Perancangan dan Implementasi Model Analitik Power BI untuk Publikasi Scopus Universitas Multimedia Nusantara (2020-2025)

Mata Kuliah IS545 – Datawarehouse

Dosen Pengampu: Dr. Erick Fernando, S.Kom., M.S.I.



Disusun oleh Kelompok 3:

Michael Romeo Allegro Da Cello Soentara	-	(NIM: 00000110649)
Evelyn Gracia	-	(NIM: 00000108299)
Kelvinia	-	(NIM: 00000110164)
Valerie Kurniawan	-	(NIM: 00000108382)
William Yonathan	-	(NIM: 00000105831)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan kuasaNya sehingga penulis diberi kekuatan dan petunjuk untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Perancangan dan Implementasi Model Analitik Power BI untuk Publikasi Scopus Universitas Multimedia Nusantara (2020-2025)" tepat pada waktunya. Penulisan laporan ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah *Data Warehouse*.

Mengucapkan terima kasih:

1. Ibu Ririn Ikana Desanti, S. Kom., M. Kom. selaku Ketua Program Studi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Multimedia Nusantara.
2. Bapak Dr. Erick Fernando, S.Kom., M.S.I. selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah *Data Warehouse* sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya laporan ini.
3. Keluarga penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis, sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
4. Teman-teman jurusan Sistem Informasi yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta dorongan semangat selama proses penyusunan laporan ini.
5. Seluruh Anggota Kelompok 3 yang berperan aktif dan saling membantu satu sama lain dalam memberikan kontribusi pada proses penyelesaian laporan.
6. Seluruh pihak terkait yang telah memberikan segala bentuk motivasi dan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa laporan proyek ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, dengan senang hati penulis terima segala kritik maupun saran sebagai panduan untuk penyusunan laporan selanjutnya. Sebagai penutup, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun seluruh masyarakat.

Tangerang, 19 Desember 2025

Kelompok 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
BAB I **4**
PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan 5
1.4 Manfaat 5
1.5 Source Data (SOR) 6
1.6 Struktur Data Awal 6
BAB II **8**
SEMANTIC MODEL & DAX MEASURES **8**
2.1 Model View 8
2.2 Relationships 9
2.3 Fact Table & Dimensions 10
2.4 Data Dictionary 12
2.5 Core DAX Measures 15
BAB III **17**
ANALYTICAL REPORT PAGES & INTERACTIVITY **17**
3.1 Quartile Performance 17
3.2 Program Trends 18
3.3 Collaboration Analysis 19
BAB IV **20**
POWER QUERY (M) TRANSFORMATIONS & CONFORMED DIMENSIONS **20**
4.1 Cleansing & Standarization 20
4.2 Business Rules 21
4.3 Conformed Dimensions & Keys 23
4.4 Applied Steps 25
BAB V **32**
REFRESH, GOVERNANCE, AND DATA QUALITY **32**
5.1 Parameters & Refresh 32
5.2 Late-Arriving Data 34
5.3 RLS (Row-Level Security) 38
5.4 Data Quality & Validation Page 42
5.5 Reliability 44
BAB VI **47**
KESIMPULAN DAN SARAN **47**
6.1 Kesimpulan 47
6.2 Saran 47
APPENDIX **49**
A. List of Power Query (M) code 49
B. List of DAX Measure 88

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Publikasi ilmiah yang tercatat dalam Scopus adalah salah satu indikator penting dalam menilai kinerja penelitian di Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Data publikasi tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti file ekspor Scopus dan data master dosen, yang mencakup informasi penulis, afiliasi fakultas dan program studi, tipe publikasi, venue, serta kualitas jurnal berdasarkan CiteScore. Seiring bertambahnya jumlah data publikasi setiap tahunnya, kebutuhan analisis yang terintegrasi dan konsisten menjadi semakin penting.

Pada awalnya, data publikasi dan data dosen tersimpan dalam beberapa file terpisah dengan struktur dan kualitas data yang bervariasi. Permasalahan yang ditemukan meliputi duplikasi publikasi, inkonsistensi penulisan nama dosen, publikasi dengan lebih dari satu penulis, serta keterbatasan dalam melakukan analisis historis lintas waktu, fakultas, dan program studi. Selain itu, struktur data operasional masih belum mendukung kebutuhan analitik seperti perhitungan jumlah publikasi per kuartil (Q1-Q4), tren publikasi per program studi, maupun analisis kolaborasi dosen.

Oleh karena itu, peneliti pun tertarik untuk membuat suatu model analitik berbasis data warehouse yang mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam struktur multidimensi yang mendukung analisis. Model analitik yang digunakan dalam Power BI berupa pendekatan star schema yang memungkinkan penanganan relasi kompleks antara publikasi dan dosen secara konsisten, serta mendukung analisis kontribusi dosen dan kolaborasi lintas unit akademik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut merupakan beberapa masalah yang dapat dirumuskan.

1. Bagaimana mengintegrasikan data publikasi Scopus (2020-2025) dan data dosen UMN dari SOR menjadi dataset analitik di Power BI?
2. Bagaimana merancang star schema dengan tabel fakta ber-grain PublicationID-Lecturer sehingga relasi model menjadi *single-direction dan :1 dari dimensi ke fakta?

3. Bagaimana menerapkan proses ETL di Power Query untuk cleansing & standardisasi?
4. Bagaimana membangun conformed dimensions, surrogate key, serta menerapkan SCD Type 2 agar histori perubahan dosen seperti prodi atau fakultas tercatat dengan benar?
5. Bagaimana mengimplementasikan DAX measures, report pages, RLS, refresh, dan monitoring data quality agar model analitik dapat digunakan secara andal?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan model analitik terintegrasi di Power BI dari SOR publikasi dan data dosen UMN.
2. Mengimplementasikan star schema dengan FactPublication_SCD (grain PublicationID-Lecturer) dan relasi single-direction dimensi ke fakta.
3. Menerapkan ETL Power Query yang repeatable untuk pembersihan, standardisasi, normalisasi tipe publikasi atau venue, dan mapping kuartil CiteScore (Q1-Q4).
4. Menerapkan surrogate key, conformed dimensions, dan SCD Type 2 untuk menjaga konsistensi dan histori.
5. Menyediakan dashboard interaktif dan governance (RLS, refresh, data quality page) sesuai kebutuhan analisis.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan single source of truth analitik publikasi Scopus UMN yang konsisten lintas tahun, fakultas, dan program studi.
2. Memudahkan analisis kontribusi dosen dan kolaborasi karena grain fakta sudah berada pada level Publication-Lecturer.
3. Meningkatkan keandalan analisis melalui ETL yang terdokumentasi serta kontrol data quality.
4. Mendukung kebutuhan akses terkontrol melalui RLS serta kesiapan refresh.
5. Menjadi fondasi pengembangan lanjutan untuk periode data berikutnya atau integrasi sumber publikasi lain.

1.5 Source Data (SOR)

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua file utama yaitu data publikasi dan data dosen sebagai System of Record (SOR). Seluruh data akan diimpor ke Power BI tanpa modifikasi awal terlebih dahulu dan selanjutnya diproses menggunakan Power Query. Kedua sumber data tersebut yaitu Publications_at_Multimedia_Nusantara_University_2020-2025 - FIX yang berisi informasi publikasi ilmiah dosen Universitas Multimedia Nusantara periode 2020-2025 dan Lecturers Data - August 2025 yang berisi data identitas dosen untuk mendukung analisis publikasi berdasarkan program studi dan status dosen.

1.6 Struktur Data Awal

Struktur data awal pada proyek ini terdiri dari dua sumber data utama, yaitu data publikasi ilmiah dan data dosen. Data masih berada dalam kondisi mentah (raw data) sebelum dilakukan proses pembersihan dan transformasi menggunakan Power Query.

1. Data Publikasi

   Pada kondisi awal, data publikasi masih mengandung beberapa kolom yang berpotensi duplikasi nama penulis, serta format data yang perlu diseragamkan. Tabel ini berisi informasi publikasi ilmiah dosen Universitas Multimedia Nusantara dengan atribut sebagai berikut:

   - Title
   - Authors
   - Year
   - Full Date
   - Scopus Source Title
   - SJR Percentile (Publication Year)
   - Citations
   - Publication Type
   - Institutions
   - Number of Institutions
   - Sustainable Development Goals (SDG)

2. Data Dosen

   Data dosen digunakan untuk mengelompokkan publikasi berdasarkan program studi dan status dosen. Pada tahap awal, data ini belum terhubung

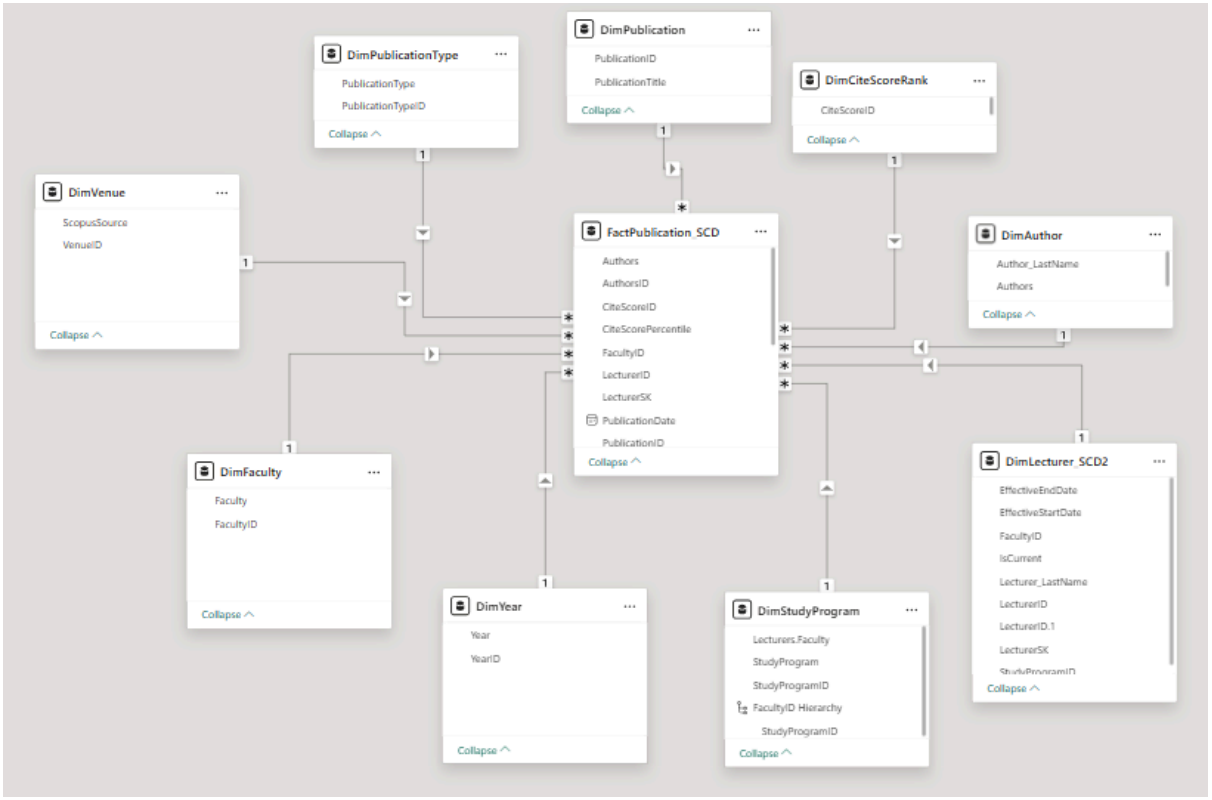
langsung dengan data publikasi dan memerlukan proses penyesuaian nama serta relasi pada tahap pemodelan data. Atribut pada data dosen meliputi:

- Nama Dosen
- Program Studi
- Status Dosen
- Email

BAB II
SEMANTIC MODEL & DAX MEASURES

2.1 Model View

Model data pada penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan star schema, di mana satu tabel fakta menjadi pusat relasi dan dihubungkan dengan beberapa tabel dimensi. Perancangan relasi antar tabel dilakukan untuk memastikan konsistensi data, kemudahan analisis, serta mendukung performa visualisasi yang optimal. Berikut merupakan model view berupa star schema.



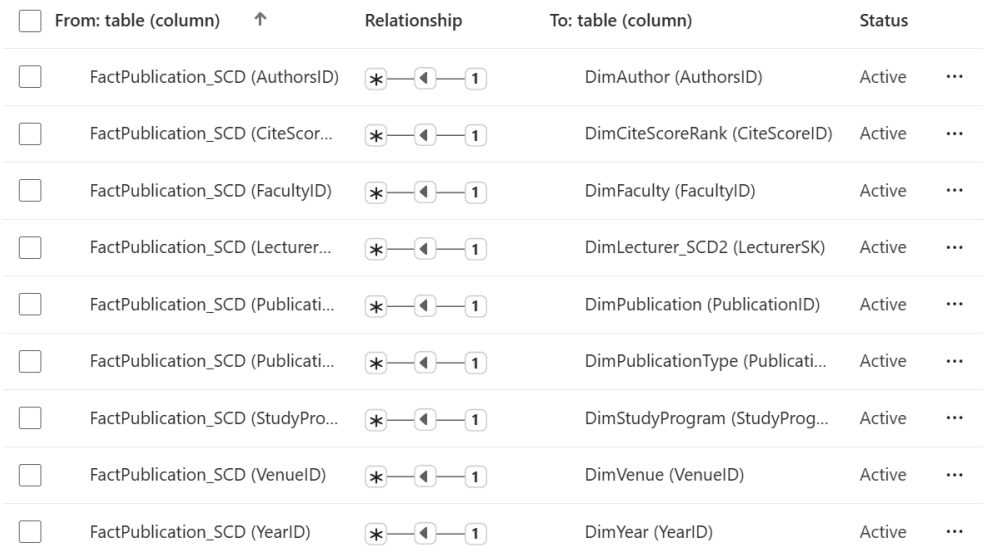
Gambar 3.1 Model View Star Schema

FactPublication_SCD sebagai tabel fakta dihubungkan ke tabel dimensi (DimPublication, DimPublicationType, DimVenue, DimCiteScoreRank, DimAuthor, DimYear, DimFaculty, DimStudyProgram). Selain itu digunakan DimLecturer_SCD2 sebagai dimensi dosen menggunakan pendekatan Slowly Changing Dimension (SCD) Type 2 untuk menjaga histori perubahan atribut dosen dari waktu ke waktu. Secara konseptual, rancangan star schema ini merepresentasikan model OLAP di Power BI, di mana FactPublication_SCD berperan sebagai measure group yang menyimpan metrik publikasi, sedangkan tabel-tabel dimensi yang ada berfungsi sebagai acuan analisis untuk

melakukan slicing dan dicing berdasarkan waktu, fakultas, program studi, tipe publikasi, dan kualitas CiteScore.

2.2 Relationships

Untuk mendukung proses analisis pada dashboard, setiap tabel pada model data dihubungkan melalui relasi kunci (key) antara tabel fakta dan tabel dimensi. Relasi ini memastikan data dapat difilter dan disagregasi secara konsisten ketika digunakan pada visualisasi di Power BI. Gambar berikut ini menunjukkan hubungan antar tabel yang digunakan dalam dashboard.



From: table (column)	Relationship	To: table (column)	Status
FactPublication_SCD (AuthorsID)	* — 1	DimAuthor (AuthorsID)	Active
FactPublication_SCD (CiteScor...	* — 1	DimCiteScoreRank (CiteScoreID)	Active
FactPublication_SCD (FacultyID)	* — 1	DimFaculty (FacultyID)	Active
FactPublication_SCD (Lecturer...	* — 1	DimLecturer_SCD2 (LecturerSK)	Active
FactPublication_SCD (Publicati...	* — 1	DimPublication (PublicationID)	Active
FactPublication_SCD (Publicati...	* — 1	DimPublicationType (Publicati...	Active
FactPublication_SCD (StudyPro...	* — 1	DimStudyProgram (StudyProg...	Active
FactPublication_SCD (VenueID)	* — 1	DimVenue (VenueID)	Active
FactPublication_SCD (YearID)	* — 1	DimYear (YearID)	Active

Gambar 3.2 Table Relationship

Tabel FactPublication_SCD berperan sebagai pusat (tabel fakta) yang terhubung ke seluruh tabel dimensi dengan pola relasi many-to-one (*:1), di mana banyak baris pada tabel fakta mengacu pada satu baris pada tabel dimensi. Relasi aktif yang digunakan meliputi: AuthorsID ke DimAuthor, CiteScoreID ke DimCiteScoreRank, FacultyID ke DimFaculty, LecturerSK ke DimLecturer_SCD2, PublicationID ke DimPublication, PublicationTypeID ke DimPublicationType, StudyProgramID ke DimStudyProgram, VenueID ke DimVenue, serta YearID ke DimYear. Dengan struktur relasi ini, tabel dimensi dapat berfungsi sebagai filter (slicer) dan kategori analisis, sementara perhitungan metrik tetap dilakukan pada tabel fakta sehingga hasil visualisasi pada dashboard menjadi lebih cepat, konsisten, dan mudah dipahami.

2.3 Fact Table & Dimensions

Fact table merupakan suatu tabel fakta yang harus memuat hal-hal utama yang terkait dengan tabel-tabel di sekitarnya, yaitu tabel dimensi. Dalam star schema, hanya boleh ada satu tabel fakta. Dalam penelitian ini, FactPublication_SCD menjadi fact table yang digunakan dalam model data. Tabel tersebut menyimpan data inti publikasi yang umumnya berisi informasi ID seperti PublicationID, AuthorsID, LecturerID, FacultyID, CiteScoreID, dan lain sebagainya. FactPublication_SCD menjadi pusat relasi dan dihubungkan ke seluruh tabel dimensi dengan kardinalitas many-to-one (*:1).

Sementtara itu, dalam star schema terdapat beberapa tabel dimensi yang mengelilingi tabel fakta. Namun, harus dipastikan bahwa semua informasinya terkait dengan apa yang dicantumkan dalam tabel fakta. Tabel-tabel tersebut dirancang untuk mendukung analisis publikasi secara terstruktur dengan pendekatan star schema. Berikut merupakan penjelasan dari setiap tabel dimensi.

- DimPublication

  Tabel dimension yang menyimpan informasi detail dari publikasi, yaitu judul publikasi (PublicationTitle), dan ID dari masing-masing publikasinya (PublicationID) yang terhubung ke fact table.

- DimPublicationType

  Tabel dimension yang mengklasifikasikan jenis publikasi (PublicationType), yaitu Journal, Conference, dan Book, berserta IDnya (PublicationTypeID) memungkinkan analisis berdasarkan tipe publikasi dan terhubung ke fact table.

- DimAuthor

  Tabel dimension yang menyimpan data nama penulis publikasi (Author_Lastname dan Author) yang kemudian akan terhubung ke fact table melalui AuthorsID.

- DimVenue

  Tabel dimension yang menyimpan informasi sumber publikasi, yaitu Scopus Source (ScopusSource), beserta IDnya (VenueID) yang akan digunakan untuk analisis berdasarkan tempat publikasi.

- DimCiteScoreRank

Tabel dimension yang menyediakan informasi peringkat CiteScore (CiteScorePersentile), dan ID (CiteScoreID) yang akan mendukung analisis kualitas publikasi.

- DimFaculty

  Tabel dimension yang menyimpan data fakultas (Faculty) dan ID (FacultyID) untuk analisis publikasi per fakultas.

- DimStudyProgram

  Tabel dimension berisi data program studi berupa nama (StudyProgram) dan ID (StudyProgramID) dan relasi ke fakultas (Lecturers.Faculty) untuk mendukung analisis yang lebih detail ke prodi.

- DimYear

  Tabel dimension yang berguna sebagai dimensi waktu untuk analisis tren publikasi per tahun dengan informasi tahun (Year) dan ID nya (YearID).

- DimLecturer_SCD2

  Tabel dimension yang menjadi tabel Slowly Changing Dimension (SCD) Type 2, yang menyimpan riwayat perubahan data dosen (misalnya perubahan fakultas, maupun pertambahan publikasi baru). Terdapat berbagai atribut seperti LecturerID, Lecturer_LastName, FacultyID, StudyProgramID, EffectiveStartDate, EffectiveEndDate, IsCurrent, dan LecturerSK

2.4 Data Dictionary

Table Data Dictionary disusun untuk memberikan penjelasan mengenai struktur dan makna setiap kolom data yang digunakan dalam penelitian ini yang akan membantu pembaca memahami isi data secara lebih jelas, termasuk deskripsi masing-masing kolom, tipe data, key, cardinality, serta granularity. Berikut merupakan tabel data dictionary dari tabel fact dan dimension yang digunakan.

Table Name	Type	Primary Key	Foreign Key	Cardinality	Granularity	Description
FactPublication_SCD	Fact	PublicationID	PublicationID (join ke DimPublication), AuthorsID, CiteScoreID, FacultyID, LecturerSK, PublicationTypeID, StudyProgramID, VenueID, YearID	Many-to-One ke semua *dimension* table. Fact (*:1) ke semua dimensi dan Dim (1:*) ke fact.	1 row = 1 publication-author (Medium)	Tabel fakta utama publikasi. Menggunakan LecturerSK untuk mengikat publikasi ke versi dosen yang valid secara historis (SCD2). Menjadi pusat relasi ke dimensi lain (year, venue, type, citescore, author, dll).
DimLecturer_SCD2	Dimension (SCD Type 2)	LecturerSK	-	One-to-Many ke FactPublication_SCD	1 row = 1 lecturer-version (per periode / per perubahan	Dimensi dosen dengan histori (SCD Type 2). Menyimpan LecturerID (business key), FacultyID/StudyProgramID, serta EffectiveStartDate, EffectiveEndDate, IsCurrent.

					atributnya)	
DimStudyProgram	Dimension	StudyProgramID	-	One-to-Many ke FactPublication_SCD	1 row = 1 program study (Low)	Menyimpan daftar program studi
DimFaculty	Dimension	FacultyID	-	One-to-Many ke FactPublication_SCD	1 row = 1 faculty (Low)	Menyimpan daftar Fakultas
DimYear	Dimension	YearID	-	One-to-Many ke FactPublication_SCD	1 row = 1 year (Low)	Menyimpan daftar tahun publikasi
DimVenue	Dimension	VenueID	-	One-to-Many ke FactPublication_SCD	1 row = 1 venue (Low)	Menyimpan daftar venue/source publikasi (mis. ScopusSource, VenueID) untuk analisis berdasarkan sumber/venue.
DimCiteScoreRank	Dimension	CiteScoreID	-	One-to-Many ke FactPublication_SCD	1 row = 1 percentile or quartile category (Low)	Mapping CiteScore

DimPublication	Dimension	PublicationID	-	One-to-Many ke FactPublication_SCD	1 row = 1 publication (Low)	Master data publikasi (PublicationTitle). Dipakai sebagai referensi detail publikasi.
DimPublication Type	Dimension	PublicationTypeID	-	One-to-Many ke FactPublication_SCD	1 row = 1 publication type (Low)	Master kategori tipe publikasi (journal/conference/book chapter, dll).
DimAuthor	Dimension	AuthorsID	-	One-to-Many ke FactPublication_SCD	1 row = 1 author (Low)	Master author. Di model terlihat kolom seperti Authors dan Author_LastName. Dipakai untuk analisis berdasarkan author yang terasosiasi pada row fact.

2.5 Core DAX Measures

DAX measures digunakan dalam dashboard untuk mendukung proses perhitungan dan analisis data publikasi. DAX measures yang dirancang akan menghasilkan indikator utama seperti jumlah publikasi, jumlah penulis, distribusi publikasi berdasarkan peringkat CiteScore, serta kontribusi publikasi pada kuartil tertentu. Berikut merupakan DAX measures yang digunakan beserta penjelasannya.

1. Publication Count

   ```
   PublicationCount = DISTINCTCOUNT ( DimPublication[PublicationID] )
   ```

   Measure tersebut digunakan untuk menghitung jumlah unik publikasi yang terdapat dalam dataset. Fungsi yang digunakan fungsi DISTINCTCOUNT pada PublicationID di tabel dimensi publikasi, sehingga setiap publikasi hanya dihitung satu kali walau mempunyai relasi ke lebih dari satu tabel.

2. Author Count

   ```
   AuthorCount =
   CALCULATE(
      DISTINCTCOUNT(DimAuthor[Authors]),
      TREATAS(VALUES(FactPublication[AuthorsID]), DimAuthor[AuthorsID])
   )
   ```

   Measure tersebut akan menghitung jumlah authors unik yang terlibat dalam publikasi yang didasarkan pada AuthorsID pada tabel DimAuthor. Hasilnya dapat sehingga dapat digunakan untuk analisis jumlah penulis secara keseluruhan maupun berdasarkan filter tertentu.

3. Publications Q1, Q2, Q3, dan Q4

   ```
   Publications_Q1 =
   CALCULATE(
      DISTINCTCOUNT( FactPublication_SCD[PublicationID] ),
      FactPublication_SCD[CiteScorePercentile] = "Q1"
   )
   Publications_Q2 =
   CALCULATE(
      DISTINCTCOUNT( FactPublication_SCD[PublicationID] ),
      FactPublication_SCD[CiteScorePercentile] = "Q2"
   ```

```
)
Publications_Q3 =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT( FactPublication_SCD[PublicationID] ),
    FactPublication_SCD[CiteScorePercentile] = "Q3"
)
Publications_Q4 =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT( FactPublication_SCD[PublicationID] ),
    FactPublication_SCD[CiteScorePercentile] = "Q4"
)
```

Keempat measure tersebut menghitung jumlah publikasi yang berada pada masing-masing quartile, dari 1 hingga 4 yang menggunakan fungsi CALCULATE digunakan untuk memfilter data pada tabel fakta FactPublication_SCD dengan kondisi CiteScorePercentile yang disesuaikan, kemudian menghitung jumlah publikasi unik pada kategori tersebut.

4. Kontribusi Publikasi Q1

   Q1_Share = DIVIDE ([Publications_Q1], [PublicationCount])

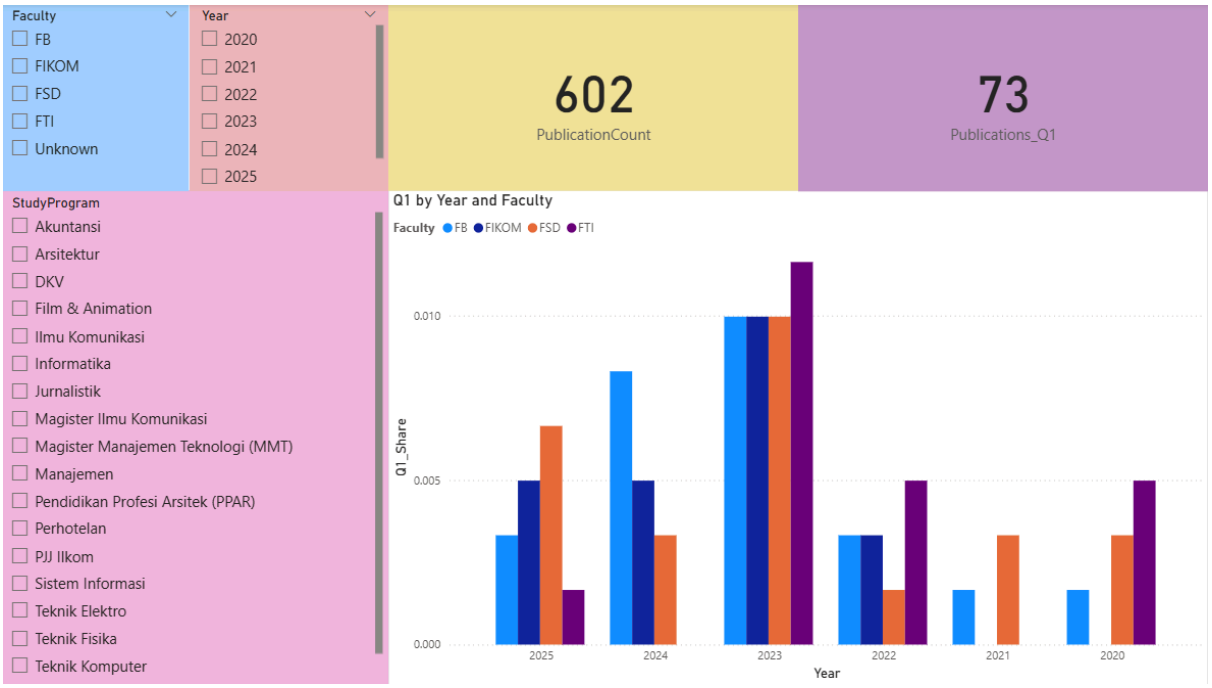
   Measure tersebut dapat menghitung proporsi atau persentase kontribusi publikasi Q1 publikasi Q1 terhadap total publikasi dengan membagi jumlah publikasi Q1 (Publications_Q1) dengan total publikasi (PublicationCount) menggunakan fungsi DIVIDE.

BAB III
ANALYTICAL REPORT PAGES & INTERACTIVITY

Publikasi kolaboratif dalam penelitian ini didefinisikan sebagai publikasi yang melibatkan lebih dari satu dosen UMN, yang teridentifikasi melalui keberadaan lebih dari satu LecturerID pada grain publication-author. Ini memungkinkan analisis kolaborasi lintas program studi dan fakultas dilakukan secara konsisten tanpa mengganggu perhitungan jumlah publikasi secara keseluruhan.

3.1 Quartile Performance

Dashboard ini menampilkan quartile performance publikasi Scopus UMN, khususnya distribusi publikasi Q1 berdasarkan tahun dan fakultas (Gambar 3.1).

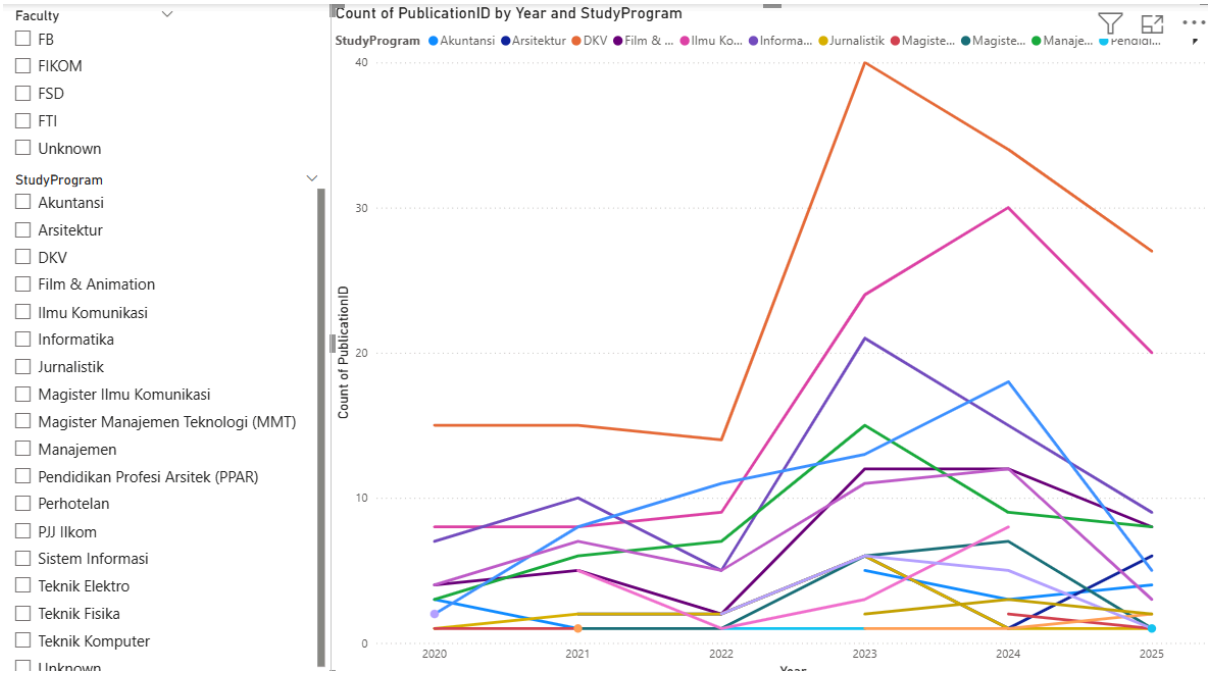


Gambar 3.1 Share of Q1 Publication per Faculty per Year

Tampilan dashboard memperlihatkan ringkasan publikasi Scopus UMN. KPI menunjukkan total publikasi (PublicationCount) sebanyak 602 Publikasi, dan sebanyak 73 publikasi Q1 dalam 5 tahun terakhir (2020-2025). Grafik batang Q1 by Year and Faculty menunjukkan distribusi publikasi Q1 per tahun untuk masing-masing fakultas, publikasi Q1 terbanyak berada pada tahun 2023 dimana FTI merupakan fakultas penghasil Q1 terbanyak pada tahun tersebut.

3.2 Program Trends

Dashboard pada gambar 3.2 menampilkan tren jumlah publikasi Scopus UMN berdasarkan tahun dan program studi.

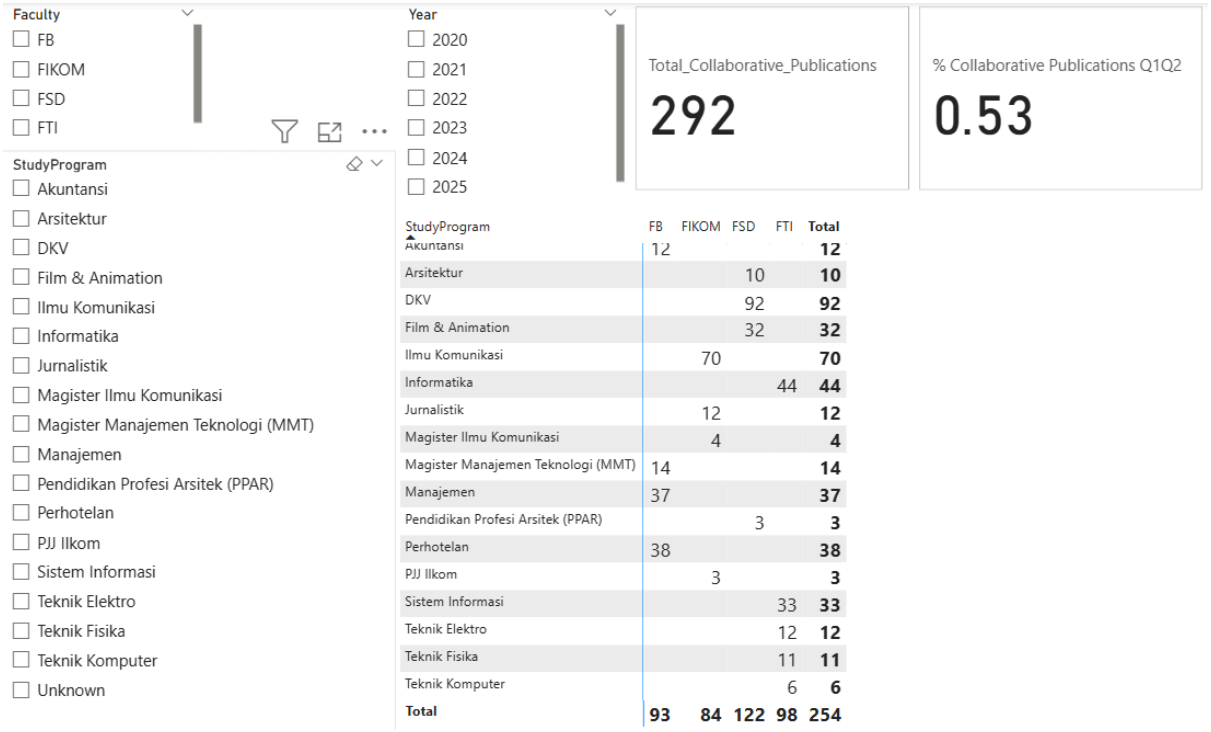


Gambar 3.2 Time-Series of Total Publications per Study Program Across Years

Line Graph Count of PublicationID by Year and StudyProgram memperlihatkan perkembangan jumlah publikasi setiap program studi dari tahun ke tahun (2020-2025). Setiap garis dengan warna yang berbeda merepresentasikan satu program studi. Berdasarkan Line graph tersebut program studi dengan jumlah publikasi terbanyak adalah DKV.

3.3 Collaboration Analysis

Dashboard pada gambar 3.3 menampilkan ringkasan publikasi kolaboratif Scopus UMN berdasarkan fakultas dan program studi.



Gambar 3.3 Evidence of Cross-Program Collaboration

Pada tampilan dashboard KPI menunjukkan total publikasi kolaboratif adalah sebanyak 292, serta persentase publikasi kolaboratif Q1 Q2 sebesar 0,53 atau 53%. Tabel yang ditampilkan dalam dashboard menunjukkan distribusi jumlah publikasi kolaboratif per program studi dan fakultas beserta totalnya.

BAB IV
POWER QUERY (M) TRANSFORMATIONS & CONFORMED DIMENSIONS

4.1 Cleansing & Standarization

4.1.1 Staging Publikasi Scopus

Data publikasi dibaca dari file Excel melalui query Publications_raw kemudian dibersihkan dan distandarkan pada query Publications dengan beberapa tahapan utama yang dilakukan, yaitu:

- Merapikan struktur tabel sumber

  Dataset publikasi memiliki beberapa baris header/metadata di bagian atas, sehingga dilakukan skip baris dan promote header agar data menjadi tabel yang dapat diproses (Removed Top Rows, Promoted Headers) dan dilanjutkan penyesuaian tipe data (Changed Type).

- Filter data valid

  Untuk menjaga kualitas analisis, publikasi dengan Title kosong ata Authors kosong difilter keluar (Filtered Rows, Filtered Rows1). Duplikasi publikasi tidak dihapus secara fisik pada tahap ini karena proses pemecahan kolom Authors menyebabkan satu publikasi dapat muncul pada beberapa baris. Pengendalian duplikasi dilakukan pada layer analitik dengan menggunakan fungsi DISTINCTCOUNT(PublicationID) sehingga perhitungan jumlah publikasi tetap akurat dan tidak terjadi double counting.

- Normalisasi jenis publikasi

  Jenis publikasi distandarkan menjadi kategori analitik (mis. Journal, Conference, Book, Other) menggunakan kolom hasil mapping (custom column). Ini mencegah variasi label sumber mengganggu agregasi.

- Pembentukan grain publikasi-author (one row per publication-author)

  Kolom Authors pada Publications di-split berdasarkan delimiter lalu di-expand menjadi baris (Split Column by Delimiter + expand list). Dengan pendekatan ini, satu publikasi yang memiliki banyak penulis akan direpresentasikan dalam beberapa baris pada level publication-author, jadi

analisis kontribusi dosen dan kolaborasi lintas fakultas dapat dihitung secara konsisten tanpa mempengaruhi agregasi jumlah publikasi.

- Standarisasi kuartil berdasarkan persentil

  Nilai SJR percentile dimapping menjadi Q1-Q4 dengan aturan Q1 (≥75), Q2 (≥50), Q3 (≥25), selain itu Q4. Jika nilai percentile kosong atau berisi "-", maka hasil kuartil diset menjadi "-" agar terlihat sebagai data yang belum terpetakan.

4.1.2 Cleansing Master Data Dosen

Master data dosen berasal dari beberapa tabel fakultas dan digabung pada query Lecturers. Terdapat beberapa proses standarisasi yang telah dilakukan, yaitu:

- Gabungan sumber dosen

  Data dosen dari berbagai fakultas digabung menjadi satu tabel (Table.Combine) agar memiliki referensi dosen yang seragam.

- Standarisasi format nama dosen

  Dilakukan normalisasi penulisan nama (mis. Proper Case) (Capitalized Each Word) dan beberapa penggantian nilai spesifik (Replaced Value) untuk menyamakan variasi penulisan tertentu.

- Penghapusan gelar & trimming

  Nama dosen dipotong sebelum tanda koma untuk menghapus gelar/atribut tambahan, lalu dilakukan penghapusan prefix gelar umum seperti "Prof.", "Dr.", "Ir.", "Drs.", "Dra." sehingga tersisa nama inti dosen.

- Deduplikasi dosen

  Setelah distandarkan, dosen di deduplikasi berdasarkan LecturerName untuk menghindari entitas ganda (Removed Duplicates).

- Penentuan Faculty dari StudyProgram

  Faculty diturunkan menggunakan aturan mapping berbasis StudyProgram (custom column). Hasilnya adalah data dosen yang sudah memiliki Faculty yang konsisten.

Seluruh tahapan cleansing dan standarisasi ini merupakan bagian dari subsistem ETL (Extract-Transform-Load) pada data warehouse, di mana proses transformasi dilakukan pada level baris (row-level transformation) dan menggunakan Power Query untuk meningkatkan kualitas data sebelum di *load* ke dalam model dimensional.

4.2 Business Rules

4.2.1 Aturan kategorisasi jenis publikasi

Jenis publikasi dinormalisasi menjadi kategori analitik, yaitu Journal, Conference, dan Book agar pengelompokan laporan tidak terpengaruh variasi label bawaan sumber. Implementasi ini dilakukan melalui custom column pada query Publications.

4.2.2 Aturan quartile berdasarkan SJR percentile

Kuartil telah dibentuk berdasarkan SJR percentile dengan aturan sebagai berikut ini.

- Q1 = 75-100%
- Q2 = 50-74%
- Q3 = 25-49%
- Q4 = 0-24%

Jika SJR percentile kosong, maka kuartil diisi “-”. Implementasi dilakukan melalui custom column pada Publications dan digunakan secara konsisten pada dimensi dan fact.

4.2.3 Aturan pembentukan grain publikasi-author

Untuk mendukung analisis kontribusi dosen dan kolaborasi lintas unit, grain fact dibentuk pada level publikasi - author, yaitu satu baris merepresentasikan satu publikasi yang dikaitkan dengan satu author. Melalui proses pencocokan, setiap author kemudian dipetakan ke entitas dosen UMN (LecturerID) atau ke kategori Unknown apabila tidak ditemukan kecocokan.

4.2.4 Aturan pencocokan author Scopus ke dosen UMN

Nama author pada publikasi dicocokkan ke dosen UMN menggunakan Fuzzy Join pada query. Konfigurasi yang digunakan mencakup IgnoreCase, IgnoreSpace, serta threshold tertentu untuk mengakomodasi variasi penulisan

nama. Jika hasil pencocokan tidak ditemukan, maka author tersebut dipetakan ke dosen Unknown dengan LecturerID = -1 agar tetap bisa masuk ke fact tanpa merusak relasi model.

4.2.5 Aturan pembatasan periode analisis (2020-2025)

Periode publikasi difilter menggunakan parameter RangeStart dan RangeEnd, yaitu 2020-01-01 sampai dengan 2025-12-31. Filter ini muncul pada query seperti FullDate untuk memastikan data yang masuk konsisten dengan ruang lingkup proyek.

4.2.6 Aturan SCD Type 2 dosen

Dimensi dosen historis dibentuk pada query DimLecturer_SCD2 menggunakan prinsip SCD Type 2. Perubahan atribut dosen dimodelkan sebagai versi baru berdasarkan gabungan atribut FacultyID dan StudyProgramID. Setiap versi menghasilkan baris baru dengan:

- EffectiveStartDate
- EffectiveEndDate
- IsCurrent
- LecturerSK

4.3 Conformed Dimensions & Keys

4.3.1 Conformed Dimensions

Pada model data warehouse dalam penelitian ini, tabel-tabel dimensi dibuat sebagai conformed dimensions agar dipakai konsisten oleh fact table. Conformed dimensions dapat menjaga KPI dan agregasi pada semua visual Power BI tetap menggunakan definisi yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan perhitungan antar report. Berikut merupakan dimensi utama yang dibuat, yaitu:

- DimAuthor (AuthorID)
- DimFaculty (FacultyID)
- DimStudyProgram (StudyProgramID, terhubung ke FacultyID)
- DimLecturer (LecturerID) dan historinya DimLecturer_SCD2 (LecturerSK)
- DimPublicationType (PublicationTypeID)

- DimVenue (VenueID)
- DimYear (DateID)
- DimCiteScoreRank (CiteScoreID)
- DimPublication (PublicationID)

4.3.2 Surrogate Keys

Setiap tabel dimensi mempunyai surrogate key masing-masing agar relasi tetap stabil dan tidak bergantung pada penulisan natural key. Pola key yang digunakan yaitu:

- AuthorID: “A” + 3 digit (A001, A002, dst) pada DimAuthor
- FacultyID: “F” + 2 digit (F01, F02, dst) pada DimFaculty
- StudyProgramID: “SP” + 2 digit (SP01, SP02, dst) pada DimStudyProgram
- LecturerID: “L” + 3 digit (L001, L002, dst) pada DimLecturer
- PublicationTypeID: “PT” + 2 digit (PT01, PT02, dst) pada DimPublicationType
- VenueID: “V” + 3 digit (V001, V002, dst) pada DimVenue
- YearID: “Y” + 2 digit (Y01, Y02, dst) pada DimYear
- CiteScoreID: “Q” + 2 digit (Q01, Q02, dst) pada DimCiteScoreRank
- PublicationID: “PUB” + 2 digit (PUB01, PUB02, dst) pada DimPublication
- LecturerSK: index numerik (1,2, dst) pada DimLecturer_SCD2
- Member “Unknown” (Unknown_Lecturer, Unknown_Faculty, dll) yang di append ke dimensi untuk menjaga integritas referensi ketika data tidak berhasil dipetakan.

4.3.3 Implementasi SCD2 dan Pemetaan ke Fact

Query LecturerSnapshots membentuk data snapshot dosen yang dikaitkan dengan tanggal publikasi (Full date) dan atribut organisasi (FacultyID, StudyProgramID). Snapshot ini kemudian diproses pada DimLecturer_SCD2 untuk menghasilkan versi historis dosen (SCD2).

Pada fact historis FactPublication_SCD, dilakukan join dari FactPublication ke DimLecturer_SCD2 dengan LecturerID, kemudian dilakukan

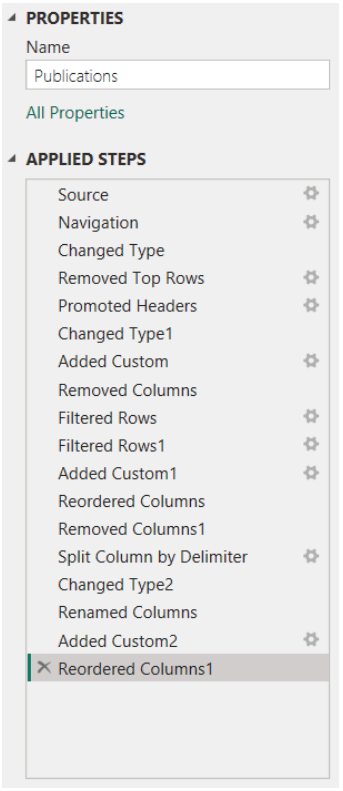
validasi pemilihan versi dosen berdasarkan rentang tanggal: PublicationDate >= EffectiveStartDate dan PublicationDate <= EffectiveEndDate. Validasi rentang tanggal ini digunakan sebagai kontrol konseptual untuk memastikan bahwa setiap publikasi terhubung dengan versi dosen yang sesuai pada waktu publikasi terjadi. Metode ini menjamin konsistensi histori data meskipun implementasi filter akhir dilakukan pada tahap pemodelan dan analisis.

Meskipun FactPublication_SCD dibentuk dari fact awal, pemetaan ke DimLecturer_SCD2 secara konseptual memastikan bahwa setiap baris fakta hanya terhubung ke satu versi dosen yang valid secara temporal. Validitas ini ditentukan berdasarkan rentang EffectiveStartDate dan EffectiveEndDate, sehingga secara logis hanya satu baris dimensi yang aktif untuk setiap kombinasi dosen dan tanggal publikasi, meskipun implementasi fisiknya berasal dari fact publikasi awal.

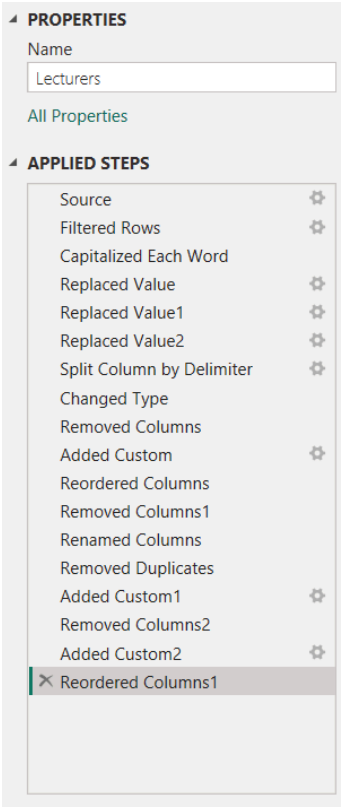
FactPublication_SCD tidak dibuat langsung dari sumber data, tetapi merupakan hasil transformasi lanjutan dari FactPublication awal, sehingga perubahan grain dan penambahan surrogate key dilakukan secara terkontrol tanpa merusak konsistensi data historis.

4.4 Applied Steps

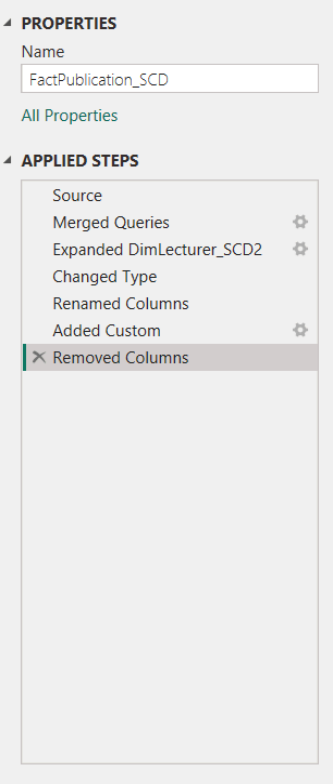
a) Publications



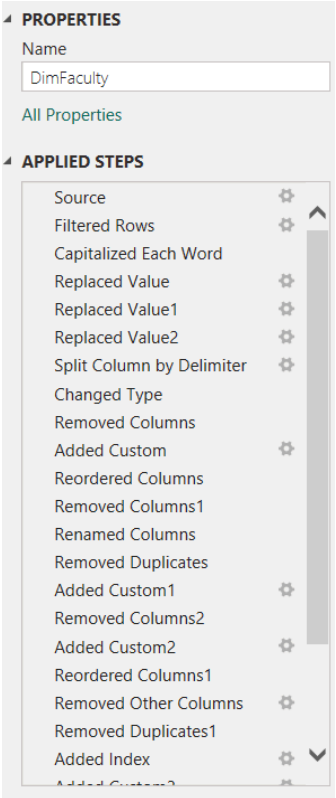
b) Lecturers



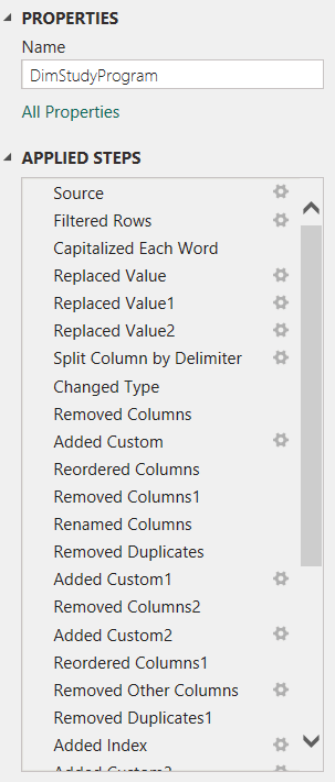
c) Fact Publication SCD 2



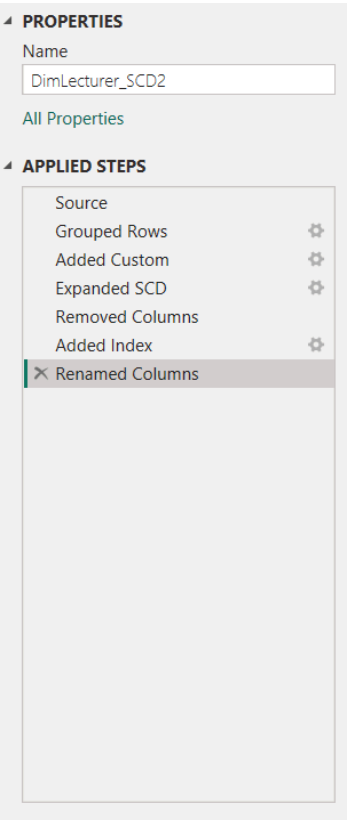
d) DimFaculty



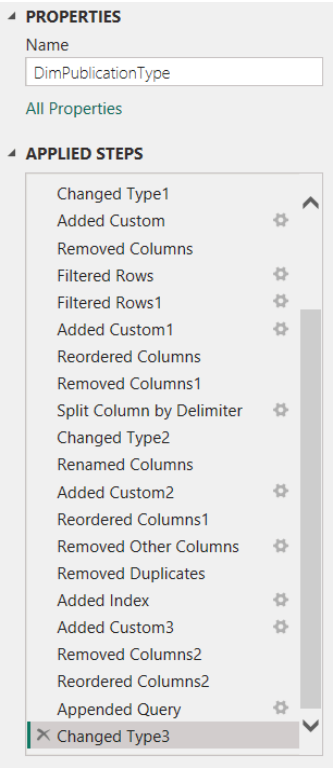
e) DimStudyProgram



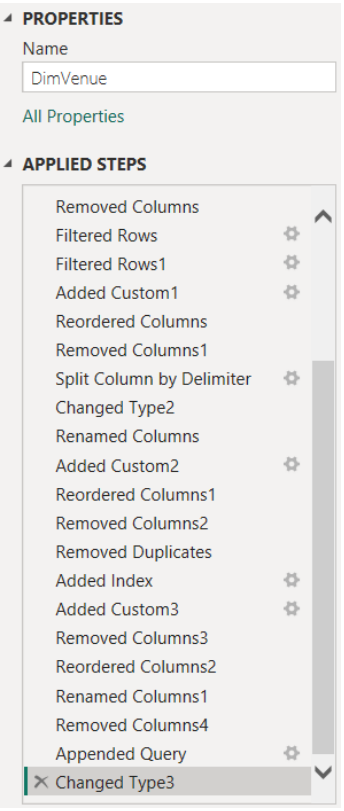
f) DimLecturer SCD 2



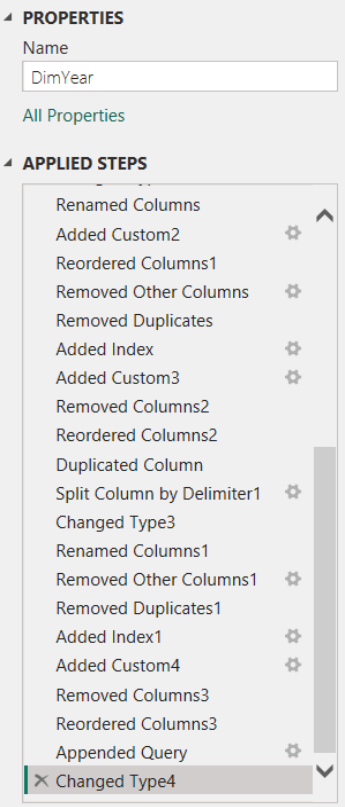
g) DimPublicationType



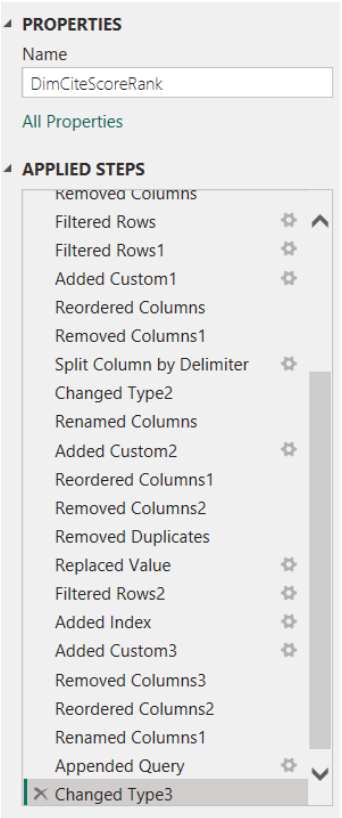
h) DimVenue



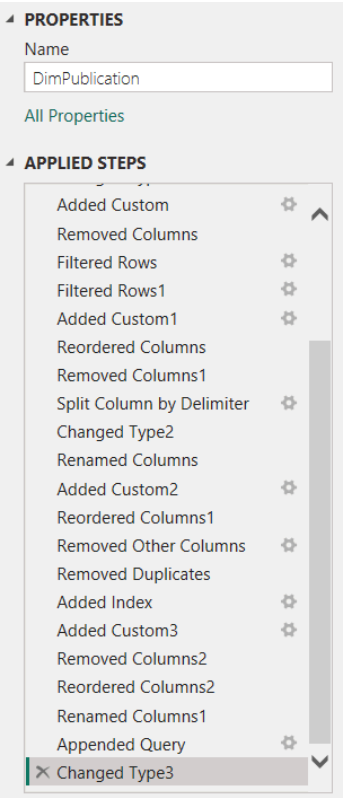
i) DimYear



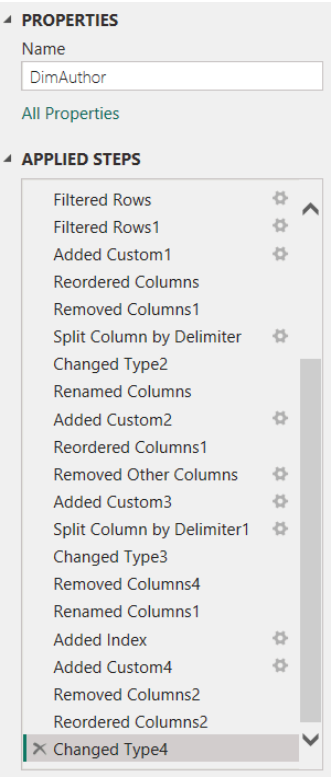
j) DimCiteScoreRank



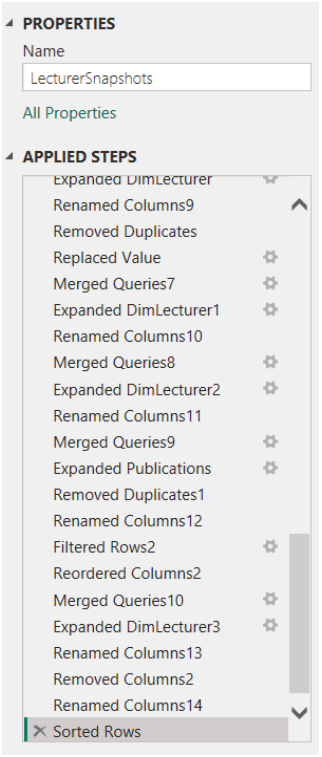
k) DimPublication



l) DimAuthor



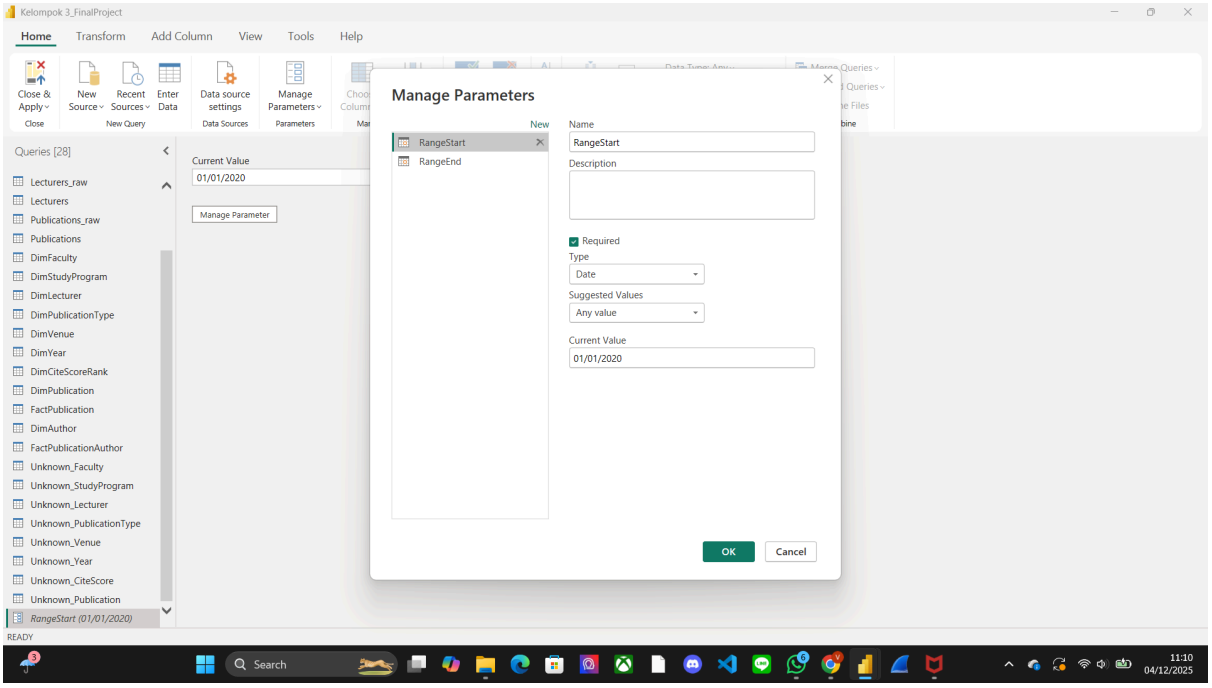
m) Lecturer_Snapshot



BAB V
REFRESH, GOVERNANCE, AND DATA QUALITY

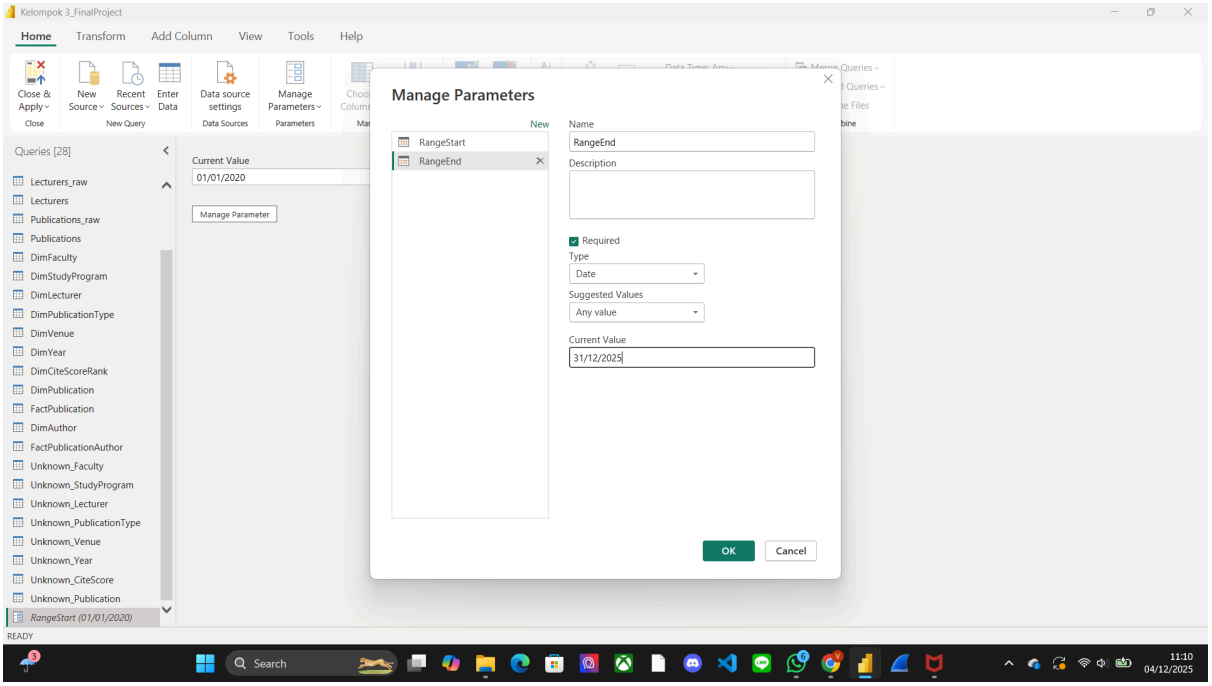
5.1 Parameters & Refresh

Dalam penelitian ini, diterapkan parameter tanggal RangeStart dan RangeEnd dalam Power Query, beserta proses pemfilteran data pada kolom Full Date untuk mengatur periode data yang dimuat ke dalam model. Berikut merupakan pengaturan parameter RangeStart yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2020 sehingga dapat digunakan sebagai batas awal periode data.



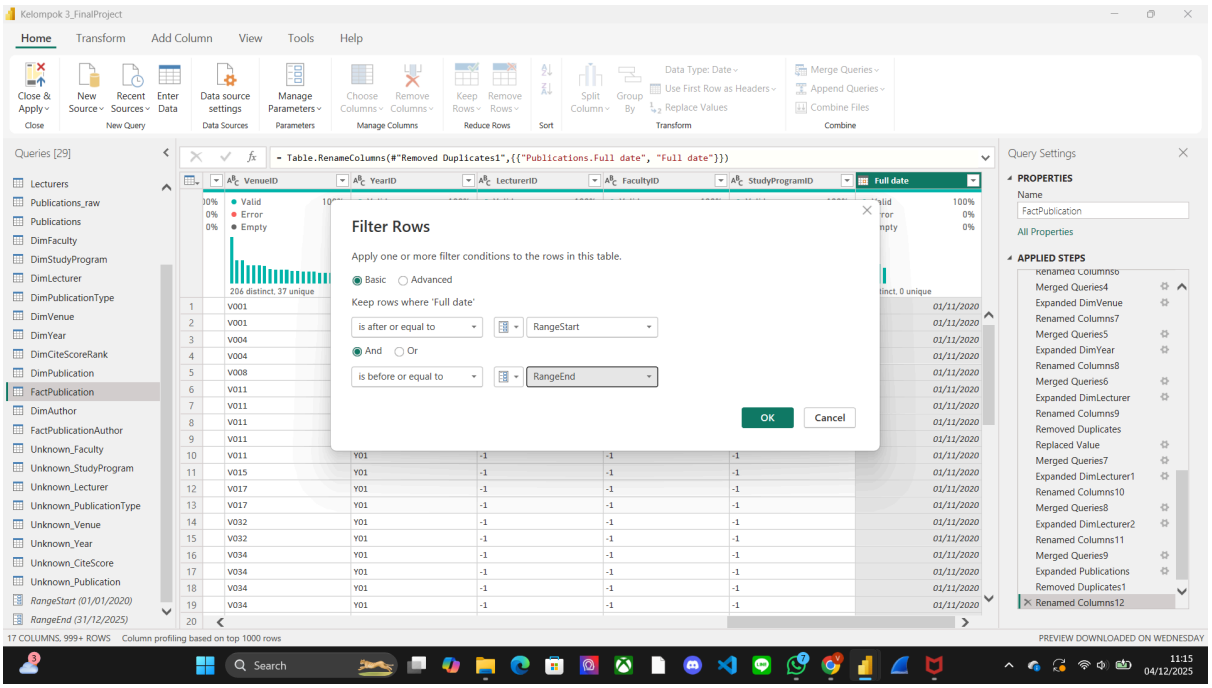
Gambar 5.1 Parameter RangeStart

Selanjutnya, berikut merupakan parameter RangeEnd yang digunakan sebagai batas akhir periode data yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 agar data dapat dibatasi dalam rentang waktu analisis yang diproses.



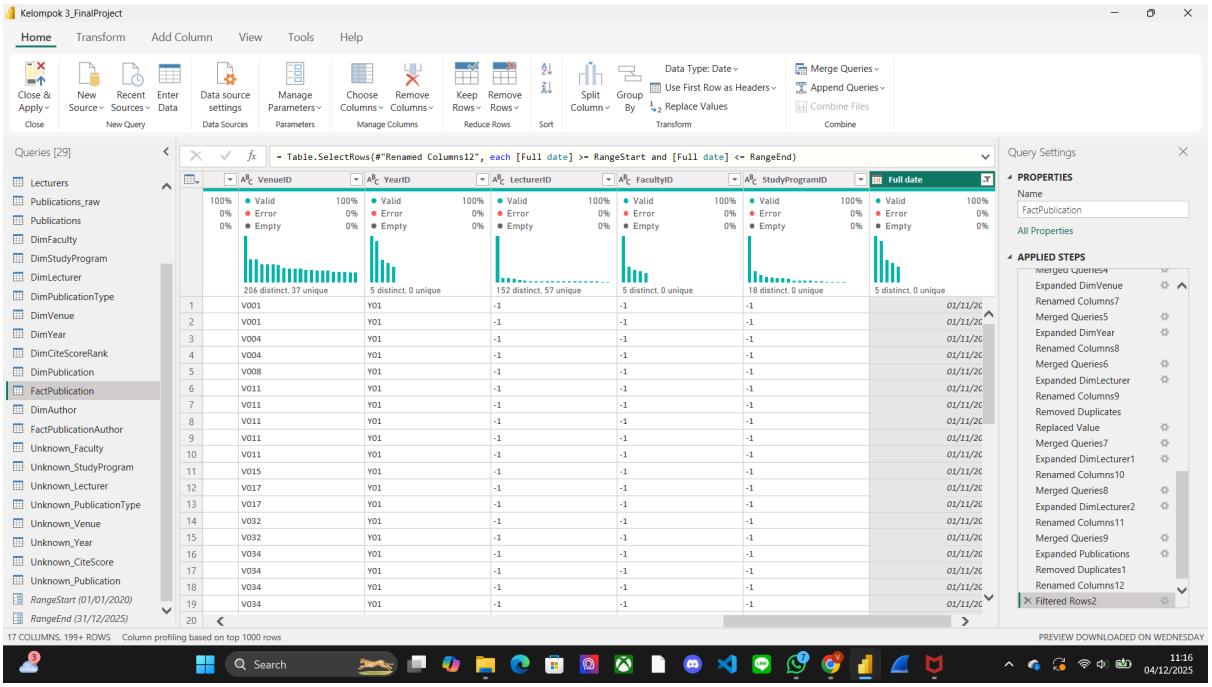
Gambar 5.2 Parameter RangeEnd

Setelah menetapkan range start dan end, kolom Full Date dapat memanfaatkan hasil parameter tersebut dengan filter rows untuk membatasi data yang dimuat sesuai dengan periode yang telah ditetapkan sebelumnya.



Gambar 5.3 Filter Rows pada Kolom Full Date

Ketika filter tanggal digunakan sudah diterapkan, data yang ditampilkan berada dalam rentang 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2025, sesuai dengan parameter yang dibuat sebelumnya.

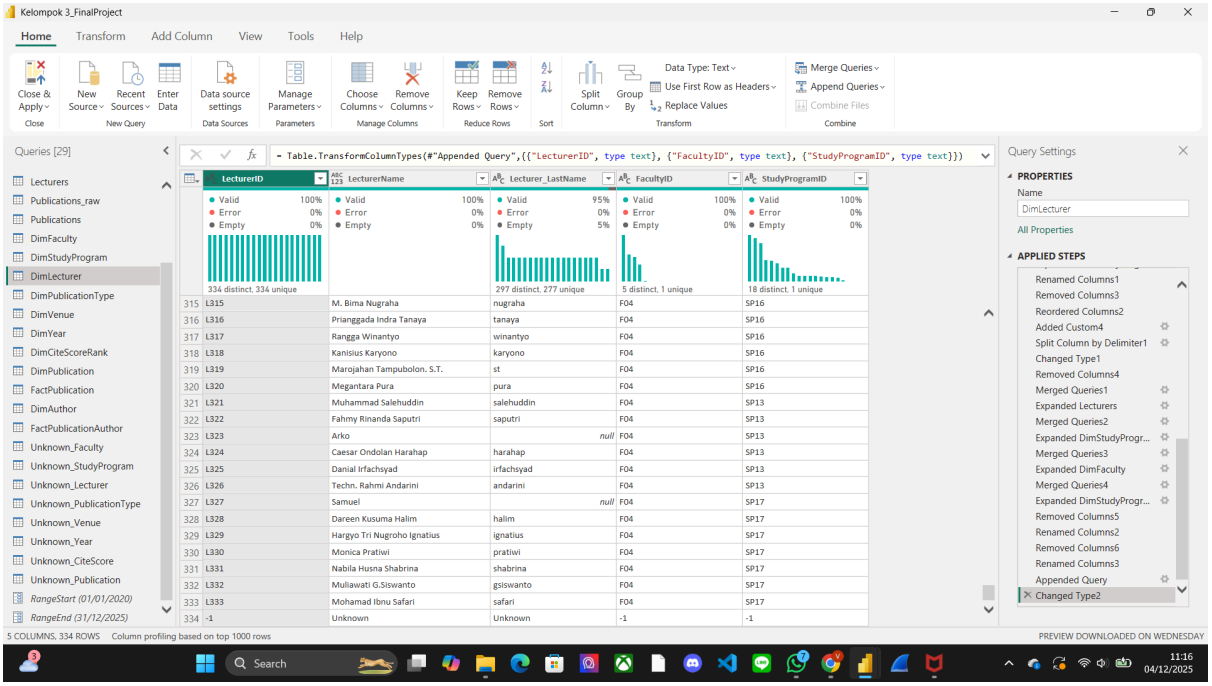


Gambar 5.4 Hasil Penerapan Filter Tanggal

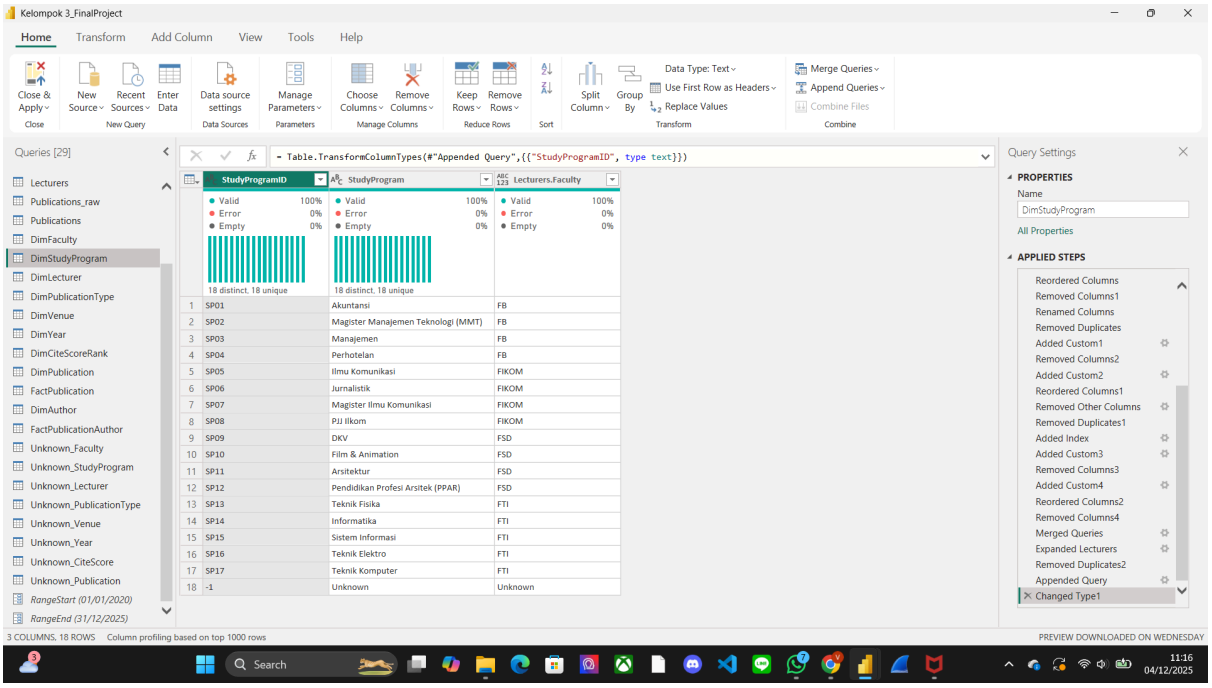
5.2 Late-Arriving Data

Late-arriving data adalah kondisi saat data fakta atau data dimensi datang tidak bersamaan, seperti data fakta sudah tersedia sementara data dimensi pendukungnya belum ada. Oleh karena itu, perlu adanya pemberian default key -1 dengan nilai “Unknown” untuk menjaga integritas relasi antar tabel, mencegah kegagalan proses pemuatan data, serta memungkinkan analisis dan visualisasi tetap berjalan sampai data dimensi yang sebenarnya tersedia dan dapat direkonsiliasi.

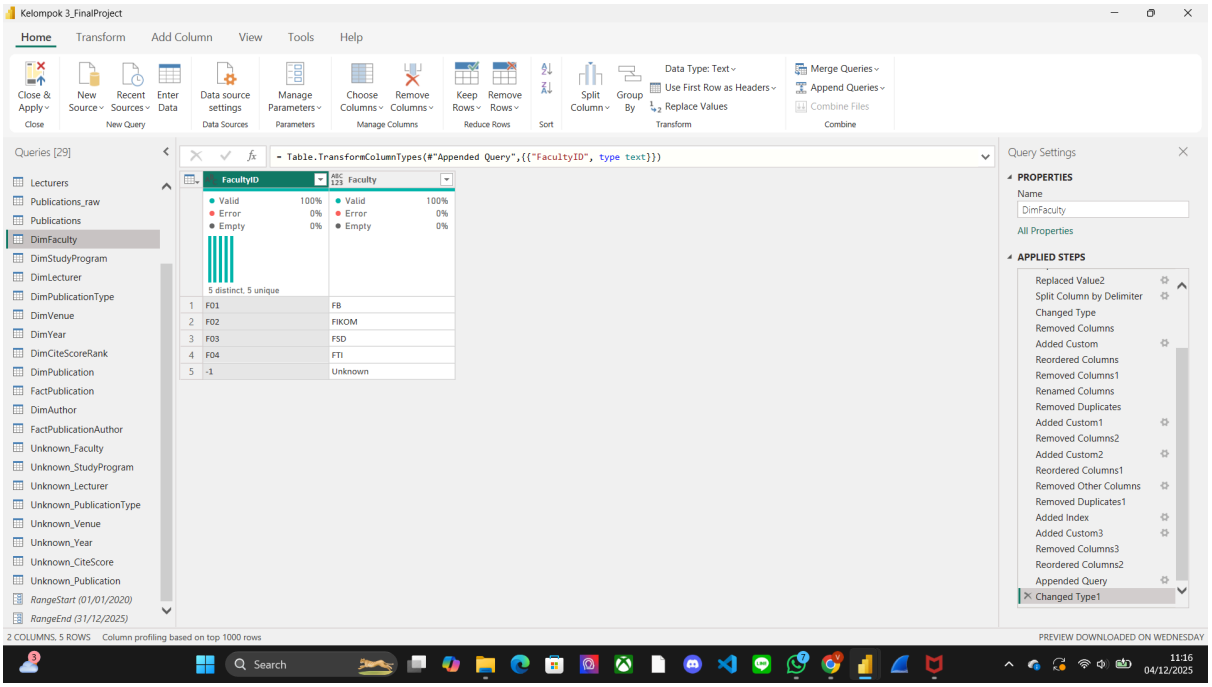
Berikut merupakan hasil implementasi dari penanganan late-arriving data dengan menambahkan default dimension member “Unknown” (key = -1) pada seluruh tabel dimensi yang ada untuk memastikan data fakta tetap dapat direlasikan meskipun data dimensi belum tersedia saat pemuatan data.



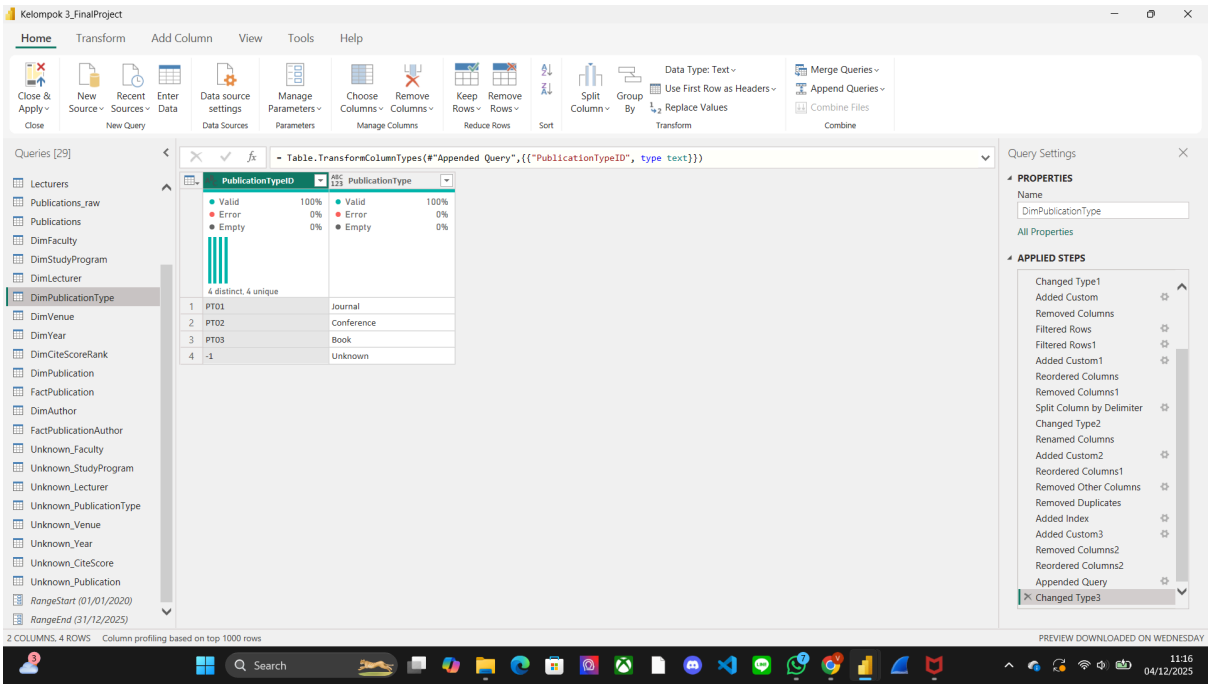
Gambar 5.5 Implementasi Unknown Member (Key = -1) pada Tabel DimLecturer



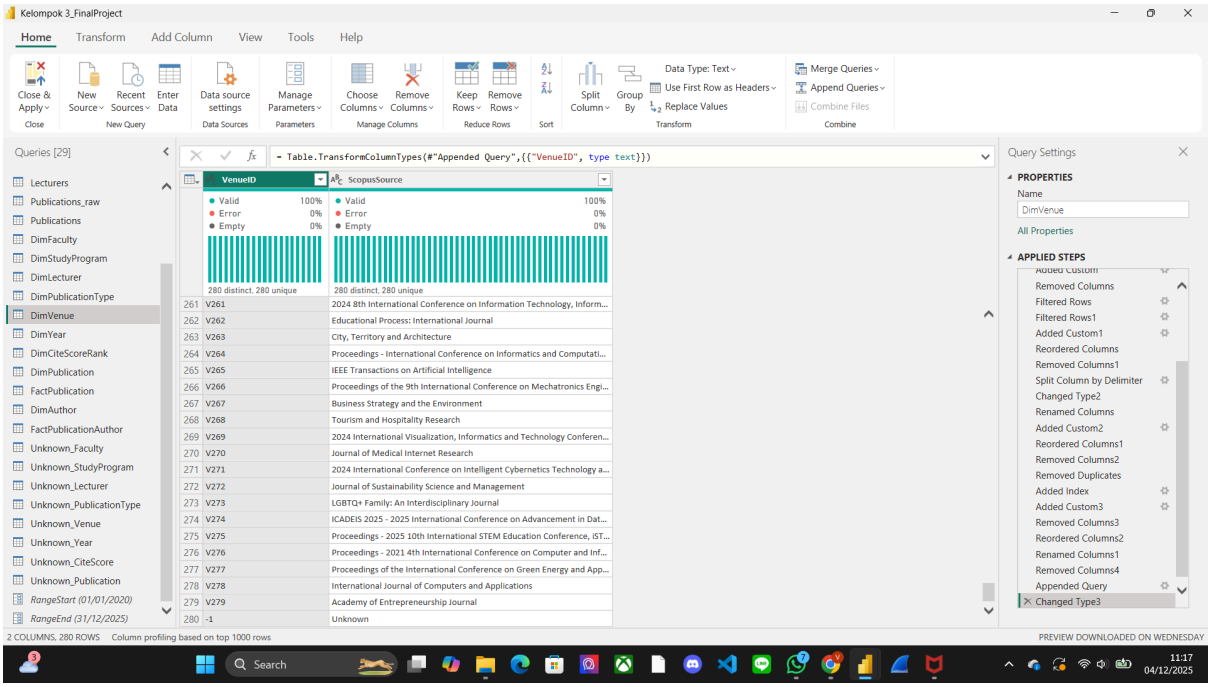
Gambar 5.6 Implementasi Unknown Member (Key = -1) pada Tabel Dim_Study_Program



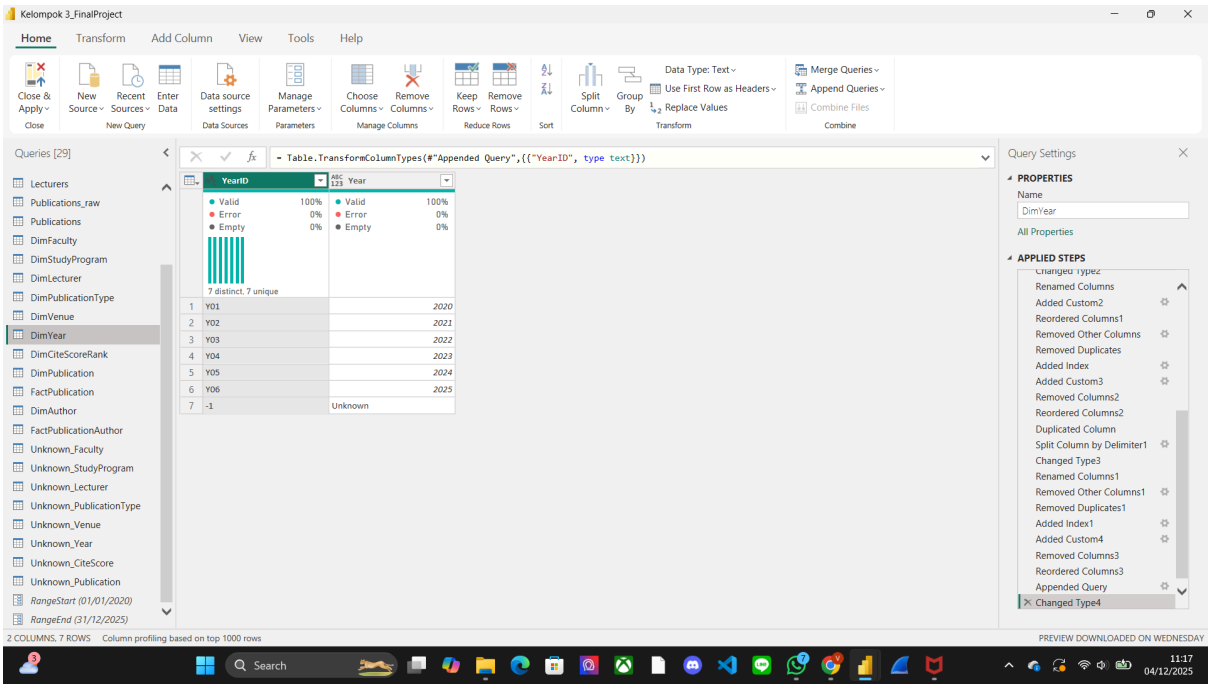
Gambar 5.7 Implementasi Unknown Member (Key = -1) pada Tabel Dim_Faculty



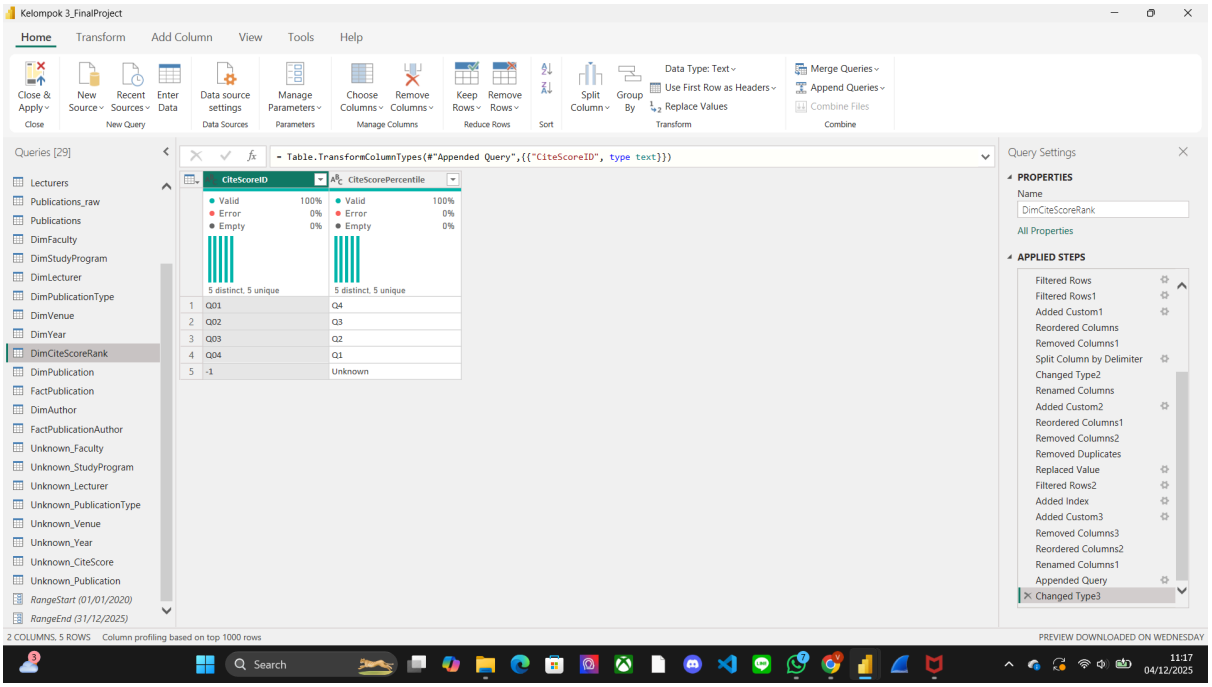
Gambar 5.8 Implementasi Unknown Member (Key = -1) pada Tabel Dim_Publication_Types



Gambar 5.9 Implementasi Unknown Member (Key = -1) pada Tabel Dim_Venue



Gambar 5.10 Implementasi Unknown Member (Key = -1) pada Tabel Dim_Year

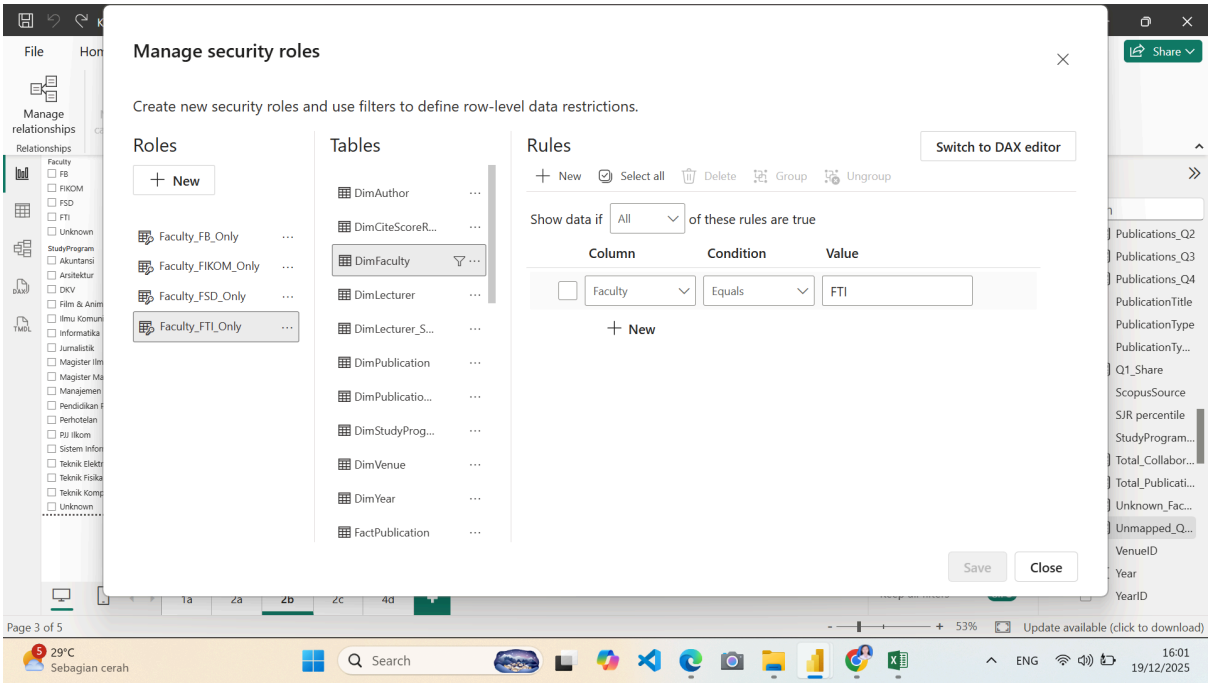


Gambar 5. 11 Implementasi Unknown Member (Key = -1) pada Tabel Dim_Cite_Score_Rank

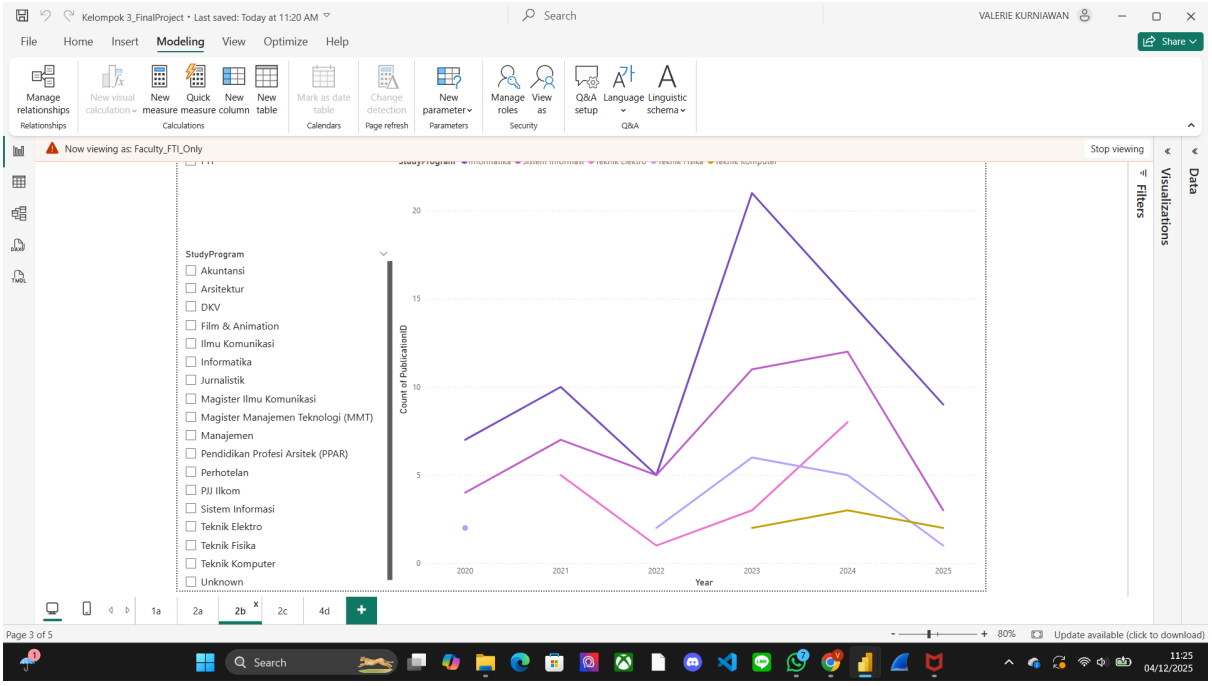
5.3 RLS (Row-Level Security)

Dalam penelitian ini, Row-Level Security (RLS) akan diterapkan sebagai pembatas akses data berdasarkan fakultas, di mana setiap role hanya dapat melihat data publikasi dari fakultasnya sendiri beserta seluruh program studi di bawahnya, dan tidak dapat mengakses data dari fakultas maupun program studi fakultas lain. Konfigurasi dilakukan melalui Manage Roles dan diuji menggunakan fitur View as untuk memastikan aturan keamanan berjalan dengan benar.

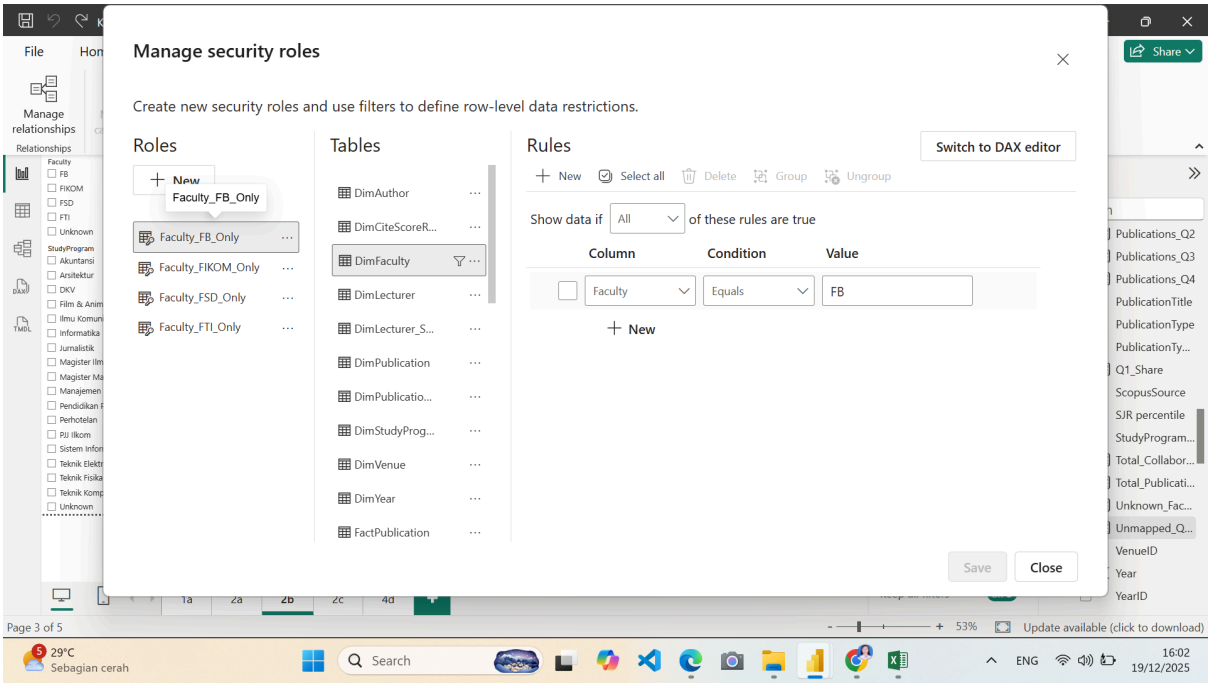
Berikut merupakan rangkaian gambar yang menampilkan konfigurasi RLS pada Power BI dengan fitur Manage Roles serta hasil visualisasi data untuk beberapa role fakultas yang berbeda, yang dimana setiap role mempunyai aturan akses yang sama, yaitu membatasi data berdasarkan fakultas sehingga pengguna hanya dapat melihat data fakultas dan program studi yang berada di bawahnya.



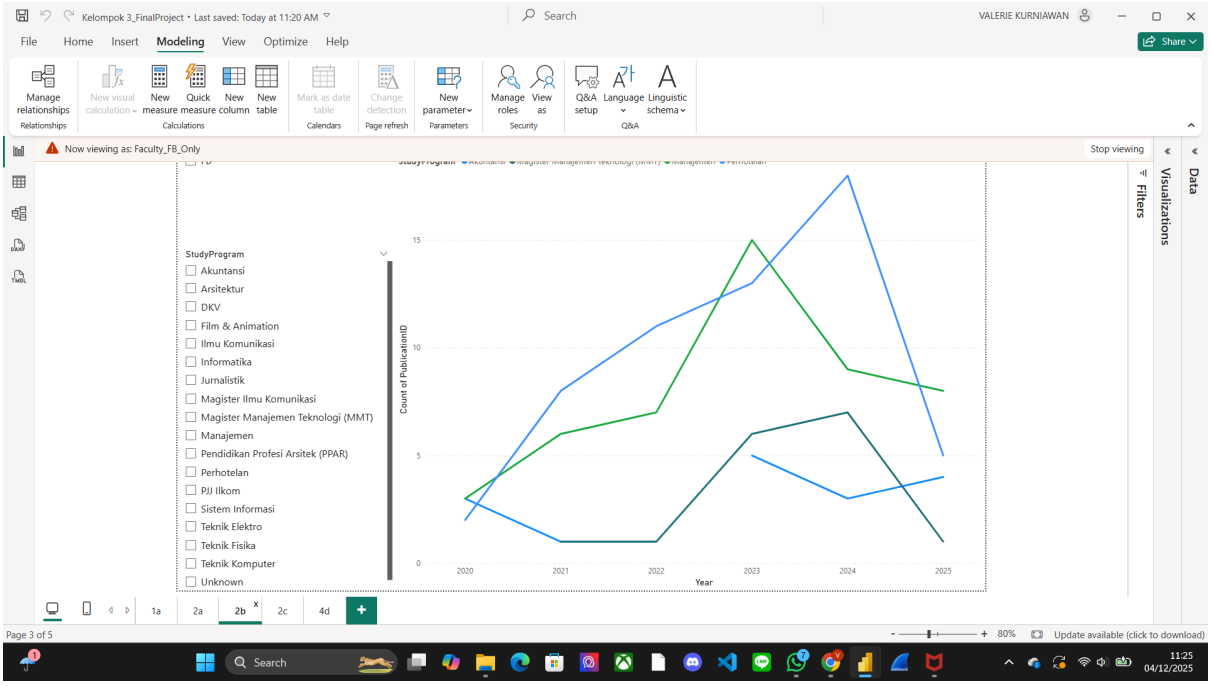
Gambar 5.11 Manage Security Roles FTI



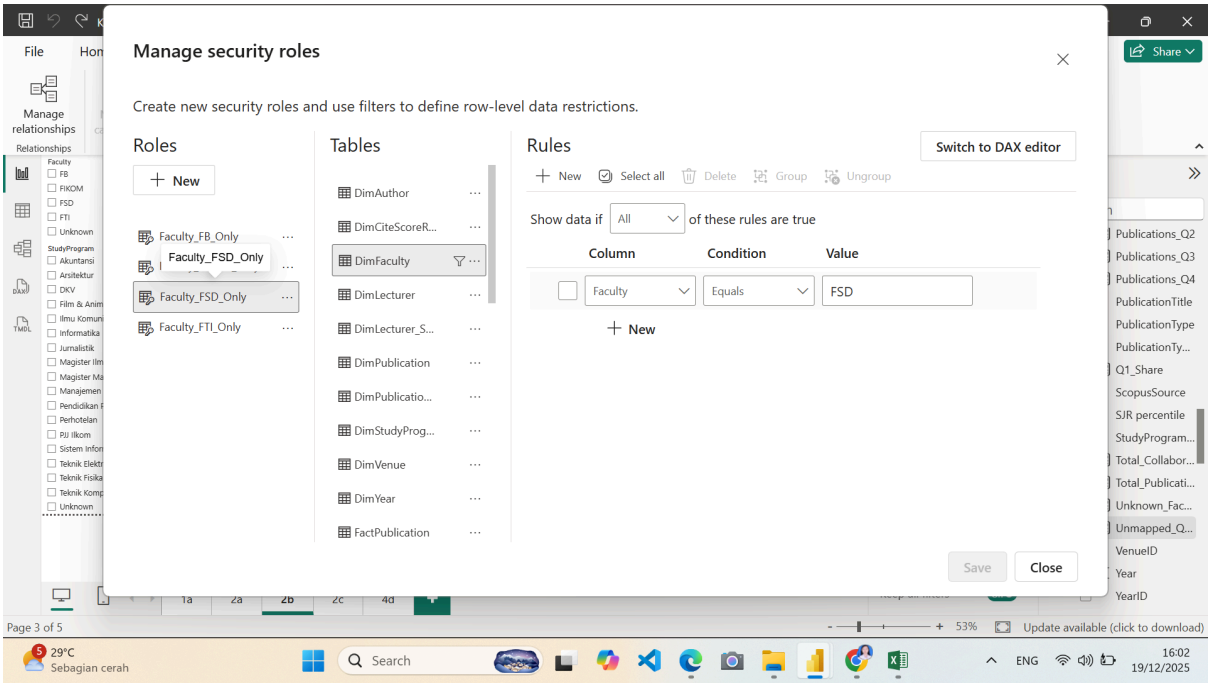
Gambar 5.12 View Sebagai Role FTI



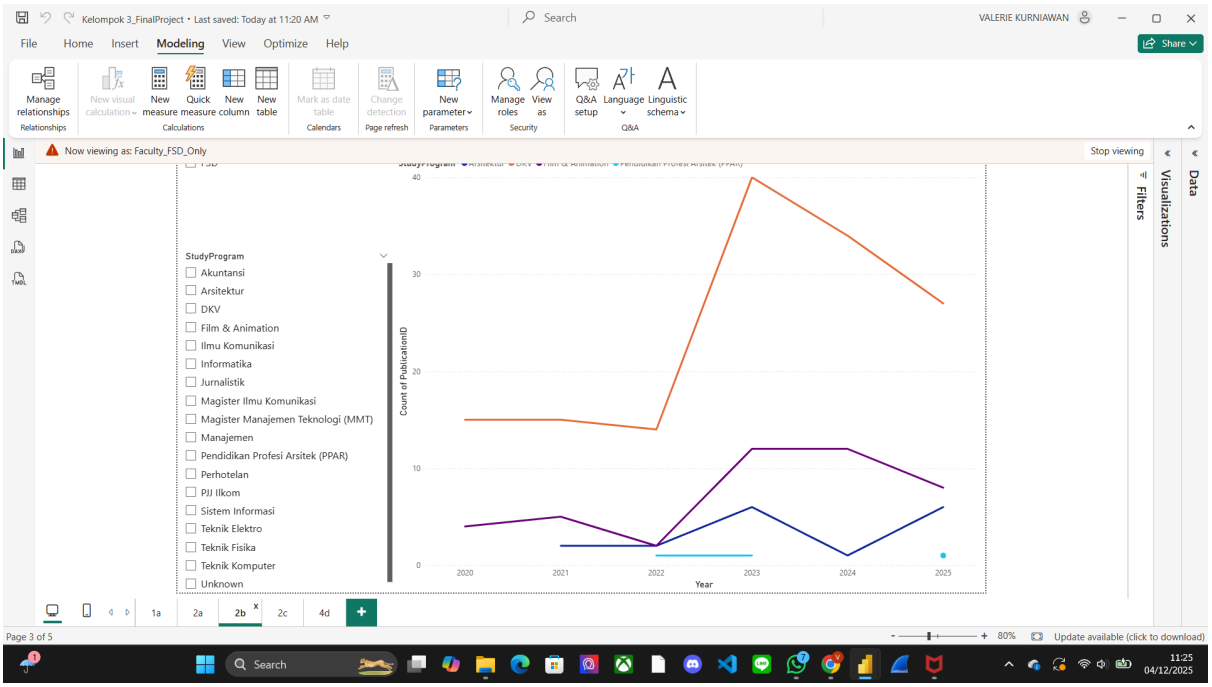
Gambar 5.13 Manage Security Roles FB



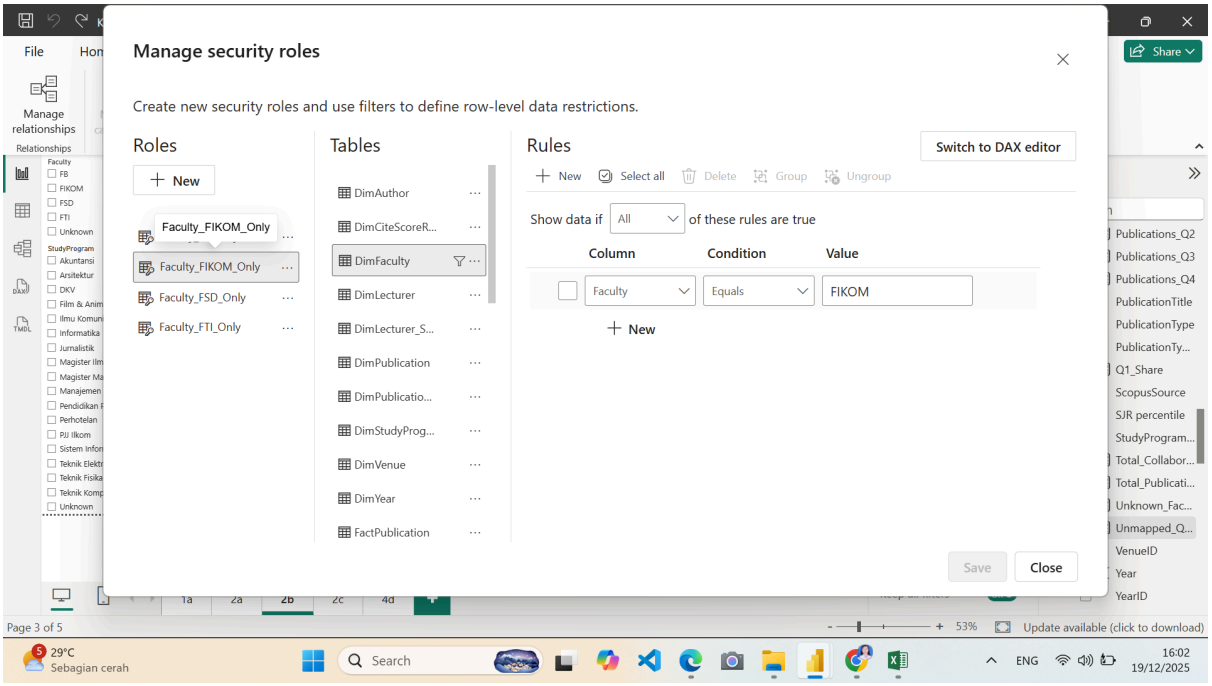
Gambar 5.14 View Sebagai Role FB



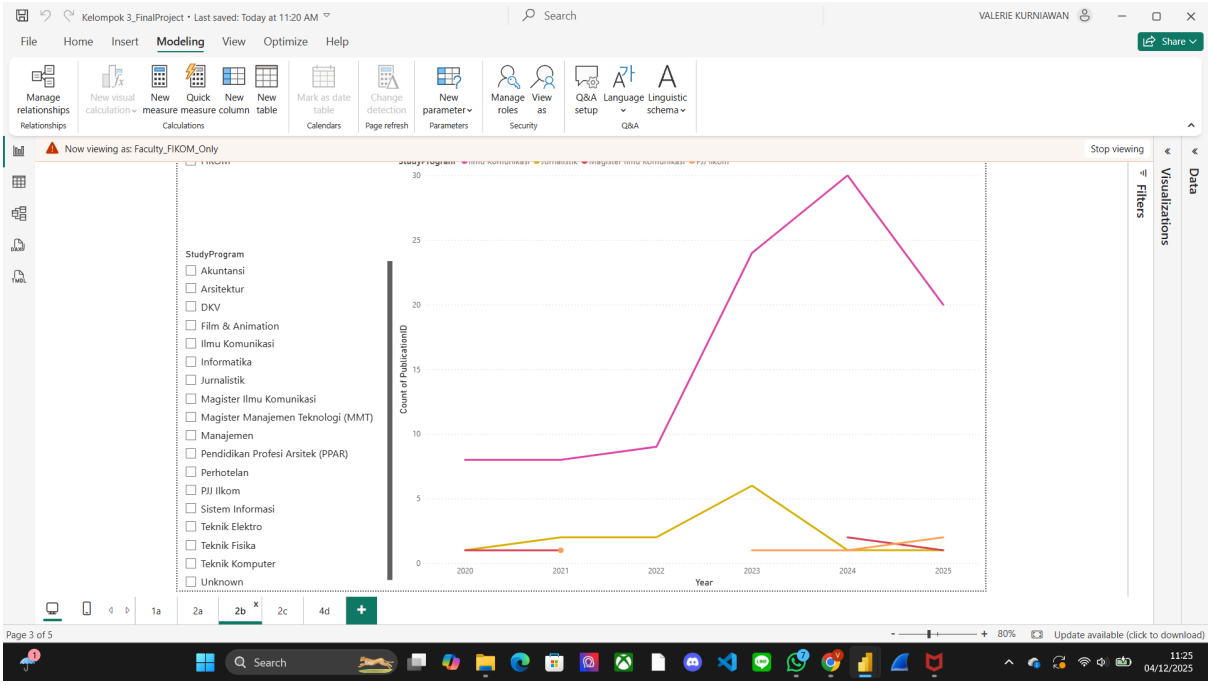
Gambar 5.15 Manage Security Roles FSD



Gambar 5.16 View Sebagai Role FSD



Gambar 5.17 Manage Security Roles FIKOM

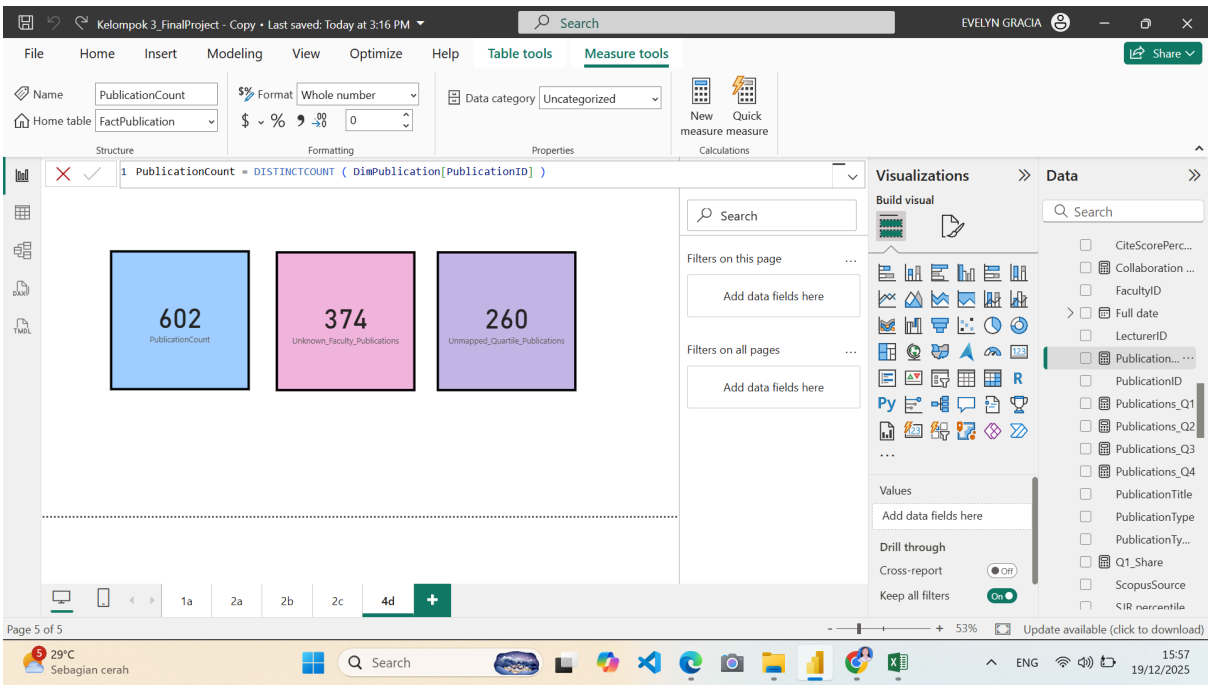


Gambar 5.18 View Sebagai Role FIKOM

5.4 Data Quality & Validation Page

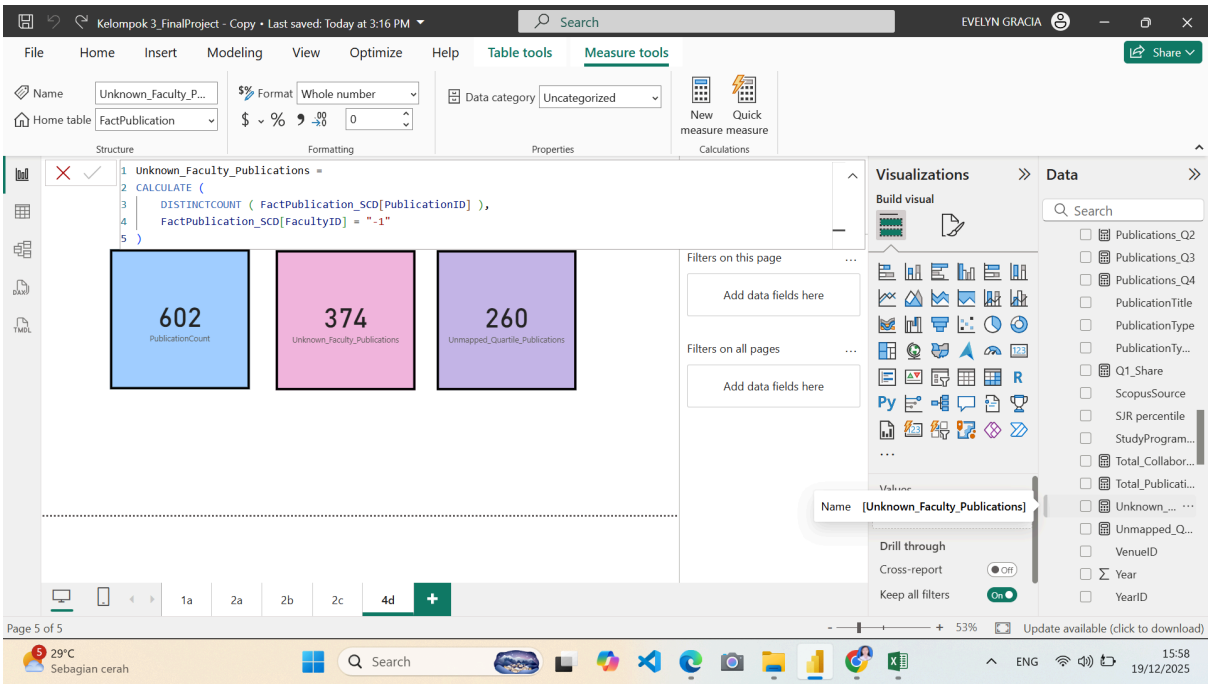
Quality & Validation dilakukan untuk melakukan pengecekan pada kualitas dan konsistensi data yang digunakan dalam model. Terdapat 3 indikator utama yang ditampilkan dalam bentuk KPI card, yaitu jumlah publikasi, unmapped quartiles, serta

unknown keys. 3 indikator ini akan digunakan untuk memvalidasi kesesuaian data antara model Power BI dan juga sumber data (SOR).



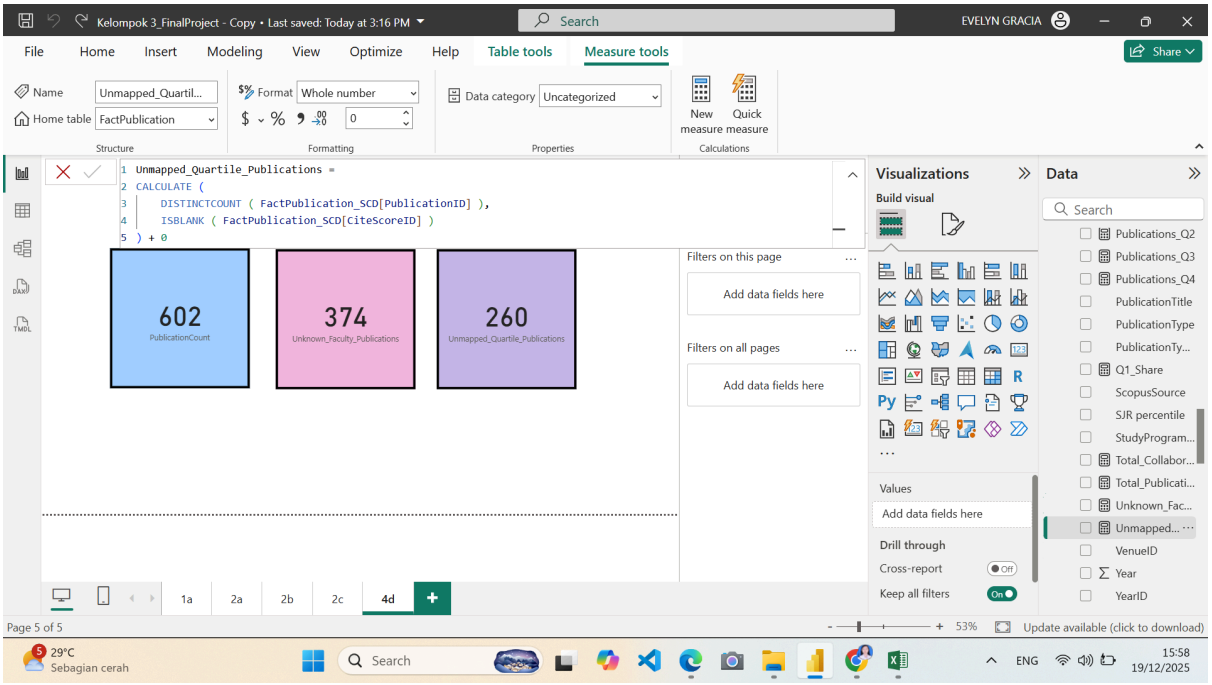
Gambar 5.19 KPI & DAX Measure Publication Count

KPI PublicationCount digunakan untuk membantu memastikan kesesuaian jumlah publikasi pada model dengan data pada SOR. Dari hasil di atas, terlihat ada 602 jumlah publikasi, yang dimana 1 nya adalah unknown untuk menangani late-arriving data.



Gambar 5.20 KPI & DAX Measure Unknown Faculty Publications

KPI Unknown_Faculty_Publications dapat dimanfaatkan untuk memantau keberadaan data yang masih terhubung ke dimension member “Unknown” (key = -1) sebagai indikasi dari adanya late-arriving data.

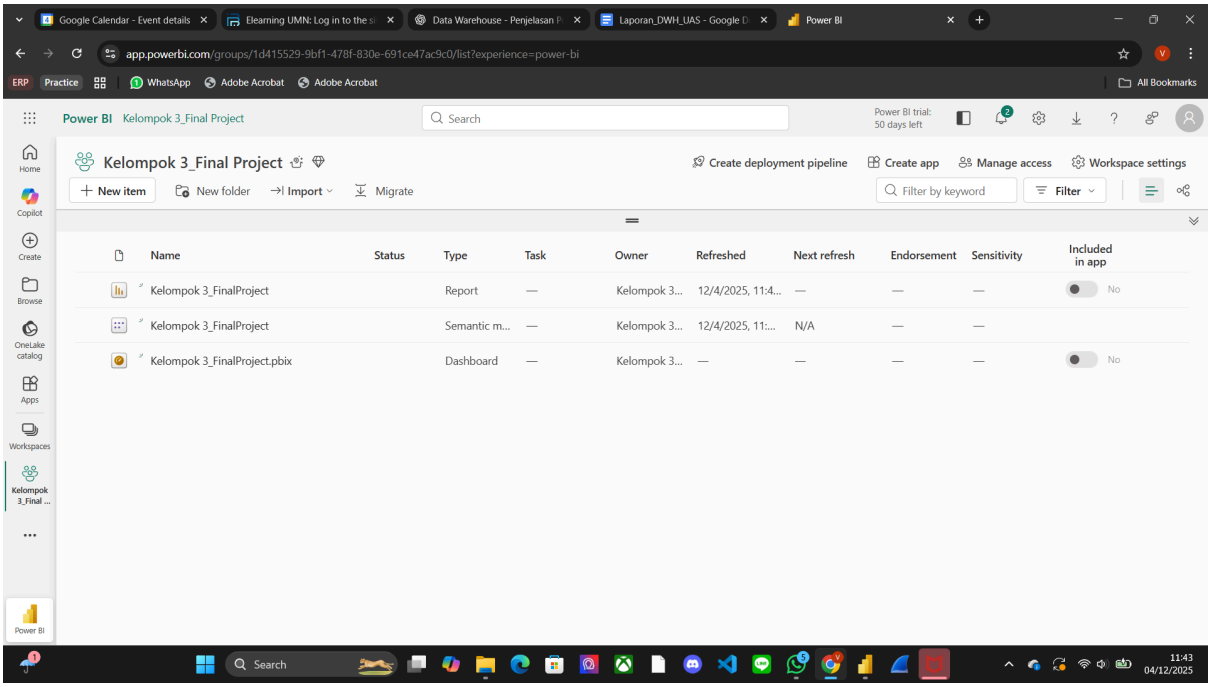


Gambar 5.21 KPI & DAX Measure Unmapped Quartile Publications

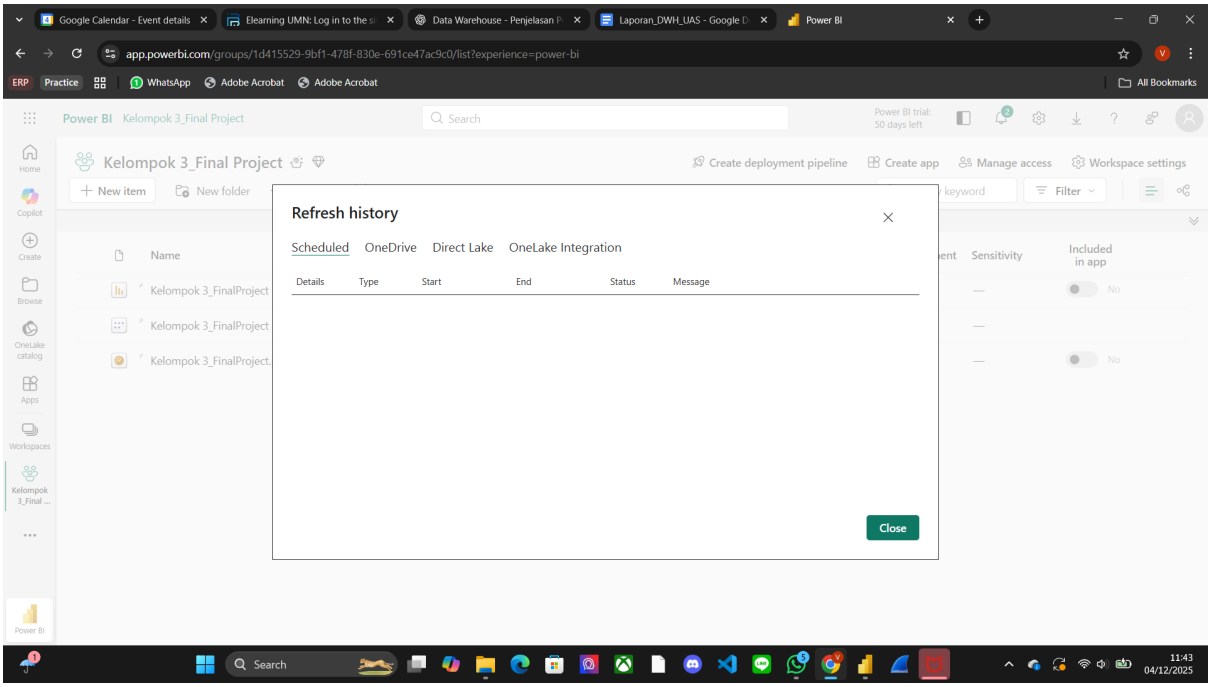
KPI Unmapped_Quartile_Publications menunjukkan jumlah publikasi yang belum mempunyai klasifikasi kuartil nya (Q1-Q4), sehingga perlu dilakukan pengecekan atau pembaruan data. Dari data di bawah ini, terdapat 260 publikasi yang belum mempunyai klasifikasi kuartilnya.

5.5 Reliability

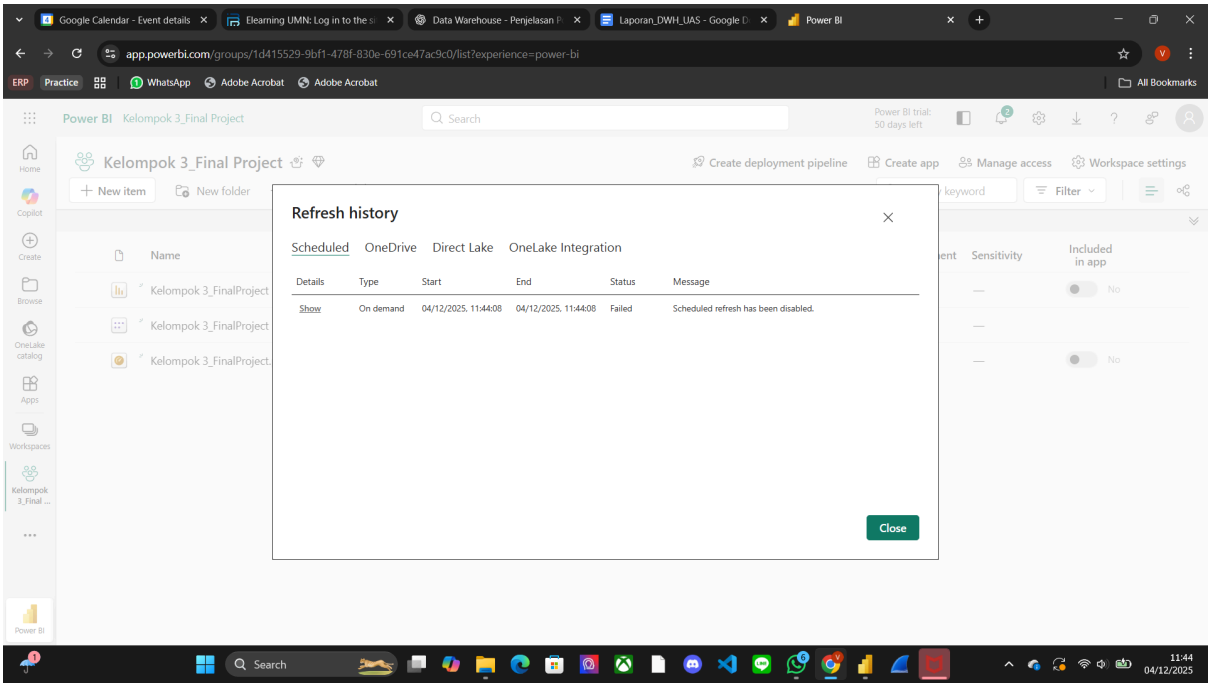
Reliability pada penelitian ini ditunjukkan melalui pemantauan hasil proses data refresh menggunakan fitur Refresh History. Informasi ini digunakan sebagai pencatatan dasar atau basic logging untuk memastikan proses pembaruan data dapat berjalan dengan sukses dan konsisten.



Gambar 5.22 Deployed Report, Semantic Model, and Dashboard



Gambar 5.23 Dataset Refresh History Configuration



Gambar 5.24 Refresh History and Refresh Status Monitoring

Dari Gambar 5.22 hingga 5.24, Dapat dilihat bahwa pada tahap awal pengecekan, halaman Refresh History di Power BI Service tidak menampilkan riwayat refresh dan berada dalam kondisi kosong. Hal ini terjadi karena dataset yang digunakan berasal dari file lokal (Excel/CSV) yang diimport langsung melalui Power BI Desktop sehingga layanan Power BI Service tidak memiliki akses ke sumber data tersebut. Maka dari itu, proses scheduled refresh maupun manual refresh belum dapat dijalankan dan kondisi ini merupakan keadaan yang normal.

Selanjutnya, dilakukan percobaan refresh secara manual (On demand) dengan menekan tombol Refresh Now. Namun, proses refresh menunjukkan status Failed, dengan waktu Start dan End yang sama, yaitu 24/11/2025 pukul 14:32:57 yang menandakan bahwa proses gagal sebelum benar-benar dijalankan. Pesan kesalahan “Scheduled refresh has been disabled” mengindikasikan bahwa Power BI secara otomatis menonaktifkan fitur refresh karena sumber data berasal dari file lokal yang tidak dapat diakses oleh Power BI Service.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan dan implementasi model analitik Power BI untuk publikasi Scopus UMN periode 2020-2025, dapat disimpulkan bahwa model data sudah berhasil dibangun melalui pendekatan star schema dengan FactPublication_SCD sebagai pusat tabel faktanya, yang dikelilingi oleh dimensi-dimensinya (DimFaculty, DimStudyProgram, DimYear, DimVenue, DimPublicationType, DimCiteScoreRank, DimPublication, DimAuthor, dan DimLecturer_SCD2) sehingga analisis publikasi dapat dilakukan dengan konsisten lintas tahun, fakultas, dan program studi.

Proses ETL melalui Power Query juga berhasil menghasilkan pipeline yang repeatable untuk cleansing & standardisasi sehingga kualitas data meningkat dan siap dipakai untuk analitik. Implementasi surrogate key dan SCD Type 2 pada DimLecturer memungkinkan histori perubahan atribut dosen dapat ditelusuri sesuai periode efektif, sehingga analisis historis menjadi lebih akurat.

Kebutuhan metrik inti berhasil dipenuhi melalui DAX measures dan seluruh visualisasi pada report pages dapat ditelusuri ke measures tersebut. Sementara itu, dari sisi governance, model telah dilengkapi dengan parameter RangeStart/RangeEnd, penanganan late-arriving data, RLS berbasis fakultas, serta Data Quality & Validation page untuk memantau unknown keys, publikasi tanpa kuartil, dan rekonsiliasi jumlah data terhadap SOR.

6.2 Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat diterapkan untuk pengembangan selanjutnya:

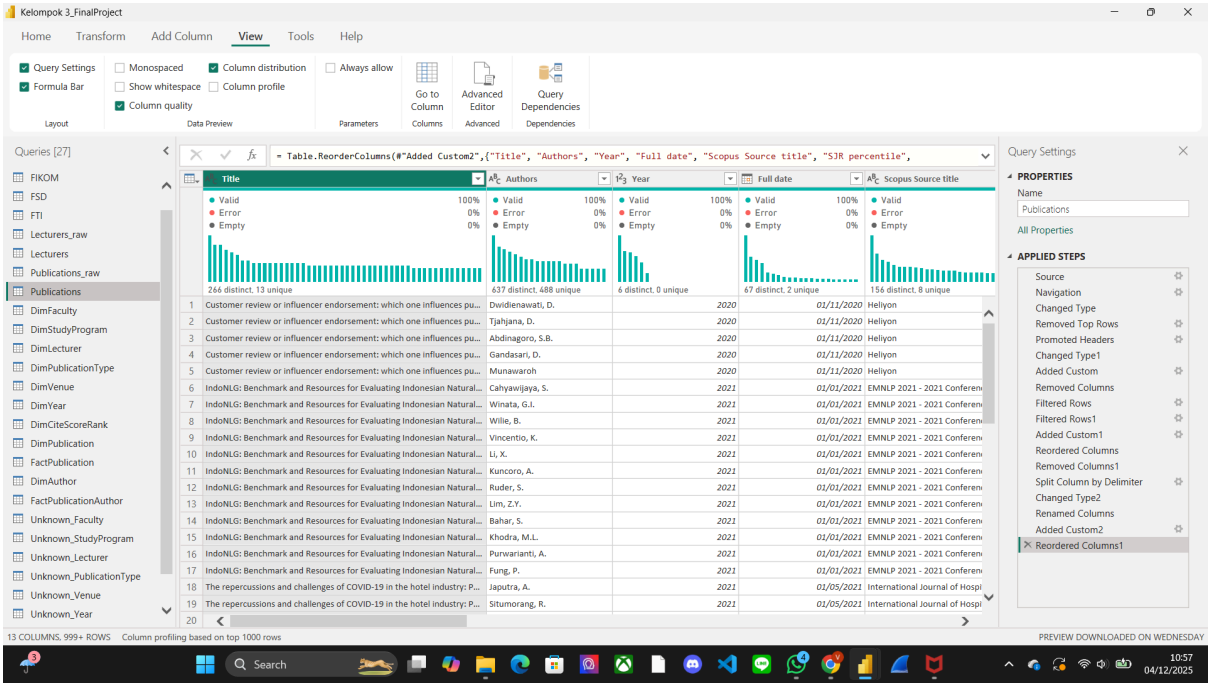
1. Memperkuat master data author dan lecturer dengan aturan pembersihan nama yang lebih ketat atau menggunakan mapping table khusus agar variasi penulisan nama tidak mempengaruhi perhitungan Author dan analisis kolaborasi.
2. Menambahkan reconciliation checklist untuk late-arriving data, seperti prosedur berkala untuk mengganti foreign key “Unknown” (-1) ke dimension member yang valid ketika data dimensi sudah tersedia.

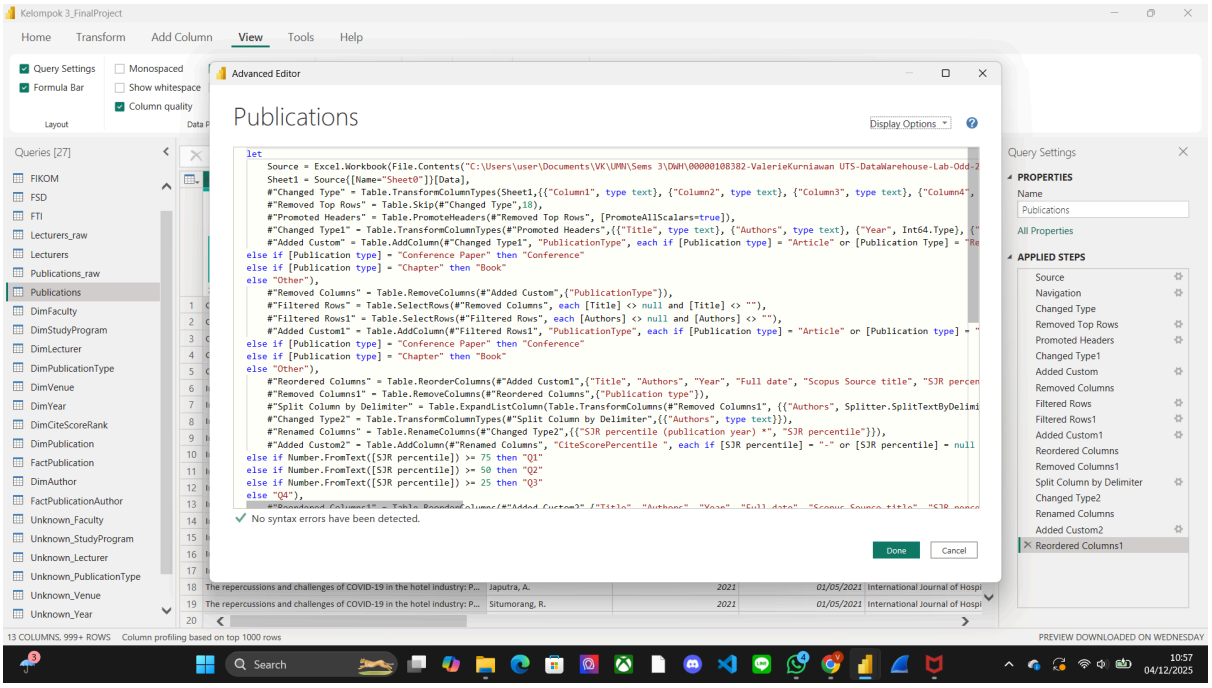
3. Mengembangkan dimensi waktu yang lebih lengkap dan memperkaya analitik, seperti tren sitasi, produktivitas per dosen atau prodi, dan benchmarking per quartile agar dashboard dapat mendukung pengambilan keputusan strategis lebih lanjut.
4. Meningkatkan refresh reliability di Power BI Service sehingga scheduled refresh bisa berjalan lebih stabil, serta mempertimbangkan konfigurasi incremental refresh pada tabel fakta bila sumber mendukung.

APPENDIX

A. List of Power Query (M) code

- **Publication Applied Steps & Power Query (M) code**



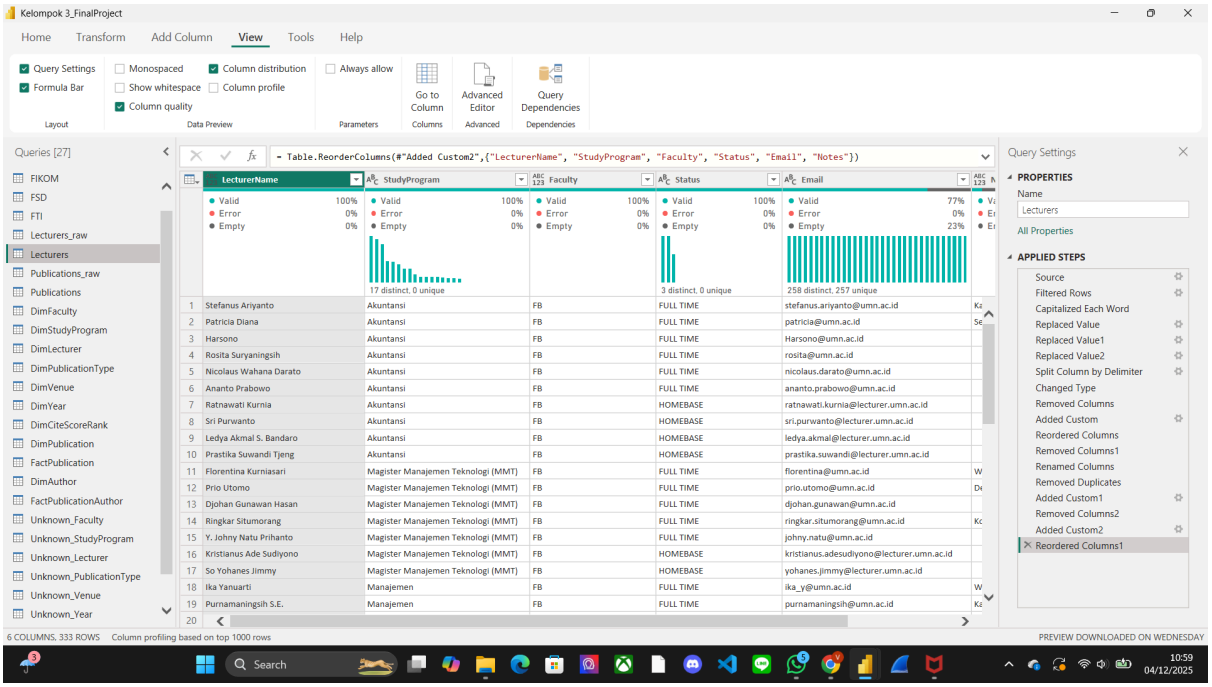


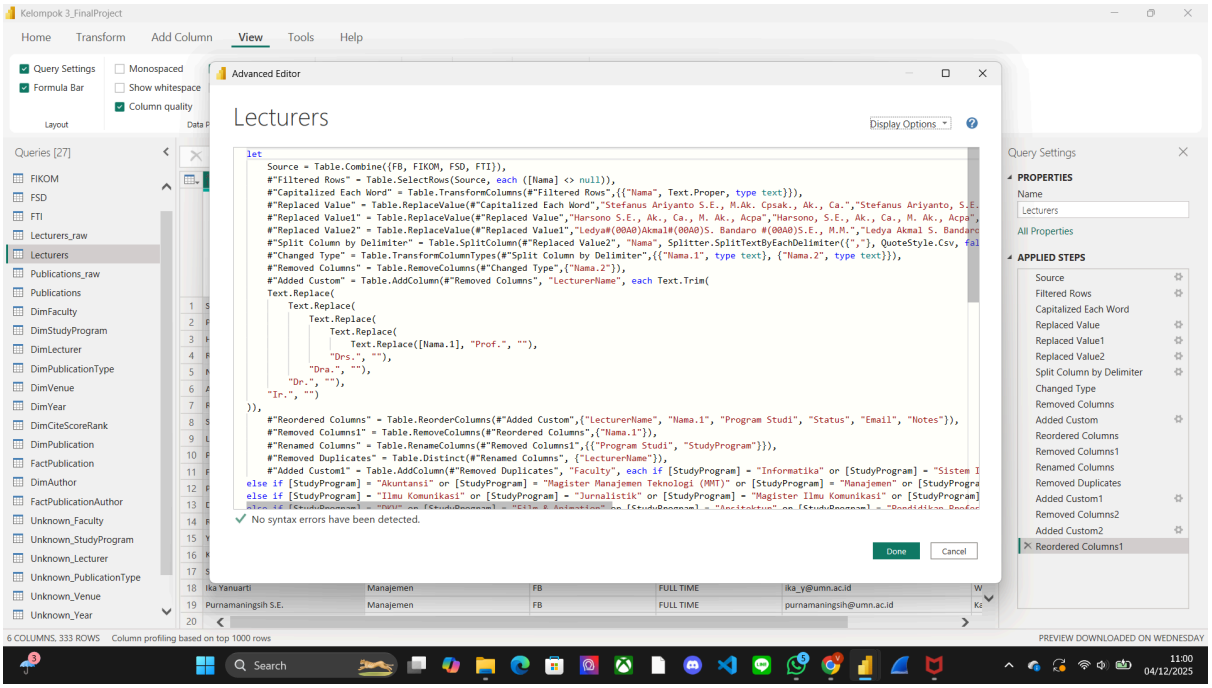
```
let
    Source = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\user\Documents\VK\UMN\Sems 3\DWH\00000108382-ValerieKurniawan
```

```
UTS-DataWarehouse-Lab-Odd-2025-2026\Publications_at_Multimedia_Nusantara_University_2020_-_2025 - FIX.xlsx"), null, true),
  Sheet1 = Source{[Name="Sheet0"]}[Data],
   #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Sheet1,{{"Column1", type text}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text}, {"Column4", type text}, {"Column5", type text}, {"Column6", type text}, {"Column7", type text}, {"Column8", type text}, {"Column9", type text}, {"Column10", type text}, {"Column11", type text}, {"Column12", type text}}),
  #"Removed Top Rows" = Table.Skip(#"Changed Type",18),
        #"Promoted Headers" = Table.PromoteHeaders(#"Removed Top Rows", [PromoteAllScalars=true]),
   #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{{"Title", type text}, {"Authors", type text}, {"Year", Int64.Type}, {"Full date", type date}, {"Scopus Source title", type text}, {"SJR percentile (publication year) *", type text}, {"Citations", Int64.Type}, {"Reference", type text}, {"Publication type", type text}, {"Institutions", type text}, {"Number of Institutions", Int64.Type}, {"Sustainable Development Goals (2025)", type text}}),
  #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Changed Type1", "PublicationType", each if [Publication type] = "Article" or [Publication Type] = "Review" or [Publication type] = "Data Paper" then "Journal"
else if [Publication type] = "Conference Paper" then "Conference"
else if [Publication type] = "Chapter" then "Book"
else "Other"),
        #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom",{"PublicationType"}),
  #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Removed Columns", each [Title] <> null and [Title] <> ""),
  #"Filtered Rows1" = Table.SelectRows(#"Filtered Rows", each [Authors] <> null and [Authors] <> ""),
   #"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Filtered Rows1", "PublicationType", each if [Publication type] = "Article" or [Publication type] = "Review" or [Publication type] = "Data Paper" or [Publication type] = "Editorial" then "Journal"
else if [Publication type] = "Conference Paper" then "Conference"
else if [Publication type] = "Chapter" then "Book"
```

```
else "Other"),
    #"Reordered Columns" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom1",{"Title", "Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "SJR percentile (publication year) *", "Citations", "Reference", "Publication type", "PublicationType", "Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),
    #"Removed Columns1" = Table.RemoveColumns(#"Reordered Columns",{"Publication type"}),
    #"Split Column by Delimiter" = Table.ExpandListColumn(Table.TransformColumns(#"Removed Columns1", {{"Authors", Splitter.SplitTextByDelimiter("|", QuoteStyle.Csv), let itemType = (type nullable text) meta [Serialized.Text = true] in type {itemType}}}), "Authors"),
    #"Changed Type2" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by Delimiter",{{"Authors", type text}}),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Changed Type2",{{"SJR percentile (publication year) *", "SJR percentile"}}),
    #"Added Custom2" = Table.AddColumn(#"Renamed Columns", "CiteScorePercentile ", each if [SJR percentile] = "-" or [SJR percentile] = null then "-"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 75 then "Q1"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 50 then "Q2"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 25 then "Q3"
else "Q4"),
    #"Reordered Columns1" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom2",{"Title", "Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "SJR percentile", "CiteScorePercentile ", "Citations", "Reference", "PublicationType", "Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"})
in
    #"Reordered Columns1"
```

- **Lecturers Applied Steps & Power Query (M) code**



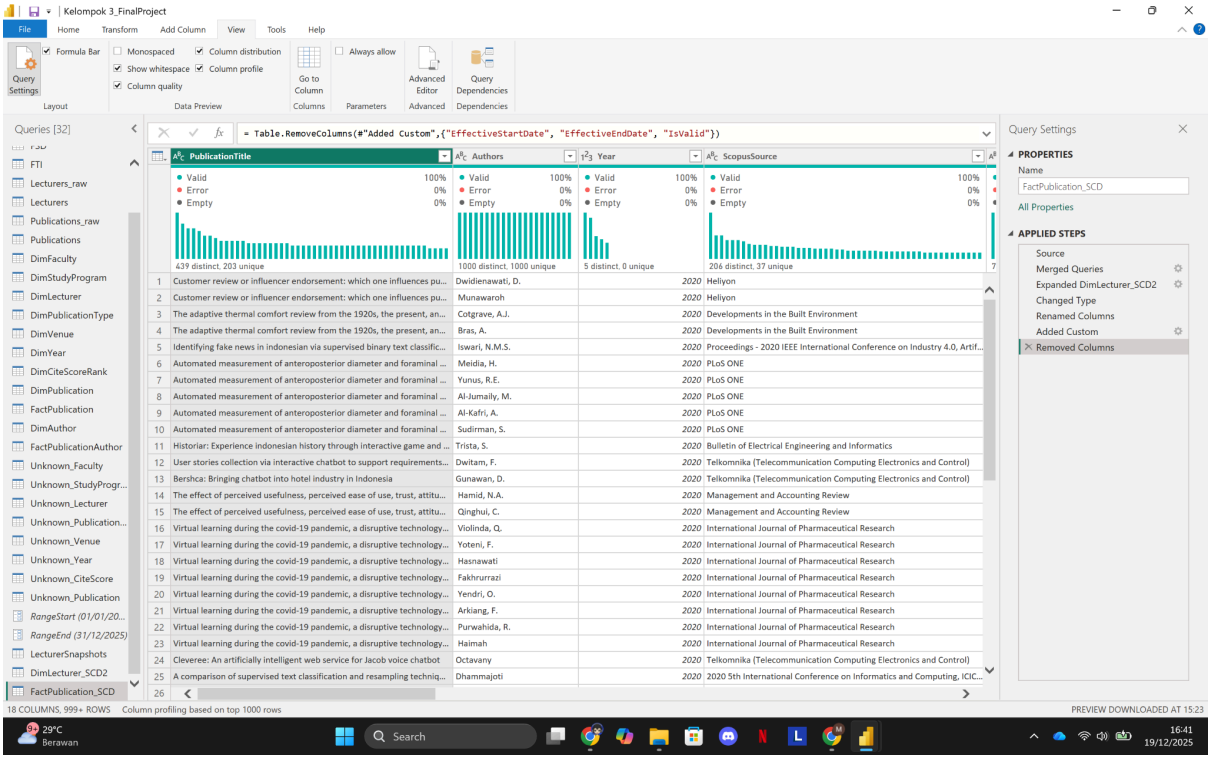


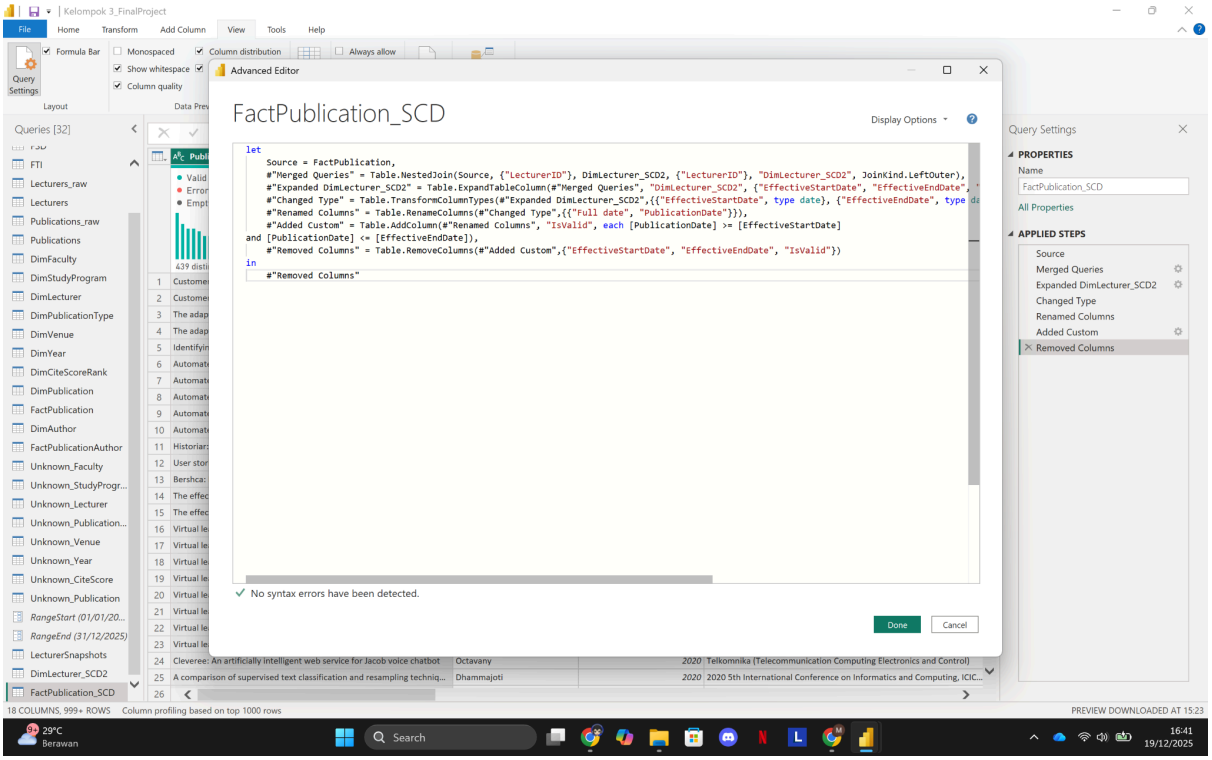

```
let
    Source = Table.Combine({FB, FIKOM, FSD, FTI}),
    #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(Source, each ([Nama] <> null)),
    #"Capitalized Each Word" = Table.TransformColumns(#"Filtered Rows",{{"Nama", Text.Proper, type text}}),
```

```
    #"Replaced Value" = Table.ReplaceValue(#"Capitalized Each Word","Stefanus Ariyanto S.E., M.Ak. Cpsak., Ak., Ca.","Stefanus Ariyanto, S.E., M.Ak. Cpsak., Ak., Ca.",Replacer.ReplaceText,{"Nama"}),
  #"Replaced Value1" = Table.ReplaceValue(#"Replaced Value","Harsono S.E., Ak., Ca., M. Ak., Acpa","Harsono, S.E., Ak., Ca., M. Ak., Acpa",Replacer.ReplaceText,{"Nama"}),
                #"Replaced Value2" = Table.ReplaceValue(#"Replaced Value1","Ledya#(00A0)Akmal#(00A0)S. Bandaro #(00A0)S.E., M.M.","Ledya Akmal S. Bandaro, S.E., M.M.",Replacer.ReplaceText,{"Nama"}),
    #"Split Column by Delimiter" = Table.SplitColumn(#"Replaced Value2", "Nama", Splitter.SplitTextByEachDelimiter({","}, QuoteStyle.Csv, false), {"Nama.1", "Nama.2"}),
          #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by Delimiter",{{"Nama.1", type text}, {"Nama.2", type text}}),
  #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Changed Type",{"Nama.2"}),
   #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Removed Columns", "LecturerName", each Text.Trim(
  Text.Replace(
    Text.Replace(
      Text.Replace(
        Text.Replace(
          Text.Replace([Nama.1], "Prof.", ""),
        "Drs.", ""),
      "Dra.", ""),
    "Dr.", ""),
  "Ir.", "")
)),
  #"Reordered Columns" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom",{"LecturerName", "Nama.1", "Program Studi", "Status", "Email", "Notes"}),
                #"Removed Columns1" = Table.RemoveColumns(#"Reordered Columns",{"Nama.1"}),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Removed Columns1",{{"Program Studi", "StudyProgram"}}),
  #"Removed Duplicates" = Table.Distinct(#"Renamed Columns", {"LecturerName"}),
```

```
    #"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Removed Duplicates", "Faculty", each if [StudyProgram] = "Informatika" or [StudyProgram] = "Sistem Informasi" or [StudyProgram] = "Teknik Elektro" or [StudyProgram] = "Teknik Fisika" or [StudyProgram] = "Teknik Komputer" then "FTI"
else if [StudyProgram] = "Akuntansi" or [StudyProgram] = "Magister Manajemen Teknologi (MMT)" or [StudyProgram] = "Manajemen" or [StudyProgram] = "Perhotelan" then "FB"
else if [StudyProgram] = "Ilmu Komunikasi" or [StudyProgram] = "Jurnalistik" or [StudyProgram] = "Magister Ilmu Komunikasi" or [StudyProgram] = "PJJ Ilkom" then "FIKOM"
else if [StudyProgram] = "DKV" or [StudyProgram] = "Film & Animation" or [StudyProgram] = "Arsitektur" or [StudyProgram] = "Pendidikan Profesi Arsitek (PPAR)" then "FSD"
else null),
   #"Removed Columns2" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom1",{"Faculty"}),
    #"Added Custom2" = Table.AddColumn(#"Removed Columns2", "Faculty", each if [StudyProgram] = "Informatika" or [StudyProgram] = "Sistem Informasi" or [StudyProgram] = "Teknik Elektro" or [StudyProgram] = "Teknik Fisika" or [StudyProgram] = "Teknik Komputer" then "FTI"
else if [StudyProgram] = "Akuntansi" or [StudyProgram] = "Magister Manajemen Teknologi (MMT) " or [StudyProgram] = "Manajemen" or [StudyProgram] = "Perhotelan" then "FB"
else if [StudyProgram] = "Ilmu Komunikasi" or [StudyProgram] = "Jurnalistik" or [StudyProgram] = "Magister Ilmu Komunikasi" or [StudyProgram] = "PJJ Ilkom" then "FIKOM"
else if [StudyProgram] = "DKV" or [StudyProgram] = "Film & Animation" or [StudyProgram] = "Arsitektur" or [StudyProgram] = "Pendidikan Profesi Arsitek (PPAR)" then "FSD"
else null),
                #"Reordered Columns1" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom2",{"LecturerName", "StudyProgram", "Faculty", "Status", "Email", "Notes"})
in
   #"Reordered Columns1"
```

- **FactPublication_SCD Applied Steps & Power Query (M) code**






```
let
    Source = FactPublication,
    #"Merged Queries" = Table.NestedJoin(Source, {"LecturerID"}, DimLecturer_SCD2, {"LecturerID"}, "DimLecturer_SCD2", JoinKind.LeftOuter),
```

#"Expanded DimLecturer_SCD2" = Table.ExpandTableColumn(#"Merged Queries", "DimLecturer_SCD2", {"EffectiveStartDate", "EffectiveEndDate", "LecturerSK"}, {"EffectiveStartDate", "EffectiveEndDate", "LecturerSK"}),

#"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Expanded DimLecturer_SCD2",{{"EffectiveStartDate", type date}, {"EffectiveEndDate", type date}}),

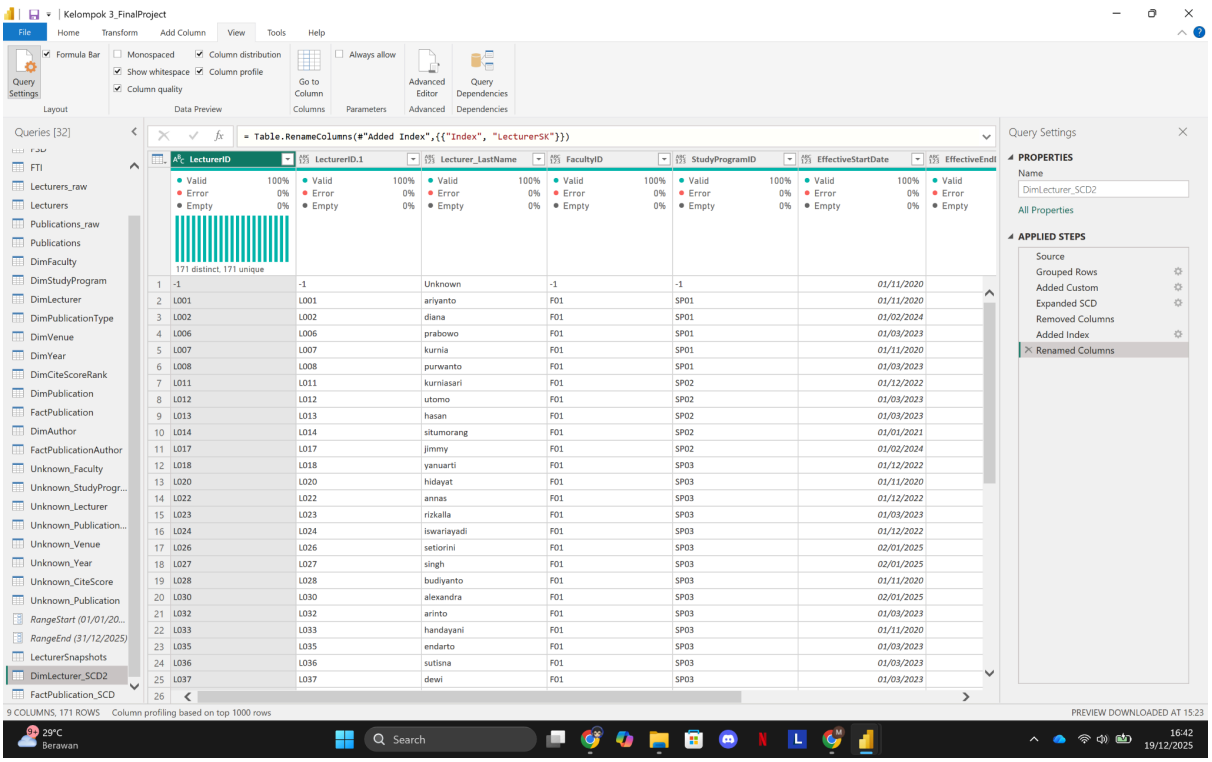
#"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Changed Type",{{"Full date", "PublicationDate"}}),

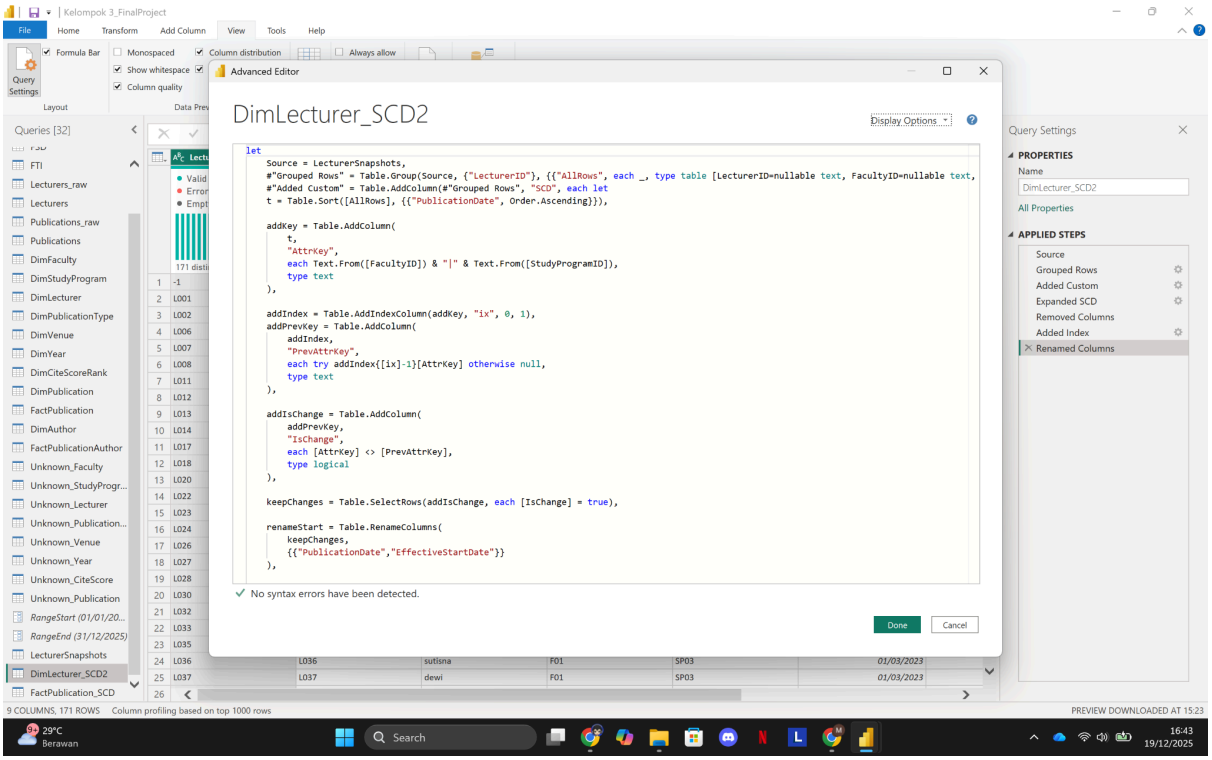
#"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Renamed Columns", "IsValid", each [PublicationDate] >= [EffectiveStartDate]
and [PublicationDate] <= [EffectiveEndDate]),

#"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom",{"EffectiveStartDate", "EffectiveEndDate", "IsValid"})
in

#"Removed Columns"

- **DimLecturer_SCD2 Applied Steps & Power Query (M) code**






```
let
    Source = LecturerSnapshots,
    #"Grouped Rows" = Table.Group(Source, {"LecturerID"}, {{"AllRows", each _, type table [LecturerID=nullable text, FacultyID=nullable text, StudyProgramID=nullable text, PublicationDate=nullable date, Lecturer_LastName=nullable text]}}),
    #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Grouped Rows", "SCD", each let
    t = Table.Sort([AllRows], {{"PublicationDate", Order.Ascending}}),

    addKey = Table.AddColumn(
        t,
        "AttrKey",
        each Text.From([FacultyID]) & "|" & Text.From([StudyProgramID]),
        type text
    ),

    addIndex = Table.AddIndexColumn(addKey, "ix", 0, 1),
    addPrevKey = Table.AddColumn(
        addIndex,
        "PrevAttrKey",
```

```
    each try addIndex{[ix]-1}[AttrKey] otherwise null,
    type text
),

addIsChange = Table.AddColumn(
    addPrevKey,
    "IsChange",
    each [AttrKey] <> [PrevAttrKey],
    type logical
),

keepChanges = Table.SelectRows(addIsChange, each [IsChange] = true),

renameStart = Table.RenameColumns(
    keepChanges,
    {{"PublicationDate","EffectiveStartDate"}}
),

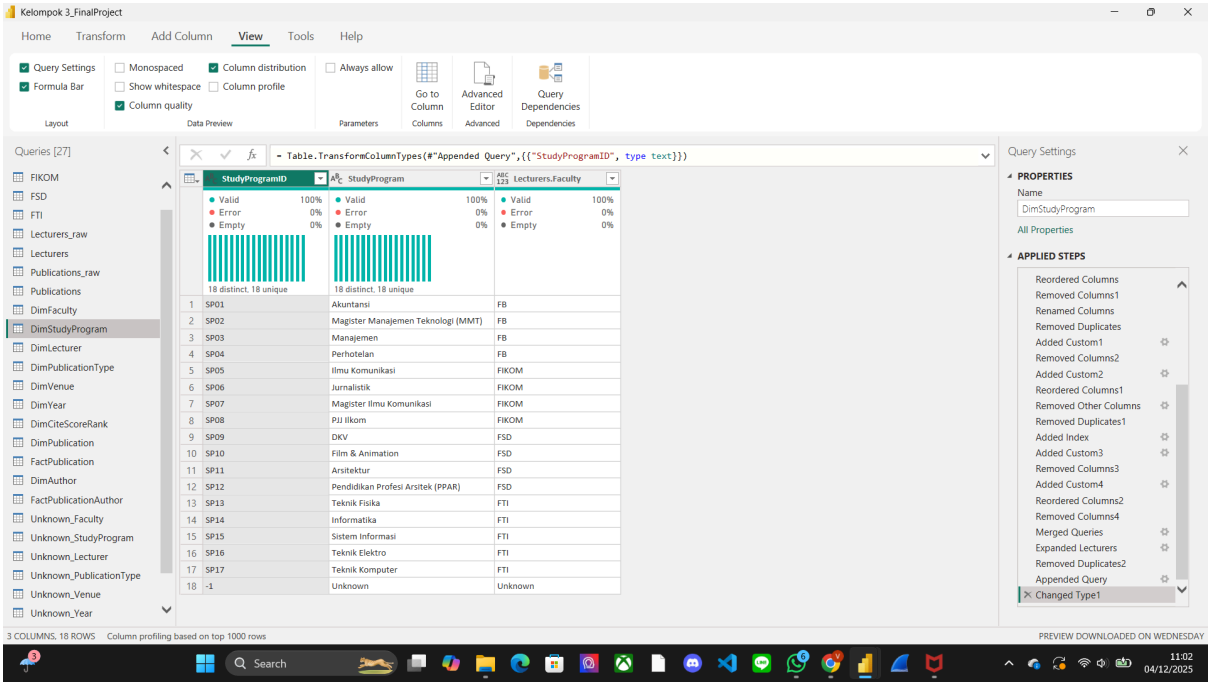
s2 = Table.AddIndexColumn(renameStart, "vix", 0, 1),
addNextStart = Table.AddColumn(
    s2,
    "NextStart",
    each try s2{[vix]+1}[EffectiveStartDate] otherwise null,
    type date
),

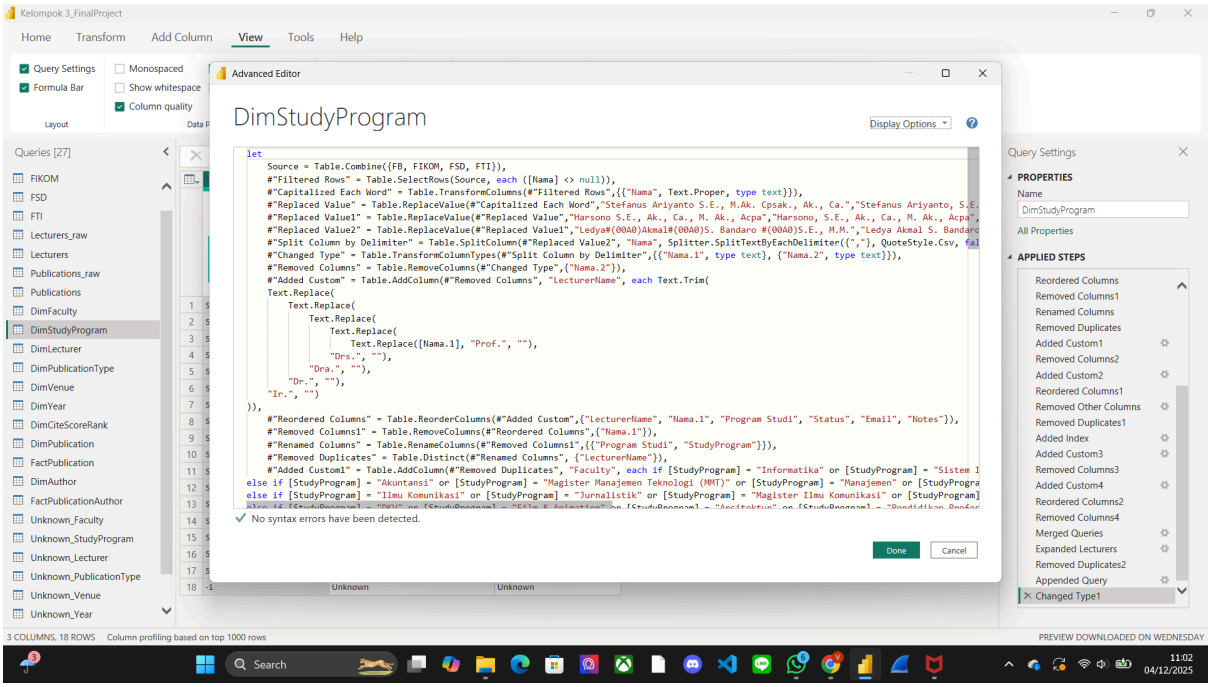
addEnd = Table.AddColumn(
    addNextStart,
    "EffectiveEndDate",
    each if [NextStart] = null
    then #date(9999,12,31)
    else Date.AddDays([NextStart], -1),
    type date
),
```

```
    addCurrent = Table.AddColumn(
        addEnd,
        "IsCurrent",
        each [EffectiveEndDate] = #date(9999,12,31),
        type logical
    ),

    keepCols = Table.SelectColumns(
        addCurrent,
        {
            "LecturerID",
            "Lecturer_LastName",
            "FacultyID",
            "StudyProgramID",
            "EffectiveStartDate",
            "EffectiveEndDate",
            "IsCurrent"
        }
    )
in
    keepCols),
    #"Expanded SCD" = Table.ExpandTableColumn(#"Added Custom", "SCD",
{"LecturerID", "Lecturer_LastName", "FacultyID", "StudyProgramID",
"EffectiveStartDate", "EffectiveEndDate", "IsCurrent"}, {"LecturerID.1",
"Lecturer_LastName", "FacultyID", "StudyProgramID", "EffectiveStartDate",
"EffectiveEndDate", "IsCurrent"}),
    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Expanded SCD",{"AllRows"}),
    #"Added Index" = Table.AddIndexColumn(#"Removed Columns", "Index", 1, 1,
Int64.Type),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Added Index",{{"Index",
"LecturerSK"}})
in
    #"Renamed Columns"
```

- **DimStudyProgram Applied Steps & Power Query (M) code**






```
let
    Source = Table.Combine({FB, FIKOM, FSD, FTI}),
    #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(Source, each ([Nama] <> null)),
    #"Capitalized Each Word" = Table.TransformColumns(#"Filtered Rows",{{"Nama", Text.Proper, type text}}),
```

```
    #"Replaced Value" = Table.ReplaceValue(#"Capitalized Each Word","Stefanus Ariyanto S.E., M.Ak. Cpsak., Ak., Ca.","Stefanus Ariyanto, S.E., M.Ak. Cpsak., Ak., Ca.",Replacer.ReplaceText,{"Nama"}),
  #"Replaced Value1" = Table.ReplaceValue(#"Replaced Value","Harsono S.E., Ak., Ca., M. Ak., Acpa","Harsono, S.E., Ak., Ca., M. Ak., Acpa",Replacer.ReplaceText,{"Nama"}),
                #"Replaced Value2" = Table.ReplaceValue(#"Replaced Value1","Ledya#(00A0)Akmal#(00A0)S. Bandaro #(00A0)S.E., M.M.","Ledya Akmal S. Bandaro, S.E., M.M.",Replacer.ReplaceText,{"Nama"}),
    #"Split Column by Delimiter" = Table.SplitColumn(#"Replaced Value2", "Nama", Splitter.SplitTextByEachDelimiter({","}, QuoteStyle.Csv, false), {"Nama.1", "Nama.2"}),
          #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by Delimiter",{{"Nama.1", type text}, {"Nama.2", type text}}),
  #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Changed Type",{"Nama.2"}),
   #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Removed Columns", "LecturerName", each Text.Trim(
  Text.Replace(
    Text.Replace(
      Text.Replace(
        Text.Replace(
          Text.Replace([Nama.1], "Prof.", ""),
        "Drs.", ""),
      "Dra.", ""),
    "Dr.", ""),
  "Ir.", "")
)),
  #"Reordered Columns" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom",{"LecturerName", "Nama.1", "Program Studi", "Status", "Email", "Notes"}),
                #"Removed Columns1" = Table.RemoveColumns(#"Reordered Columns",{"Nama.1"}),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Removed Columns1",{{"Program Studi", "StudyProgram"}}),
  #"Removed Duplicates" = Table.Distinct(#"Renamed Columns", {"LecturerName"}),
```

```
    #"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Removed Duplicates", "Faculty", each if [StudyProgram] = "Informatika" or [StudyProgram] = "Sistem Informasi" or [StudyProgram] = "Teknik Elektro" or [StudyProgram] = "Teknik Fisika" or [StudyProgram] = "Teknik Komputer" then "FTI"
else if [StudyProgram] = "Akuntansi" or [StudyProgram] = "Magister Manajemen Teknologi (MMT)" or [StudyProgram] = "Manajemen" or [StudyProgram] = "Perhotelan" then "FB"
else if [StudyProgram] = "Ilmu Komunikasi" or [StudyProgram] = "Jurnalistik" or [StudyProgram] = "Magister Ilmu Komunikasi" or [StudyProgram] = "PJJ Ilkom" then "FIKOM"
else if [StudyProgram] = "DKV" or [StudyProgram] = "Film & Animation" or [StudyProgram] = "Arsitektur" or [StudyProgram] = "Pendidikan Profesi Arsitek (PPAR)" then "FSD"
else null),
   #"Removed Columns2" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom1",{"Faculty"}),
    #"Added Custom2" = Table.AddColumn(#"Removed Columns2", "Faculty", each if [StudyProgram] = "Informatika" or [StudyProgram] = "Sistem Informasi" or [StudyProgram] = "Teknik Elektro" or [StudyProgram] = "Teknik Fisika" or [StudyProgram] = "Teknik Komputer" then "FTI"
else if [StudyProgram] = "Akuntansi" or [StudyProgram] = "Magister Manajemen Teknologi (MMT) " or [StudyProgram] = "Manajemen" or [StudyProgram] = "Perhotelan" then "FB"
else if [StudyProgram] = "Ilmu Komunikasi" or [StudyProgram] = "Jurnalistik" or [StudyProgram] = "Magister Ilmu Komunikasi" or [StudyProgram] = "PJJ Ilkom" then "FIKOM"
else if [StudyProgram] = "DKV" or [StudyProgram] = "Film & Animation" or [StudyProgram] = "Arsitektur" or [StudyProgram] = "Pendidikan Profesi Arsitek (PPAR)" then "FSD"
else null),
                #"Reordered Columns1" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom2",{"LecturerName", "StudyProgram", "Faculty", "Status", "Email", "Notes"}),
                #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(#"Reordered Columns1",{"StudyProgram"}),
   #"Removed Duplicates1" = Table.Distinct(#"Removed Other Columns"),
```

```
    #"Added Index" = Table.AddIndexColumn(#"Removed Duplicates1", "Index", 1, 1, Int64.Type),
    #"Added Custom3" = Table.AddColumn(#"Added Index", "StudyProgramID", each "SP" & Text.PadStart(Text.From([Index]), 2, "0")),
   #"Removed Columns3" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom3",{"Index"}),
    #"Added Custom4" = Table.AddColumn(#"Removed Columns3", "FacultyID", each if [StudyProgram] = "Akuntansi"
   or [StudyProgram] = "Manajemen"
   or [StudyProgram] = "Magister Manajemen Teknologi (MMT) "
   or [StudyProgram] = "Perhotelan" then "F01"

else if [StudyProgram] = "Ilmu Komunikasi"
   or [StudyProgram] = "Jurnalistik"
   or [StudyProgram] = "Magister Ilmu Komunikasi"
   or [StudyProgram] = "PJJ Ilkom" then "F02"

else if [StudyProgram] = "DKV"
   or [StudyProgram] = "Film & Animation"
   or [StudyProgram] = "Arsitektur"
   or [StudyProgram] = "Pendidikan Profesi Arsitek (PPAR)" then "F03"

else if [StudyProgram] = "Informatika"
   or [StudyProgram] = "Sistem Informasi"
   or [StudyProgram] = "Teknik Elektro"
   or [StudyProgram] = "Teknik Fisika"
   or [StudyProgram] = "Teknik Komputer" then "F04"

else null),
                #"Reordered Columns2" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom4",{"StudyProgramID", "StudyProgram", "FacultyID"}),
                #"Removed Columns4" = Table.RemoveColumns(#"Reordered Columns2",{"FacultyID"}),
    #"Merged Queries" = Table.NestedJoin(#"Removed Columns4", {"StudyProgram"}, Lecturers, {"StudyProgram"}, "Lecturers", JoinKind.LeftOuter),
```

#"Expanded Lecturers" = Table.ExpandTableColumn(#"Merged Queries", "Lecturers", {"Faculty"}, {"Lecturers.Faculty"}),

#"Removed Duplicates2" = Table.Distinct(#"Expanded Lecturers", {"StudyProgramID"}),

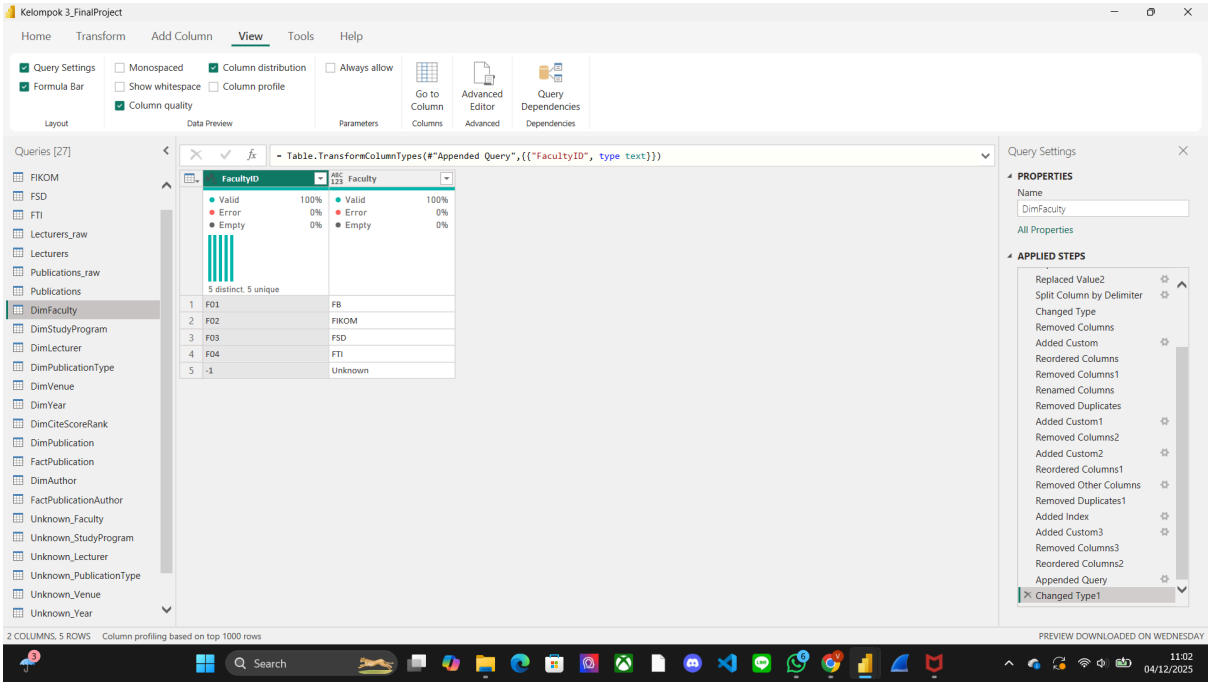
#"Appended Query" = Table.Combine({#"Removed Duplicates2", Unknown_StudyProgram}),

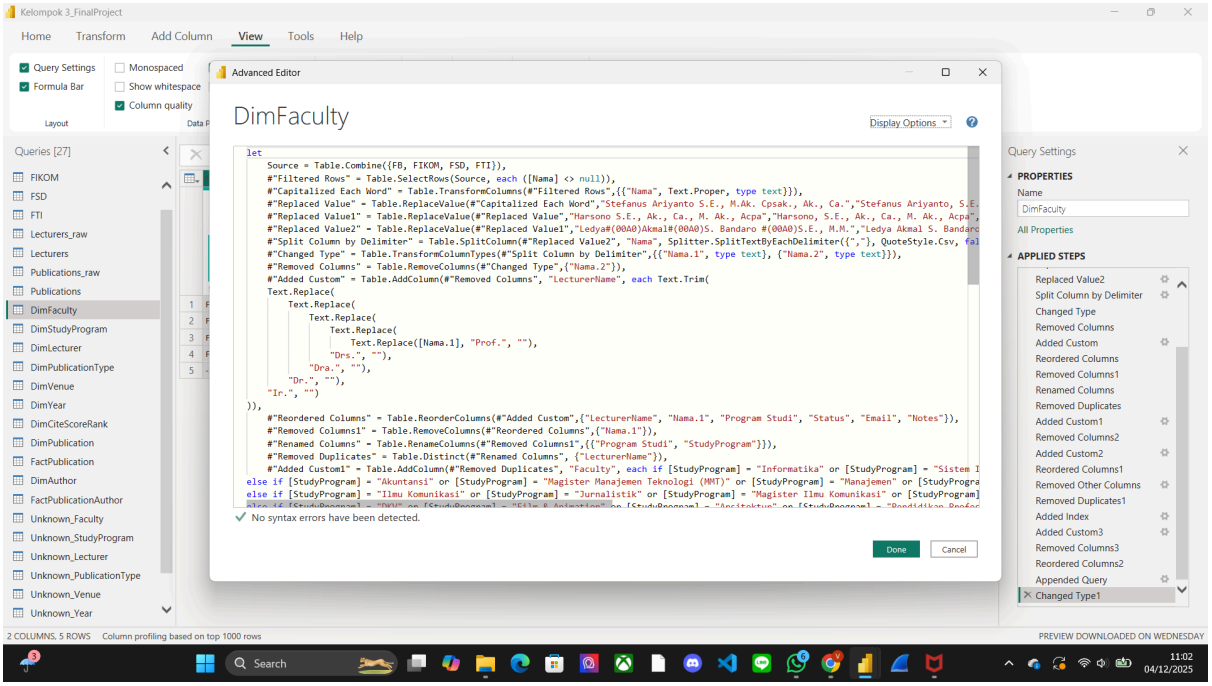
#"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(#"Appended Query",{{"StudyProgramID", type text}})

in

#"Changed Type1"

- **DimFaculty Applied Steps & Power Query (M) code**



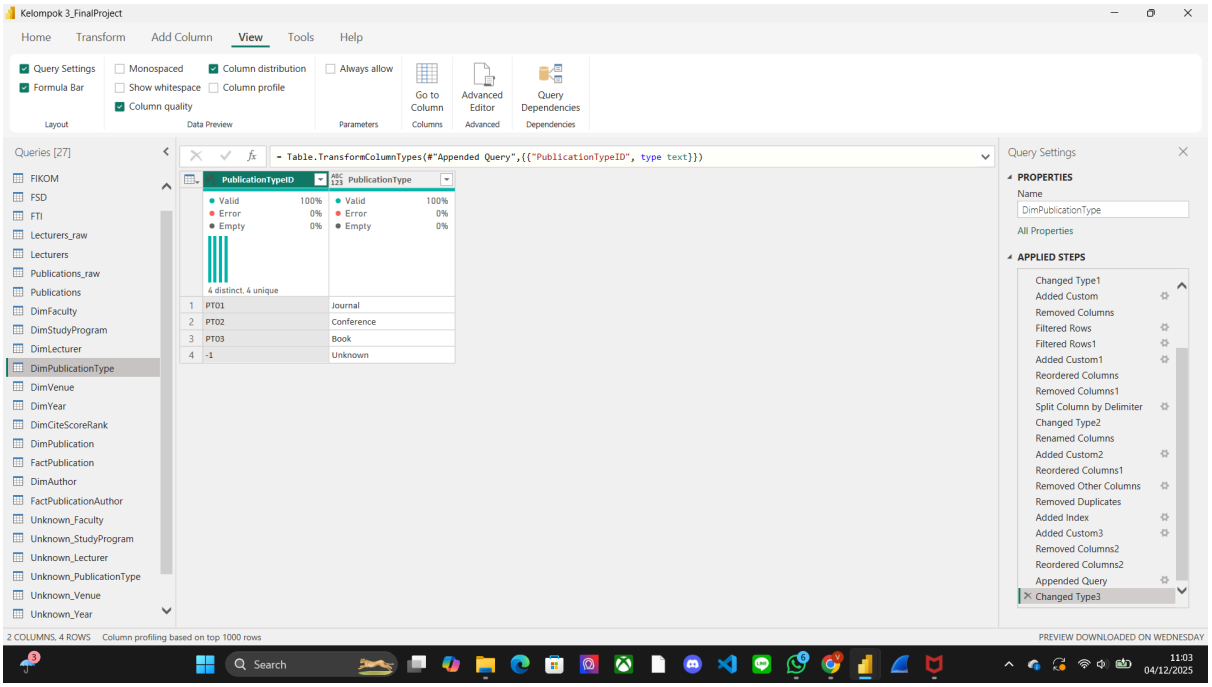


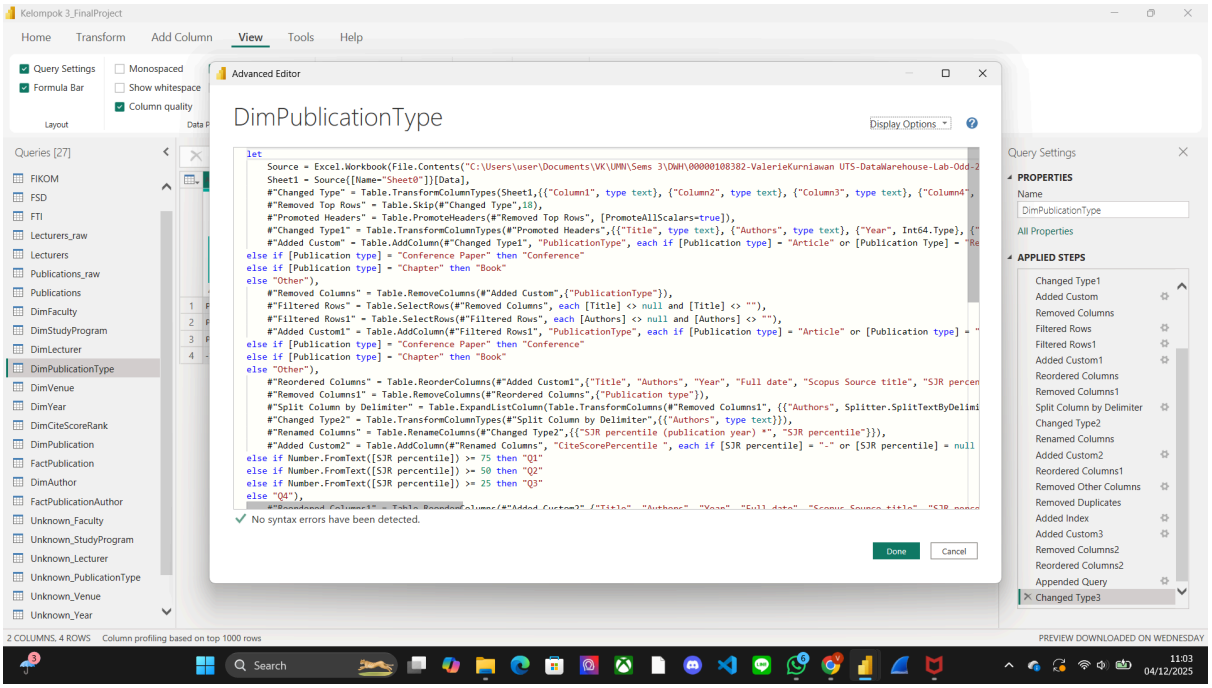

```
let
    Source = Table.Combine({FB, FIKOM, FSD, FTI}),
    #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(Source, each ([Nama] <> null)),
    #"Capitalized Each Word" = Table.TransformColumns(#"Filtered Rows",{{"Nama", Text.Proper, type text}}),
    #"Replaced Value" = Table.ReplaceValue(#"Capitalized Each Word","Stefanus Ariyanto S.E., M.Ak. Cpsak., Ak., Ca.","Stefanus Ariyanto, S.E., M.Ak. Cpsak., Ak., Ca.",Replacer.ReplaceText,{"Nama"}),
    #"Replaced Value1" = Table.ReplaceValue(#"Replaced Value","Harsono S.E., Ak., Ca., M. Ak., Acpa","Harsono, S.E., Ak., Ca., M. Ak., Acpa",Replacer.ReplaceText,{"Nama"}),
    #"Replaced Value2" = Table.ReplaceValue(#"Replaced Value1","Ledya#(00A0)Akmal#(00A0)S. Bandaro #(00A0)S.E., M.M.","Ledya Akmal S. Bandaro, S.E., M.M.",Replacer.ReplaceText,{"Nama"}),
    #"Split Column by Delimiter" = Table.SplitColumn(#"Replaced Value2", "Nama", Splitter.SplitTextByEachDelimiter({","}, QuoteStyle.Csv, false), {"Nama.1", "Nama.2"}),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by Delimiter",{{"Nama.1", type text}, {"Nama.2", type text}}),
    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Changed Type",{"Nama.2"}),
    #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Removed Columns", "LecturerName", each Text.Trim(
```

```
    Text.Replace(
        Text.Replace(
            Text.Replace(
                Text.Replace(
                    Text.Replace([Nama.1], "Prof.", ""),
                "Drs.", ""),
            "Dra.", ""),
        "Dr.", ""),
    "Ir.", "")
)),
    #"Reordered Columns" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom",{"LecturerName", "Nama.1", "Program Studi", "Status", "Email", "Notes"}),
                    #"Removed Columns1" = Table.RemoveColumns(#"Reordered Columns",{"Nama.1"}),
     #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Removed Columns1",{{"Program Studi", "StudyProgram"}}),
    #"Removed Duplicates" = Table.Distinct(#"Renamed Columns", {"LecturerName"}),
     #"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Removed Duplicates", "Faculty", each if [StudyProgram] = "Informatika" or [StudyProgram] = "Sistem Informasi" or [StudyProgram] = "Teknik Elektro" or [StudyProgram] = "Teknik Fisika" or [StudyProgram] = "Teknik Komputer" then "FTI"
else if [StudyProgram] = "Akuntansi" or [StudyProgram] = "Magister Manajemen Teknologi (MMT)" or [StudyProgram] = "Manajemen" or [StudyProgram] = "Perhotelan" then "FB"
else if [StudyProgram] = "Ilmu Komunikasi" or [StudyProgram] = "Jurnalistik" or [StudyProgram] = "Magister Ilmu Komunikasi" or [StudyProgram] = "PJJ Ilkom" then "FIKOM"
else if [StudyProgram] = "DKV" or [StudyProgram] = "Film & Animation" or [StudyProgram] = "Arsitektur" or [StudyProgram] = "Pendidikan Profesi Arsitek (PPAR)" then "FSD"
else null),
    #"Removed Columns2" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom1",{"Faculty"}),
     #"Added Custom2" = Table.AddColumn(#"Removed Columns2", "Faculty", each if [StudyProgram] = "Informatika" or [StudyProgram] = "Sistem Informasi" or
```

```
[StudyProgram] = "Teknik Elektro" or [StudyProgram] = "Teknik Fisika" or [StudyProgram] = "Teknik Komputer" then "FTI"
else if [StudyProgram] = "Akuntansi" or [StudyProgram] = "Magister Manajemen Teknologi (MMT) " or [StudyProgram] = "Manajemen" or [StudyProgram] = "Perhotelan" then "FB"
else if [StudyProgram] = "Ilmu Komunikasi" or [StudyProgram] = "Jurnalistik" or [StudyProgram] = "Magister Ilmu Komunikasi" or [StudyProgram] = "PJJ Ilkom" then "FIKOM"
else if [StudyProgram] = "DKV" or [StudyProgram] = "Film & Animation" or [StudyProgram] = "Arsitektur" or [StudyProgram] = "Pendidikan Profesi Arsitek (PPAR)" then "FSD"
else null),
                #"Reordered Columns1" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom2",{"LecturerName", "StudyProgram", "Faculty", "Status", "Email", "Notes"}),
              #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(#"Reordered Columns1",{"Faculty"}),
   #"Removed Duplicates1" = Table.Distinct(#"Removed Other Columns"),
    #"Added Index" = Table.AddIndexColumn(#"Removed Duplicates1", "Index", 1, 1, Int64.Type),
    #"Added Custom3" = Table.AddColumn(#"Added Index", "FacultyID", each "F" & Text.PadStart(Text.From([Index]), 2, "0")),
   #"Removed Columns3" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom3",{"Index"}),
                #"Reordered Columns2" = Table.ReorderColumns(#"Removed Columns3",{"FacultyID", "Faculty"}),
   #"Appended Query" = Table.Combine({#"Reordered Columns2", Unknown_Faculty}),
              #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(#"Appended Query",{{"FacultyID", type text}})
in
   #"Changed Type1"
```

- **DimPublicationTypes Applied Steps & Power Query (M) code**





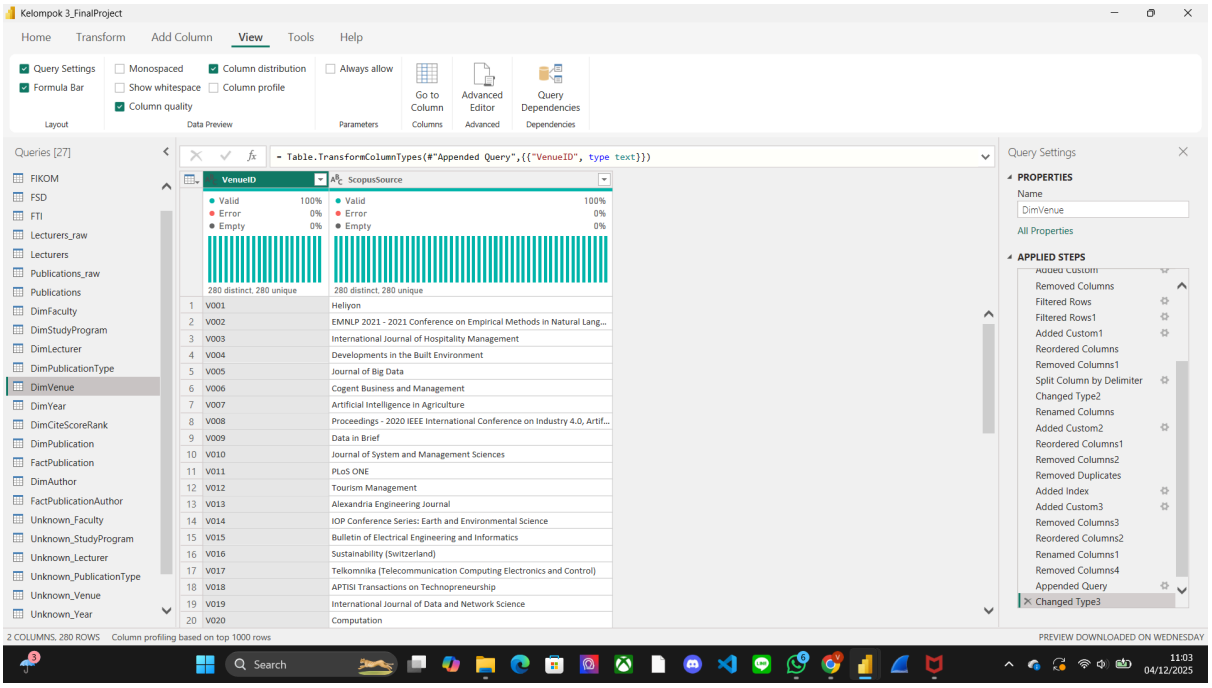
```
let
    Source = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\user\Documents\VK\UMN\Sems 3\DWH\00000108382-ValerieKurniawan UTS-DataWarehouse-Lab-Odd-2025-2026\Publications_at_Multimedia_Nusantara_University_2020_-_2025 - FIX.xlsx"), null, true),
    Sheet1 = Source{[Name="Sheet0"]}[Data],
```

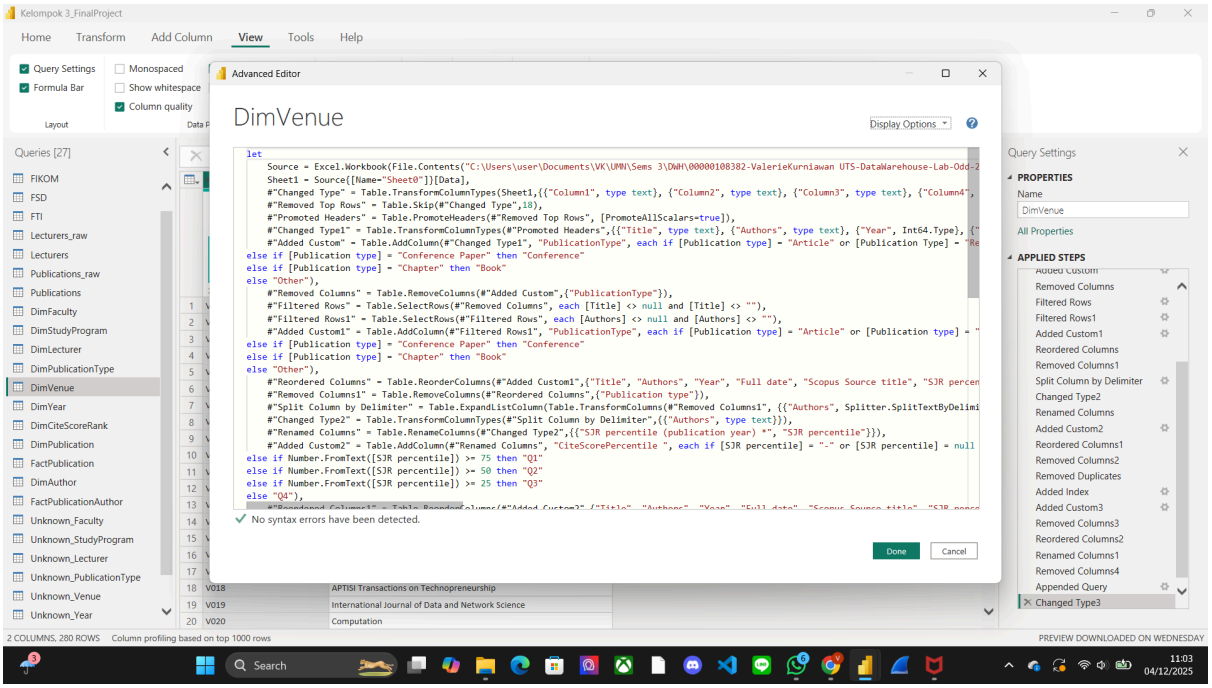
```
#"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Sheet1,{{"Column1", type text}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text}, {"Column4", type text}, {"Column5", type text}, {"Column6", type text}, {"Column7", type text}, {"Column8", type text}, {"Column9", type text}, {"Column10", type text}, {"Column11", type text}, {"Column12", type text}}),
  #"Removed Top Rows" = Table.Skip(#"Changed Type",18),
        #"Promoted Headers" = Table.PromoteHeaders(#"Removed Top Rows", [PromoteAllScalars=true]),
  #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{{"Title", type text}, {"Authors", type text}, {"Year", Int64.Type}, {"Full date", type date}, {"Scopus Source title", type text}, {"SJR percentile (publication year) *", type text}, {"Citations", Int64.Type}, {"Reference", type text}, {"Publication type", type text}, {"Institutions", type text}, {"Number of Institutions", Int64.Type}, {"Sustainable Development Goals (2025)", type text}}),
  #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Changed Type1", "PublicationType", each if [Publication type] = "Article" or [Publication Type] = "Review" or [Publication type] = "Data Paper" then "Journal"
else if [Publication type] = "Conference Paper" then "Conference"
else if [Publication type] = "Chapter" then "Book"
else "Other"),
        #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom",{"PublicationType"}),
  #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Removed Columns", each [Title] <> null and [Title] <> ""),
  #"Filtered Rows1" = Table.SelectRows(#"Filtered Rows", each [Authors] <> null and [Authors] <> ""),
  #"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Filtered Rows1", "PublicationType", each if [Publication type] = "Article" or [Publication type] = "Review" or [Publication type] = "Data Paper" or [Publication type] = "Editorial" then "Journal"
else if [Publication type] = "Conference Paper" then "Conference"
else if [Publication type] = "Chapter" then "Book"
else "Other"),
        #"Reordered Columns" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom1",{"Title", "Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "SJR percentile (publication year)
```

```
*", "Citations", "Reference", "Publication type", "PublicationType", "Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),
                #"Removed Columns1" = Table.RemoveColumns(#"Reordered Columns",{"Publication type"}),
                #"Split Column by Delimiter" = Table.ExpandListColumn(Table.TransformColumns(#"Removed Columns1", {{"Authors", Splitter.SplitTextByDelimiter("|", QuoteStyle.Csv), let itemType = (type nullable text) meta [Serialized.Text = true] in type {itemType}}}), "Authors"),
                #"Changed Type2" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by Delimiter",{{"Authors", type text}}),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Changed Type2",{{"SJR percentile (publication year) *", "SJR percentile"}}),
    #"Added Custom2" = Table.AddColumn(#"Renamed Columns", "CiteScorePercentile ", each if [SJR percentile] = "-" or [SJR percentile] = null then "-"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 75 then "Q1"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 50 then "Q2"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 25 then "Q3"
else "Q4"),
        #"Reordered Columns1" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom2",{"Title", "Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "SJR percentile", "CiteScorePercentile ", "Citations", "Reference", "PublicationType", "Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),
                #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(#"Reordered Columns1",{"PublicationType"}),
    #"Removed Duplicates" = Table.Distinct(#"Removed Other Columns"),
     #"Added Index" = Table.AddIndexColumn(#"Removed Duplicates", "Index", 1, 1, Int64.Type),
    #"Added Custom3" = Table.AddColumn(#"Added Index", "PublicationTypeID", each "PT" & Text.PadStart(Text.From([Index]), 2, "0")),
    #"Removed Columns2" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom3",{"Index"}),
                #"Reordered Columns2" = Table.ReorderColumns(#"Removed Columns2",{"PublicationTypeID", "PublicationType"}),
                #"Appended Query" = Table.Combine({#"Reordered Columns2", Unknown_PublicationType}),
```

#"Changed Type3" = Table.TransformColumnTypes(#"Appended Query",{{"PublicationTypeID", type text}})
in
#"Changed Type3"

- **DimVenue Applied Steps & Power Query (M) code**





let

```
Source = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\user\Documents\VK\UMN\Sems 3\DWH\00000108382-ValerieKurniawan UTS-DataWarehouse-Lab-Odd-2025-2026\Publications_at_Multimedia_Nusantara_University_2020_-_2025 - FIX.xlsx"), null, true),
  Sheet1 = Source{[Name="Sheet0"]}[Data],
   #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Sheet1,{{"Column1", type text}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text}, {"Column4", type text}, {"Column5", type text}, {"Column6", type text}, {"Column7", type text}, {"Column8", type text}, {"Column9", type text}, {"Column10", type text}, {"Column11", type text}, {"Column12", type text}}),
  #"Removed Top Rows" = Table.Skip(#"Changed Type",18),
        #"Promoted Headers" = Table.PromoteHeaders(#"Removed Top Rows", [PromoteAllScalars=true]),
   #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{{"Title", type text}, {"Authors", type text}, {"Year", Int64.Type}, {"Full date", type date}, {"Scopus Source title", type text}, {"SJR percentile (publication year) *", type text}, {"Citations", Int64.Type}, {"Reference", type text}, {"Publication type", type text}, {"Institutions", type text}, {"Number of Institutions", Int64.Type}, {"Sustainable Development Goals (2025)", type text}}),
  #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Changed Type1", "PublicationType", each if [Publication type] = "Article" or [Publication Type] = "Review" or [Publication type] = "Data Paper" then "Journal"
else if [Publication type] = "Conference Paper" then "Conference"
else if [Publication type] = "Chapter" then "Book"
else "Other"),
                #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom",{"PublicationType"}),
  #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Removed Columns", each [Title] <> null and [Title] <> ""),
  #"Filtered Rows1" = Table.SelectRows(#"Filtered Rows", each [Authors] <> null and [Authors] <> ""),
   #"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Filtered Rows1", "PublicationType", each if [Publication type] = "Article" or [Publication type] = "Review" or [Publication type] = "Data Paper" or [Publication type] = "Editorial" then "Journal"
```

```
else if [Publication type] = "Conference Paper" then "Conference"
else if [Publication type] = "Chapter" then "Book"
else "Other"),
    #"Reordered Columns" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom1",{"Title", "Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "SJR percentile (publication year) *", "Citations", "Reference", "Publication type", "PublicationType", "Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),
    #"Removed Columns1" = Table.RemoveColumns(#"Reordered Columns",{"Publication type"}),
    #"Split Column by Delimiter" = Table.ExpandListColumn(Table.TransformColumns(#"Removed Columns1", {{"Authors", Splitter.SplitTextByDelimiter("|", QuoteStyle.Csv), let itemType = (type nullable text) meta [Serialized.Text = true] in type {itemType}}}), "Authors"),
    #"Changed Type2" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by Delimiter",{{"Authors", type text}}),
  #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Changed Type2",{{"SJR percentile (publication year) *", "SJR percentile"}}),
  #"Added Custom2" = Table.AddColumn(#"Renamed Columns", "CiteScorePercentile ", each if [SJR percentile] = "-" or [SJR percentile] = null then "-"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 75 then "Q1"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 50 then "Q2"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 25 then "Q3"
else "Q4"),
    #"Reordered Columns1" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom2",{"Title", "Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "SJR percentile", "CiteScorePercentile ", "Citations", "Reference", "PublicationType", "Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),
    #"Removed Columns2" = Table.RemoveColumns(#"Reordered Columns1",{"Authors", "Year", "Full date", "Title", "SJR percentile", "CiteScorePercentile ", "Citations", "Reference", "PublicationType"}),
  #"Removed Duplicates" = Table.Distinct(#"Removed Columns2", {"Scopus Source title"}),
  #"Added Index" = Table.AddIndexColumn(#"Removed Duplicates", "Index", 1, 1, Int64.Type),
```

#"Added Custom3" = Table.AddColumn(#"Added Index", "VenueID", each "V" & Text.PadStart(Text.From([Index]), 3, "0")),

#"Removed Columns3" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom3",{"Index"}),

#"Reordered Columns2" = Table.ReorderColumns(#"Removed Columns3",{"VenueID", "Scopus Source title", "Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),

#"Renamed Columns1" = Table.RenameColumns(#"Reordered Columns2",{{"Scopus Source title", "ScopusSource"}}),

#"Removed Columns4" = Table.RemoveColumns(#"Renamed Columns1",{"Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),

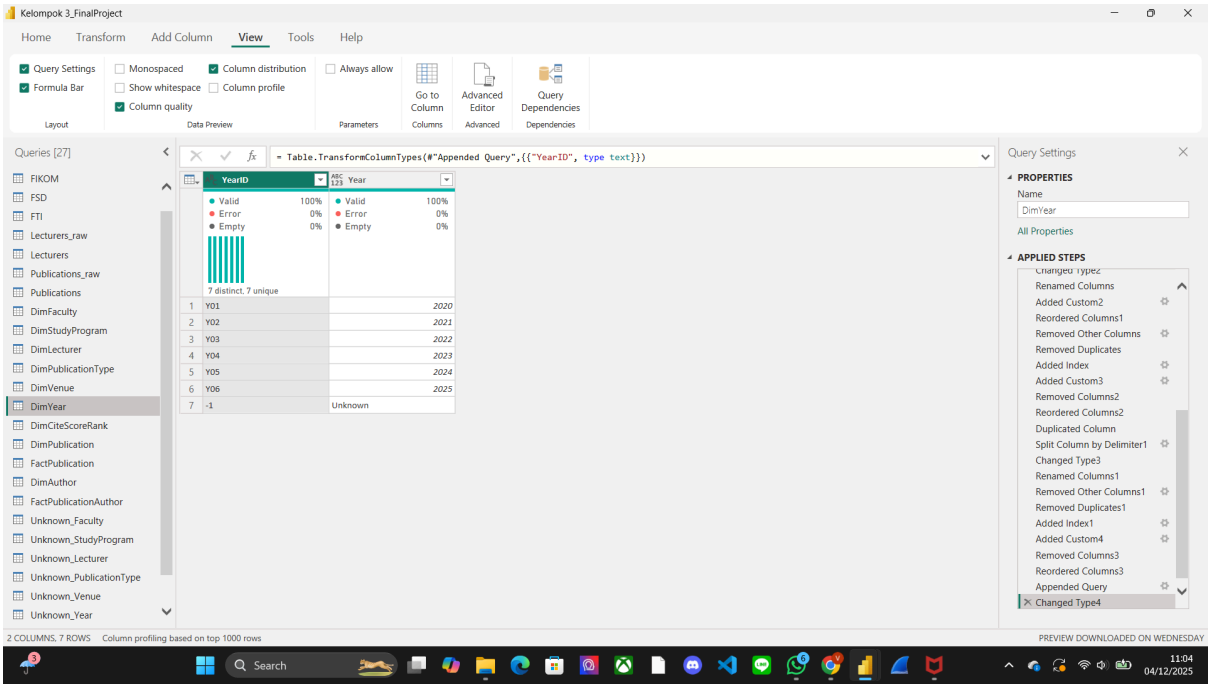
#"Appended Query" = Table.Combine({#"Removed Columns4", Unknown_Venue}),

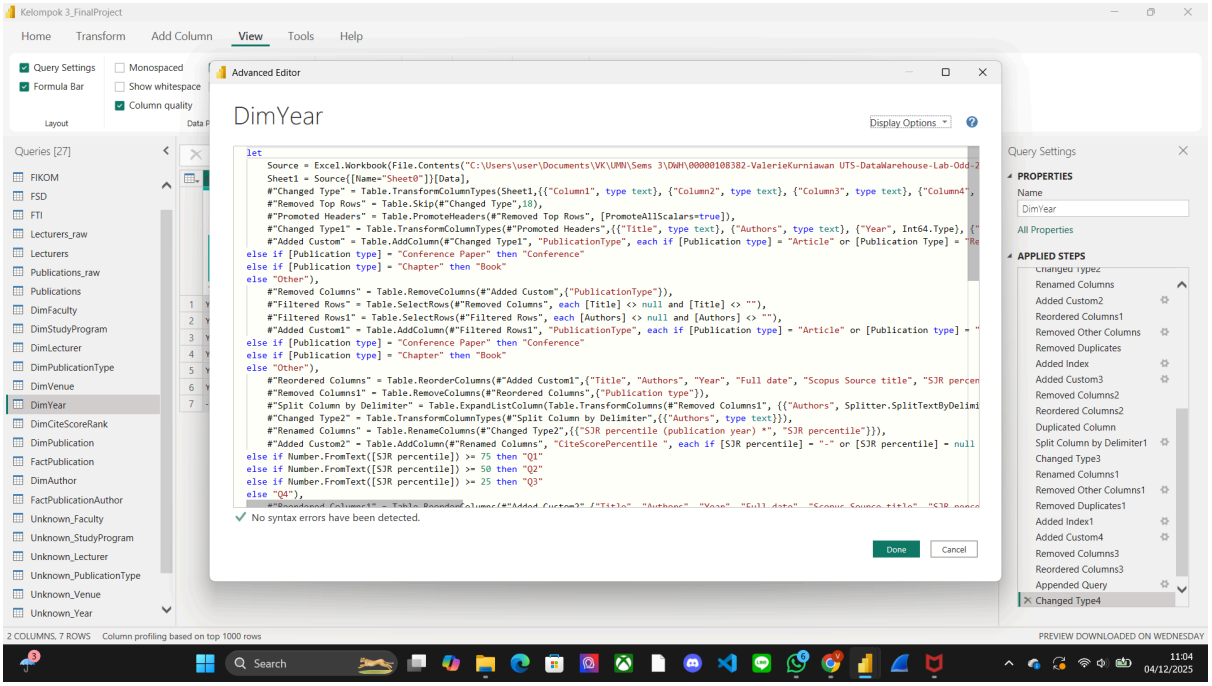
#"Changed Type3" = Table.TransformColumnTypes(#"Appended Query",{{"VenueID", type text}})

in

#"Changed Type3"

- **DimYear Applied Steps & Power Query (M) code**





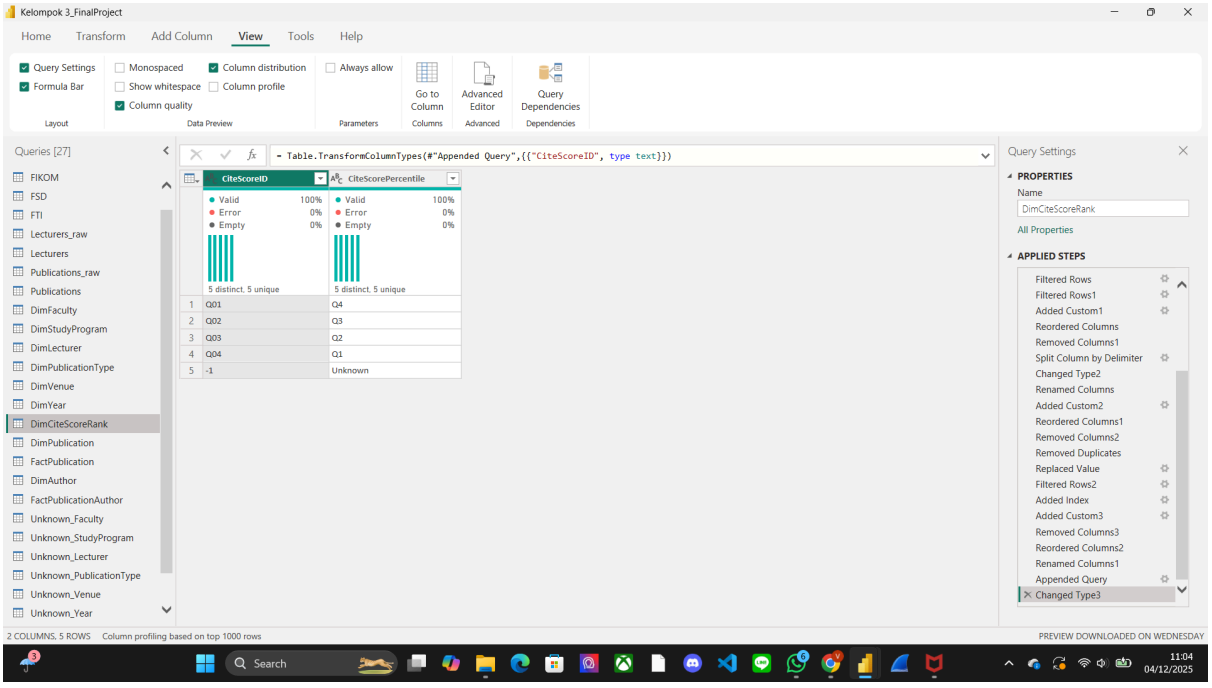

```
let
    Source = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\user\Documents\VK\UMN\Sems 3\DWH\00000108382-ValerieKurniawan UTS-DataWarehouse-Lab-Odd-2025-2026\Publications_at_Multimedia_Nusantara_University_2020_-_2025 - FIX.xlsx"), null, true),
    Sheet1 = Source{[Name="Sheet0"]}[Data],
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Sheet1,{{"Column1", type text}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text}, {"Column4", type text}, {"Column5", type text}, {"Column6", type text}, {"Column7", type text}, {"Column8", type text}, {"Column9", type text}, {"Column10", type text}, {"Column11", type text}, {"Column12", type text}}),
    #"Removed Top Rows" = Table.Skip(#"Changed Type",18),
    #"Promoted Headers" = Table.PromoteHeaders(#"Removed Top Rows", [PromoteAllScalars=true]),
    #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{{"Title", type text}, {"Authors", type text}, {"Year", Int64.Type}, {"Full date", type date}, {"Scopus Source title", type text}, {"SJR percentile (publication year) *", type text}, {"Citations", Int64.Type}, {"Reference", type text}, {"Publication type", type text}, {"Institutions", type text}, {"Number of Institutions", Int64.Type}, {"Sustainable Development Goals (2025)", type text}}),
```

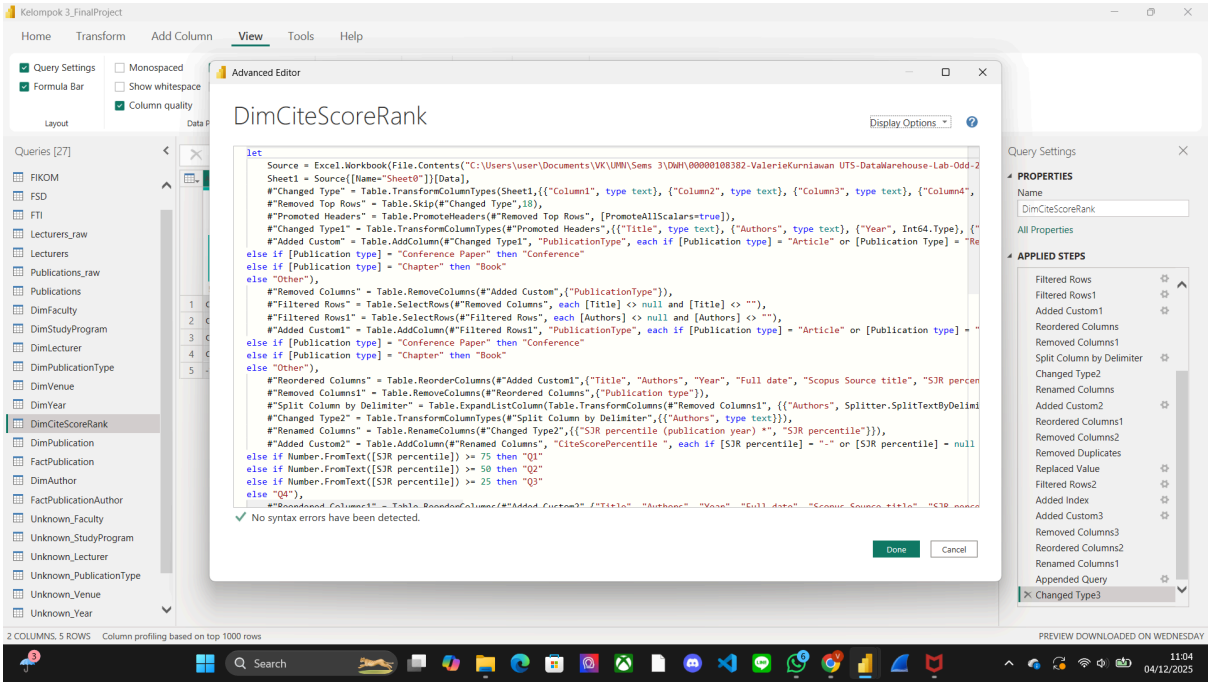
```
#"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Changed Type1", "PublicationType", each if [Publication type] = "Article" or [Publication Type] = "Review" or [Publication type] = "Data Paper" then "Journal"
else if [Publication type] = "Conference Paper" then "Conference"
else if [Publication type] = "Chapter" then "Book"
else "Other"),
    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom",{"PublicationType"}),
    #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Removed Columns", each [Title] <> null and [Title] <> ""),
    #"Filtered Rows1" = Table.SelectRows(#"Filtered Rows", each [Authors] <> null and [Authors] <> ""),
    #"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Filtered Rows1", "PublicationType", each if [Publication type] = "Article" or [Publication type] = "Review" or [Publication type] = "Data Paper" or [Publication type] = "Editorial" then "Journal"
else if [Publication type] = "Conference Paper" then "Conference"
else if [Publication type] = "Chapter" then "Book"
else "Other"),
    #"Reordered Columns" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom1",{"Title", "Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "SJR percentile (publication year) *", "Citations", "Reference", "Publication type", "PublicationType", "Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),
    #"Removed Columns1" = Table.RemoveColumns(#"Reordered Columns",{"Publication type"}),
    #"Split Column by Delimiter" = Table.ExpandListColumn(Table.TransformColumns(#"Removed Columns1", {{"Authors", Splitter.SplitTextByDelimiter("|", QuoteStyle.Csv), let itemType = (type nullable text) meta [Serialized.Text = true] in type {itemType}}}), "Authors"),
    #"Changed Type2" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by Delimiter",{{"Authors", type text}}),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Changed Type2",{{"SJR percentile (publication year) *", "SJR percentile"}}),
    #"Added Custom2" = Table.AddColumn(#"Renamed Columns", "CiteScorePercentile", each if [SJR percentile] = "-" or [SJR percentile] = null then "-"
```

```
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 75 then "Q1"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 50 then "Q2"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 25 then "Q3"
else "Q4"),
    #"Reordered Columns1" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom2",{"Title", "Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "SJR percentile", "CiteScorePercentile ", "Citations", "Reference", "PublicationType", "Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),
  #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(#"Reordered Columns1",{"Full date"}),
 #"Removed Duplicates" = Table.Distinct(#"Removed Other Columns"),
  #"Added Index" = Table.AddIndexColumn(#"Removed Duplicates", "Index", 1, 1, Int64.Type),
   #"Added Custom3" = Table.AddColumn(#"Added Index", "DateID", each "D" & Text.PadStart(Text.From([Index]), 3, "0")),
 #"Removed Columns2" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom3",{"Index"}),
  #"Reordered Columns2" = Table.ReorderColumns(#"Removed Columns2",{"DateID", "Full date"}),
 #"Duplicated Column" = Table.DuplicateColumn(#"Reordered Columns2", "Full date", "Full date - Copy"),
                #"Split Column by Delimiter1" = Table.SplitColumn(Table.TransformColumnTypes(#"Duplicated Column", {{"Full date - Copy", type text}}, "en-ID"), "Full date - Copy", Splitter.SplitTextByDelimiter("/", QuoteStyle.Csv), {"Full date - Copy.1", "Full date - Copy.2", "Full date - Copy.3"}),
        #"Changed Type3" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by Delimiter1",{{"Full date - Copy.1", Int64.Type}, {"Full date - Copy.2", Int64.Type}, {"Full date - Copy.3", Int64.Type}}),
  #"Renamed Columns1" = Table.RenameColumns(#"Changed Type3",{{"Full date - Copy.1", "Day"}, {"Full date - Copy.2", "Month"}, {"Full date - Copy.3", "Year"}}),
          #"Removed Other Columns1" = Table.SelectColumns(#"Renamed Columns1",{"Year"}),
 #"Removed Duplicates1" = Table.Distinct(#"Removed Other Columns1"),
  #"Added Index1" = Table.AddIndexColumn(#"Removed Duplicates1", "Index", 1, 1, Int64.Type),
```

#"Added Custom4" = Table.AddColumn(#"Added Index1", "YearID", each "Y" & Text.PadStart(Text.From([Index]), 2, "0")),
#"Removed Columns3" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom4",{"Index"}),
#"Reordered Columns3" = Table.ReorderColumns(#"Removed Columns3",{"YearID", "Year"}),
#"Appended Query" = Table.Combine({#"Reordered Columns3", Unknown_Year}),
#"Changed Type4" = Table.TransformColumnTypes(#"Appended Query",{{"YearID", type text}})
in
#"Changed Type4"

- **DimCiteScoreRank Applied Steps & Power Query (M) code**



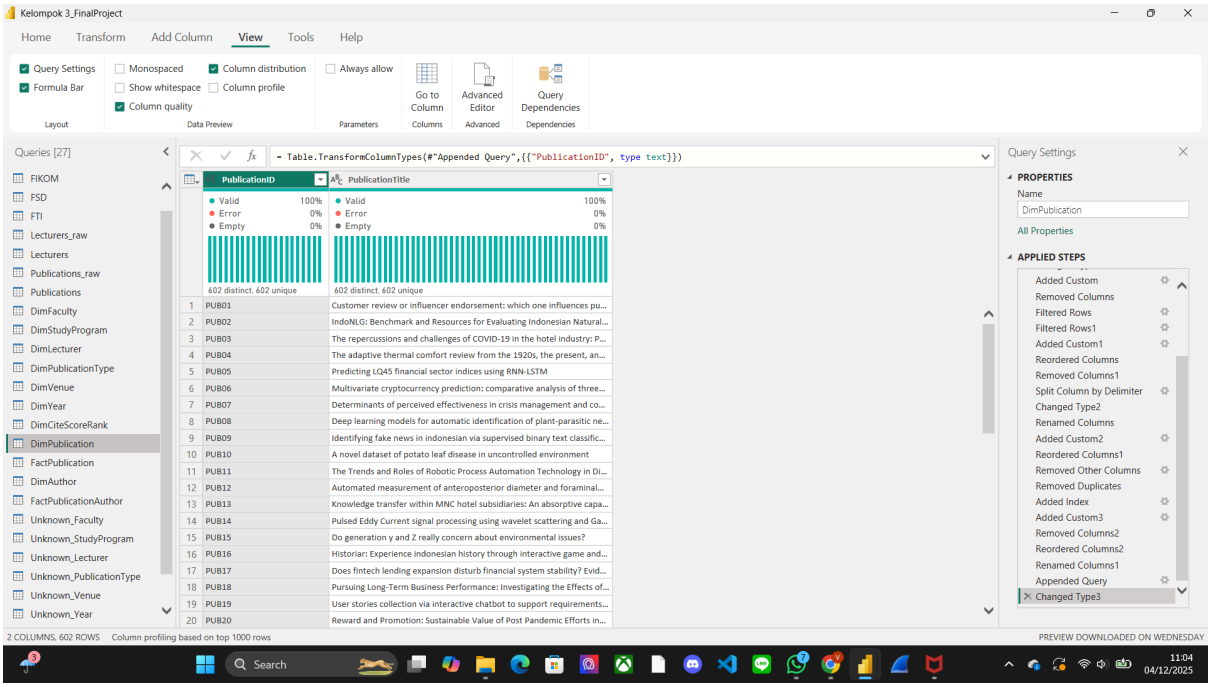


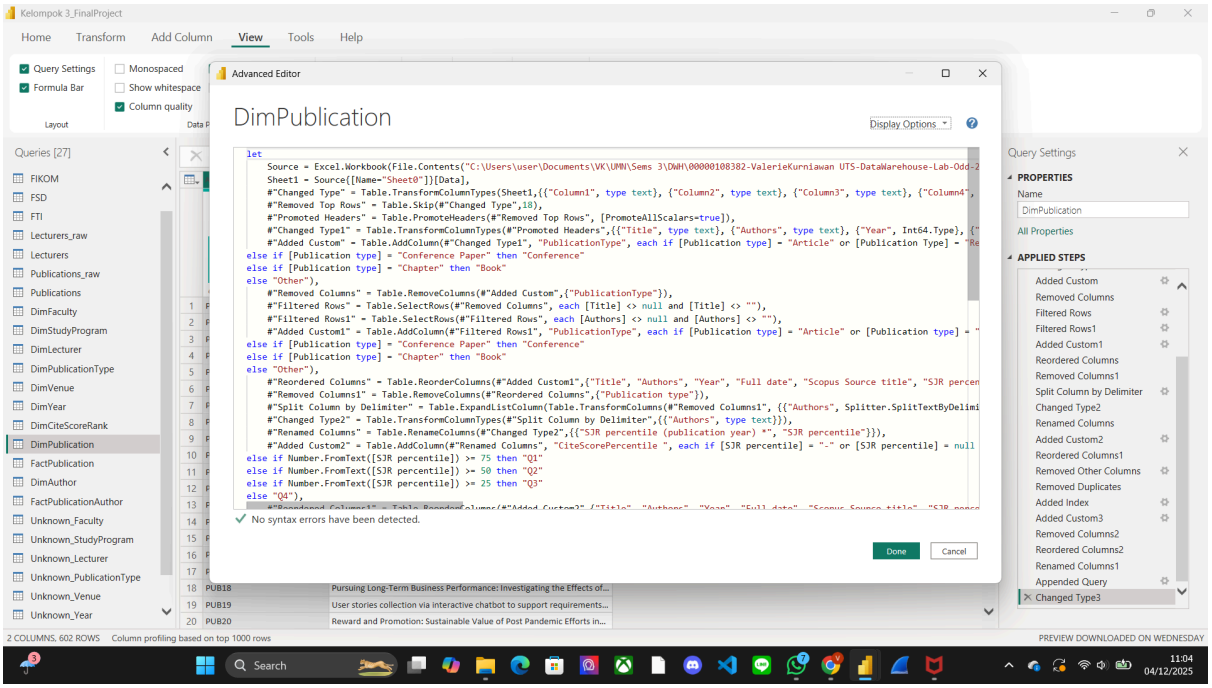

```
let
    Source = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\user\Documents\VK\UMN\Sems 3\DWH\00000108382-ValerieKurniawan UTS-DataWarehouse-Lab-Odd-2025-2026\Publications_at_Multimedia_Nusantara_University_2020_-_2025 - FIX.xlsx"), null, true),
    Sheet1 = Source{[Name="Sheet0"]}[Data],
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Sheet1,{{"Column1", type text}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text}, {"Column4", type text}, {"Column5", type text}, {"Column6", type text}, {"Column7", type text}, {"Column8", type text}, {"Column9", type text}, {"Column10", type text}, {"Column11", type text}, {"Column12", type text}}),
    #"Removed Top Rows" = Table.Skip(#"Changed Type",18),
    #"Promoted Headers" = Table.PromoteHeaders(#"Removed Top Rows", [PromoteAllScalars=true]),
    #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{{"Title", type text}, {"Authors", type text}, {"Year", Int64.Type}, {"Full date", type date}, {"Scopus Source title", type text}, {"SJR percentile (publication year) *", type text}, {"Citations", Int64.Type}, {"Reference", type text}, {"Publication type", type text}, {"Institutions", type text}, {"Number of Institutions", Int64.Type}, {"Sustainable Development Goals (2025)", type text}}),
```

```
#"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Changed Type1", "PublicationType", each if [Publication type] = "Article" or [Publication Type] = "Review" or [Publication type] = "Data Paper" then "Journal"
else if [Publication type] = "Conference Paper" then "Conference"
else if [Publication type] = "Chapter" then "Book"
else "Other"),
    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom",{"PublicationType"}),
    #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Removed Columns", each [Title] <> null and [Title] <> ""),
    #"Filtered Rows1" = Table.SelectRows(#"Filtered Rows", each [Authors] <> null and [Authors] <> ""),
    #"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Filtered Rows1", "PublicationType", each if [Publication type] = "Article" or [Publication type] = "Review" or [Publication type] = "Data Paper" or [Publication type] = "Editorial" then "Journal"
else if [Publication type] = "Conference Paper" then "Conference"
else if [Publication type] = "Chapter" then "Book"
else "Other"),
    #"Reordered Columns" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom1",{"Title", "Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "SJR percentile (publication year) *", "Citations", "Reference", "Publication type", "PublicationType", "Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),
    #"Removed Columns1" = Table.RemoveColumns(#"Reordered Columns",{"Publication type"}),
    #"Split Column by Delimiter" = Table.ExpandListColumn(Table.TransformColumns(#"Removed Columns1", {{"Authors", Splitter.SplitTextByDelimiter("|", QuoteStyle.Csv), let itemType = (type nullable text) meta [Serialized.Text = true] in type {itemType}}}), "Authors"),
    #"Changed Type2" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by Delimiter",{{"Authors", type text}}),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Changed Type2",{{"SJR percentile (publication year) *", "SJR percentile"}}),
    #"Added Custom2" = Table.AddColumn(#"Renamed Columns", "CiteScorePercentile", each if [SJR percentile] = "-" or [SJR percentile] = null then "-"
```

```
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 75 then "Q1"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 50 then "Q2"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 25 then "Q3"
else "Q4"),
    #"Reordered Columns1" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom2",{"Title", "Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "SJR percentile", "CiteScorePercentile ", "Citations", "Reference", "PublicationType", "Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),
   #"Removed Columns2" = Table.RemoveColumns(#"Reordered Columns1",{"Title", "Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "Citations", "Reference", "PublicationType", "Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)", "SJR percentile"}),
  #"Removed Duplicates" = Table.Distinct(#"Removed Columns2"),
                #"Replaced Value" = Table.ReplaceValue(#"Removed Duplicates","-","",Replacer.ReplaceText,{"CiteScorePercentile "}),
            #"Filtered Rows2" = Table.SelectRows(#"Replaced Value", each [#"CiteScorePercentile "] <> null and [#"CiteScorePercentile "] <> ""),
    #"Added Index" = Table.AddIndexColumn(#"Filtered Rows2", "Index", 1, 1, Int64.Type),
  #"Added Custom3" = Table.AddColumn(#"Added Index", "CiteScoreID", each "Q" & Text.PadStart(Text.From([Index]), 2, "0")),
  #"Removed Columns3" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom3",{"Index"}),
                #"Reordered Columns2" = Table.ReorderColumns(#"Removed Columns3",{"CiteScoreID", "CiteScorePercentile "}),
                #"Renamed Columns1" = Table.RenameColumns(#"Reordered Columns2",{{"CiteScorePercentile ", "CiteScorePercentile"}}),
            #"Appended Query" = Table.Combine({#"Renamed Columns1", Unknown_CiteScore}),
            #"Changed Type3" = Table.TransformColumnTypes(#"Appended Query",{{"CiteScoreID", type text}})
in
  #"Changed Type3"
```

- **DimPublication Applied Steps & Power Query (M) code**





```
let
    Source = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\user\Documents\VK\UMN\Sems 3\DWH\00000108382-ValerieKurniawan UTS-DataWarehouse-Lab-Odd-2025-2026\Publications_at_Multimedia_Nusantara_University_2020_-_2025 - FIX.xlsx"), null, true),
    Sheet1 = Source{[Name="Sheet0"]}[Data],
```

```
#"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Sheet1,{{"Column1", type text}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text}, {"Column4", type text}, {"Column5", type text}, {"Column6", type text}, {"Column7", type text}, {"Column8", type text}, {"Column9", type text}, {"Column10", type text}, {"Column11", type text}, {"Column12", type text}}),
  #"Removed Top Rows" = Table.Skip(#"Changed Type",18),
        #"Promoted Headers" = Table.PromoteHeaders(#"Removed Top Rows", [PromoteAllScalars=true]),
  #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{{"Title", type text}, {"Authors", type text}, {"Year", Int64.Type}, {"Full date", type date}, {"Scopus Source title", type text}, {"SJR percentile (publication year) *", type text}, {"Citations", Int64.Type}, {"Reference", type text}, {"Publication type", type text}, {"Institutions", type text}, {"Number of Institutions", Int64.Type}, {"Sustainable Development Goals (2025)", type text}}),
  #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Changed Type1", "PublicationType", each if [Publication type] = "Article" or [Publication Type] = "Review" or [Publication type] = "Data Paper" then "Journal"
else if [Publication type] = "Conference Paper" then "Conference"
else if [Publication type] = "Chapter" then "Book"
else "Other"),
        #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom",{"PublicationType"}),
  #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Removed Columns", each [Title] <> null and [Title] <> ""),
  #"Filtered Rows1" = Table.SelectRows(#"Filtered Rows", each [Authors] <> null and [Authors] <> ""),
  #"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Filtered Rows1", "PublicationType", each if [Publication type] = "Article" or [Publication type] = "Review" or [Publication type] = "Data Paper" or [Publication type] = "Editorial" then "Journal"
else if [Publication type] = "Conference Paper" then "Conference"
else if [Publication type] = "Chapter" then "Book"
else "Other"),
        #"Reordered Columns" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom1",{"Title", "Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "SJR percentile (publication year)
```

```
*", "Citations", "Reference", "Publication type", "PublicationType", "Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),
    #"Removed Columns1" = Table.RemoveColumns(#"Reordered Columns",{"Publication type"}),
    #"Split Column by Delimiter" = Table.ExpandListColumn(Table.TransformColumns(#"Removed Columns1", {{"Authors", Splitter.SplitTextByDelimiter("|", QuoteStyle.Csv), let itemType = (type nullable text) meta [Serialized.Text = true] in type {itemType}}}), "Authors"),
    #"Changed Type2" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by Delimiter",{{"Authors", type text}}),
  #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Changed Type2",{{"SJR percentile (publication year) *", "SJR percentile"}}),
  #"Added Custom2" = Table.AddColumn(#"Renamed Columns", "CiteScorePercentile ", each if [SJR percentile] = "-" or [SJR percentile] = null then "-"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 75 then "Q1"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 50 then "Q2"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 25 then "Q3"
else "Q4"),
    #"Reordered Columns1" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom2",{"Title", "Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "SJR percentile", "CiteScorePercentile ", "Citations", "Reference", "PublicationType", "Institutions", "Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),
    #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(#"Reordered Columns1",{"Title"}),
  #"Removed Duplicates" = Table.Distinct(#"Removed Other Columns"),
   #"Added Index" = Table.AddIndexColumn(#"Removed Duplicates", "Index", 1, 1, Int64.Type),
    #"Added Custom3" = Table.AddColumn(#"Added Index", "PublicationID", each "PUB" & Text.PadStart(Text.From([Index]), 2, "0")),
  #"Removed Columns2" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom3",{"Index"}),
    #"Reordered Columns2" = Table.ReorderColumns(#"Removed Columns2",{"PublicationID", "Title"}),
   #"Renamed Columns1" = Table.RenameColumns(#"Reordered Columns2",{{"Title", "PublicationTitle"}})
```

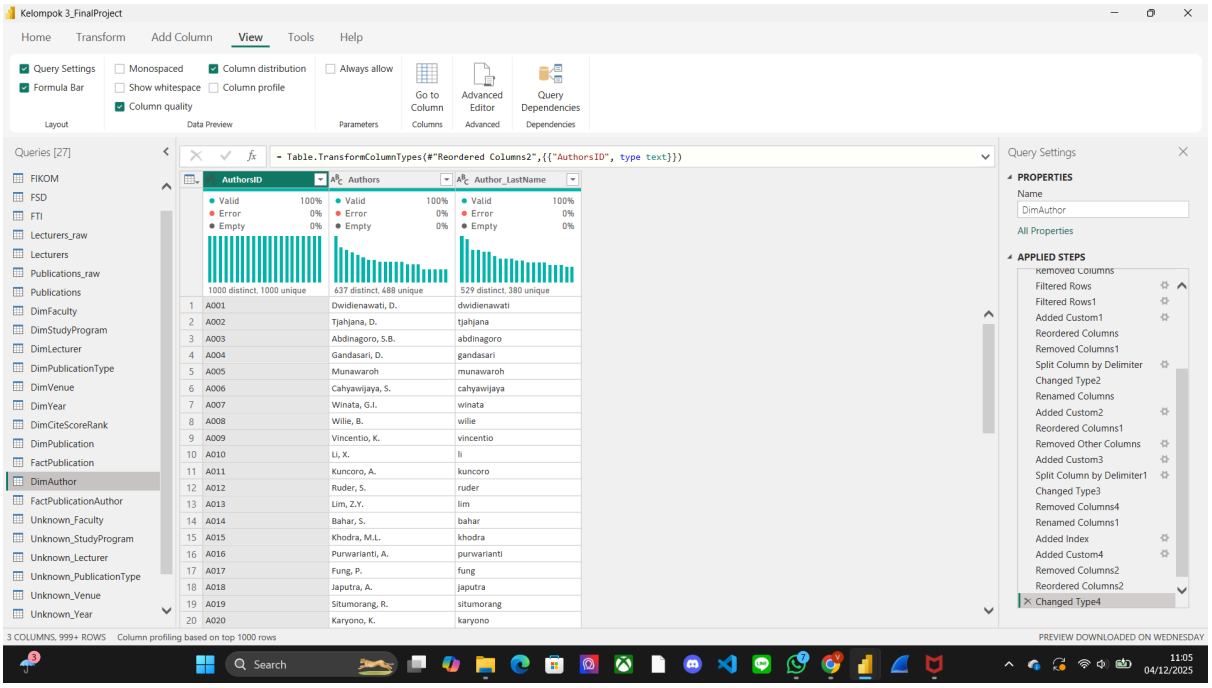
#"Appended Query" = Table.Combine({#"Renamed Columns1", Unknown_Publication}),

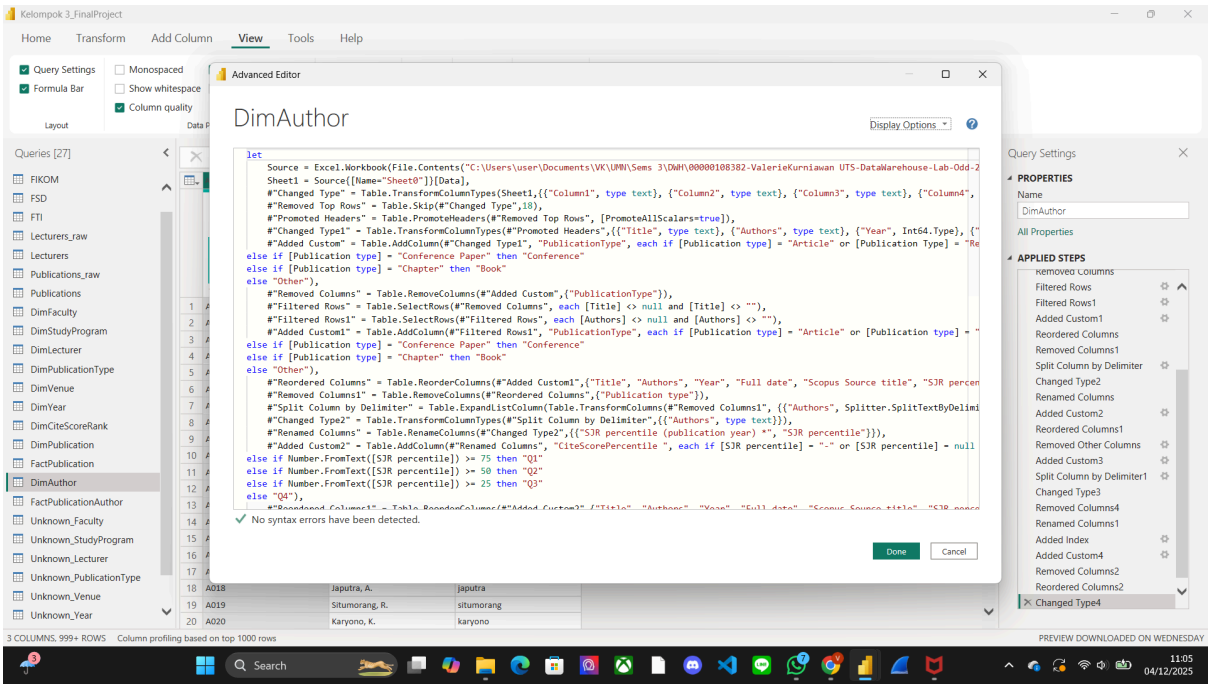
#"Changed Type3" = Table.TransformColumnTypes(#"Appended Query",{{"PublicationID", type text}})

in

#"Changed Type3"

- **DimAuthor Applied Steps & Power Query (M) code**





```
let
    Source = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\user\Documents\VK\UMN\Sems 3\DWH\00000108382-ValerieKurniawan UTS-DataWarehouse-Lab-Odd-2025-2026\Publications_at_Multimedia_Nusantara_University_2020_-_2025 - FIX.xlsx"), null, true),
  Sheet1 = Source{[Name="Sheet0"]}[Data],
   #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Sheet1,{{"Column1", type text}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text}, {"Column4", type text}, {"Column5", type text}, {"Column6", type text}, {"Column7", type text}, {"Column8", type text}, {"Column9", type text}, {"Column10", type text}, {"Column11", type text}, {"Column12", type text}}),
  #"Removed Top Rows" = Table.Skip(#"Changed Type",18),
        #"Promoted Headers" = Table.PromoteHeaders(#"Removed Top Rows", [PromoteAllScalars=true]),
   #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{{"Title", type text}, {"Authors", type text}, {"Year", Int64.Type}, {"Full date", type date}, {"Scopus Source title", type text}, {"SJR percentile (publication year) *", type text}, {"Citations", Int64.Type}, {"Reference", type text}, {"Publication type", type text}, {"Institutions", type text}, {"Number of Institutions", Int64.Type}, {"Sustainable Development Goals (2025)", type text}}),
  #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Changed Type1", "PublicationType", each if [Publication type] = "Article" or [Publication Type] = "Review" or [Publication type] = "Data Paper" then "Journal"
else if [Publication type] = "Conference Paper" then "Conference"
else if [Publication type] = "Chapter" then "Book"
else "Other"),
        #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom",{"PublicationType"}),
  #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Removed Columns", each [Title] <> null and [Title] <> ""),
  #"Filtered Rows1" = Table.SelectRows(#"Filtered Rows", each [Authors] <> null and [Authors] <> ""),
```

```
#"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Filtered Rows1", "PublicationType", each
if [Publication type] = "Article" or [Publication type] = "Review" or [Publication type] =
"Data Paper" or [Publication type] = "Editorial" then "Journal"
else if [Publication type] = "Conference Paper" then "Conference"
else if [Publication type] = "Chapter" then "Book"
else "Other"),
    #"Reordered Columns" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom1",{"Title",
"Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "SJR percentile (publication year)
*", "Citations", "Reference", "Publication type", "PublicationType", "Institutions",
"Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),
        #"Removed Columns1" = Table.RemoveColumns(#"Reordered
Columns",{"Publication type"}),
        #"Split Column by Delimiter" =
Table.ExpandListColumn(Table.TransformColumns(#"Removed Columns1",
{{"Authors", Splitter.SplitTextByDelimiter("|", QuoteStyle.Csv), let itemType = (type
nullable text) meta [Serialized.Text = true] in type {itemType}}}), "Authors"),
    #"Changed Type2" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by
Delimiter",{{"Authors", type text}}),
  #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Changed Type2",{{"SJR percentile
(publication year) *", "SJR percentile"}}),
  #"Added Custom2" = Table.AddColumn(#"Renamed Columns", "CiteScorePercentile
", each if [SJR percentile] = "-" or [SJR percentile] = null then "-"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 75 then "Q1"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 50 then "Q2"
else if Number.FromText([SJR percentile]) >= 25 then "Q3"
else "Q4"),
    #"Reordered Columns1" = Table.ReorderColumns(#"Added Custom2",{"Title",
"Authors", "Year", "Full date", "Scopus Source title", "SJR percentile",
"CiteScorePercentile ", "Citations", "Reference", "PublicationType", "Institutions",
"Number of Institutions", "Sustainable Development Goals (2025)"}),
        #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(#"Reordered
Columns1",{"Authors"}),
        #"Added Custom3" = Table.AddColumn(#"Removed Other Columns",
"Author_Name", each Text.Lower(Text.Trim(Text.Remove([Authors], {"."}))))),
```

```
        #"Split Column by Delimiter1" = Table.SplitColumn(#"Added Custom3", "Author_Name", Splitter.SplitTextByEachDelimiter({","}, QuoteStyle.Csv, false), {"Author_Name.1", "Author_Name.2"}),
        #"Changed Type3" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by Delimiter1",{{"Author_Name.1", type text}, {"Author_Name.2", type text}}),
        #"Removed Columns4" = Table.RemoveColumns(#"Changed Type3",{"Author_Name.2"}),
        #"Renamed Columns1" = Table.RenameColumns(#"Removed Columns4",{{"Author_Name.1", "Author_LastName"}}),
    #"Added Index" = Table.AddIndexColumn(#"Renamed Columns1", "Index", 1, 1, Int64.Type),
    #"Added Custom4" = Table.AddColumn(#"Added Index", "AuthorsID", each "A" & Text.PadStart(Text.From([Index]), 3, "0")),
  #"Removed Columns2" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom4",{"Index"}),
        #"Reordered Columns2" = Table.ReorderColumns(#"Removed Columns2",{"AuthorsID", "Authors", "Author_LastName"}),
        #"Changed Type4" = Table.TransformColumnTypes(#"Reordered Columns2",{{"AuthorsID", type text}})
in
  #"Changed Type4"
```

B. List of DAX Measure

```
PublicationCount = DISTINCTCOUNT ( DimPublication[PublicationID] )

AuthorCount =
CALCULATE(
  DISTINCTCOUNT(DimAuthor[Authors]),
  TREATAS(VALUES(FactPublication[AuthorsID]), DimAuthor[AuthorsID])
)

Publications_Q1 =
CALCULATE(
  DISTINCTCOUNT( FactPublication_SCD[PublicationID] ),
  FactPublication_SCD[CiteScorePercentile] = "Q1"
```

```
)

Publications_Q2 =
CALCULATE(
   DISTINCTCOUNT( FactPublication_SCD[PublicationID] ),
   FactPublication_SCD[CiteScorePercentile] = "Q2"
)

Publications_Q3 =
CALCULATE(
   DISTINCTCOUNT( FactPublication_SCD[PublicationID] ),
   FactPublication_SCD[CiteScorePercentile] = "Q3"
)

Publications_Q4 =
CALCULATE(
   DISTINCTCOUNT( FactPublication_SCD[PublicationID] ),
   FactPublication_SCD[CiteScorePercentile] = "Q4"
)

Q1_Share = DIVIDE ( [Publications_Q1], [PublicationCount] )

% Collaborative Publications Q1Q2 =
DIVIDE(
   CALCULATE(
      [Total_Collaborative_Publications],
      DimCiteScoreRank[CiteScorePercentile]IN {"Q1","Q2"}
   ),
   CALCULATE(
      [Total_Publications],
      DimCiteScoreRank[CiteScorePercentile]IN {"Q1","Q2"}
   ), 0)

Collaboration Publications per Study Program =
```

```
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(FactPublication_SCD[PublicationID]),
    FILTER(
        FactPublication_SCD,
        CALCULATE(
            DISTINCTCOUNT(FactPublication_SCD[LecturerID]),
            ALLEXCEPT(FactPublication_SCD, FactPublication_SCD[PublicationID])
        ) > 1
    )
)

Total_Collaborative_Publications =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(FactPublication[PublicationID]),
    FILTER(
        ADDCOLUMNS(
            SUMMARIZE(FactPublication, FactPublication[PublicationID]),
                                "CollaboratorCount",    COUNTROWS(FILTER(FactPublication,
FactPublication[PublicationID] = EARLIER(FactPublication[PublicationID])))
        ),
        [CollaboratorCount] > 1
    )
)

Total_Publications = DISTINCTCOUNT(FactPublication[PublicationID])
Unknown_Faculty_Publications =
CALCULATE (
    DISTINCTCOUNT ( FactPublication_SCD[PublicationID] ),
    FactPublication_SCD[FacultyID] = "-1"
)

Unmapped_Quartile_Publications =
CALCULATE (
    DISTINCTCOUNT ( FactPublication_SCD[PublicationID] ),
```

```
    ISBLANK ( FactPublication_SCD[CiteScoreID] )
) + 0
```